

강화검사 등에 관한 기준

제1조(목적) 이 기준은 「선박안전법 시행규칙」 제80조제2항에 따른 유조선·산적화물선 및 위험물산적운송선(액화가스산적운송선을 제외한다. 이하 같다)의 강화검사의 방법 및 절차 등 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "산적화물선의 화물구역"이란 모든 화물창과 화물창에 인접하는 연료유탱크, 코퍼댐(cofferdam), 평형수탱크 및 보이드스페이스(void space)를 포함한 구역을 말한다.
2. "유조선 및 위험물산적운송선의 화물구역"이란 화물탱크, 슬롭탱크(slop tank) 및 화물탱크에 인접하는 화물 및 평형수 펌프실, 코퍼댐, 평형수탱크 및 보이드스페이스와 이들 장소로부터 갑판까지의 구역을 포함한 구역을 말한다.
3. "과도한 부식"이란 부식의 정도가 제11조제3항에서 정하고 있는 부재별 쇄모한도(衰耗限度) 이내에 있으나 쇄모한도의 75퍼센트를 초과하여 부식된 상태를 말한다.
4. "구조적 취약구역"이란 본선 또는 같은 형태의 선박이나 비슷한 선박의 감시 또는 관리기록에 따라서 균열(龜裂), 좌굴(Buckling) 또는 부식을 일으킬 우려가 있는 주의가 요구되는 구역을 말한다.
5. "의심구역"이란 과도한 부식이 있는 구역 또는 급격한 부식을 일으

킬 가능성이 있다고 선박검사관 또는 선박검사대행기관의 검사원(이하 "검사관등"이라 한다)이 인정하는 구역을 말한다.

6. "현상확인"이란 선체구조의 일반적인 현상을 파악하여 정밀확인외 범위를 추가로 결정하기 위한 확인을 말한다.

7. "정밀확인"이란 검사관등의 손이 닿을 수 있는 거리에서 선체 구조 부재(構造部材)의 상태를 육안(맨눈)으로 확인하는 세밀한 확인을 말한다.

8. "평형수탱크"란 선박의 균형을 잡기 위하여 해수를 평형수로 사용하는 탱크를 말하며, 산적화물선에 있어서는 과도한 부식이 있는 평형수 겸용 화물창을 포함한다.

9. "이중선체 유조선"이란 기름을 산적(散積)하여 운송하기 위하여 건조된 선박으로 화물탱크가 화물구역의 전 길이에 걸쳐 보이드스페이스용 또는 평형수용의 이중선측(二重船側) 및 이중선저(二重船底)로 구성된 선박을 말한다.

10. "이중선체 산적화물선"이란 일반적으로 화물구역 내에 있는 갑판이 단층구조(斷層構造)이고 톱사이드탱크(topside tank) 및 호퍼사이드탱크(hopper side tank)를 가지는 구조로, 화물창은 윙탱크(wing tank)의 너비에 관계없이 이중선측으로 이루어지고 주로 건화물(乾貨物)을 산적하여 운송하는 선박을 말하며, 광석운반선 및 겸용선(예: 유조선겸광탄석운반선)과 같은 형태의 선박을 포함한다.

제3조(적용) 이 기준은 다음 각 호의 선박에 대하여 적용한다.

1. 국제항해에 종사하는 선박
2. 국제항해를 하지 않는 선박 중 선령이 5년 이상이고 총톤수가 300톤 이상인 선박

제4조(검사의 범위) 강화검사의 적용범위는 별표 1에서 정한 선종별 적용범위에 따라 선체구조 및 배관장치의 검사에 적용한다.

제5조(검사의 시기) 강화검사는 「선박안전법 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제12조제2항 및 제19조제2항에서 정하고 있는 정기검사, 제1종 및 제2종 중간검사(이하 "중간검사"라 한다)와 함께 실시해야 한다.

제6조(검사의 신청 등) 시행규칙 제80조제1항에 따른 강화검사는 정기검사 또는 중간검사를 신청하는 때에 함께 해야 한다.

제7조(검사계획서) 강화검사를 받으려는 선박의 소유자는 다음 각 호의 사항을 포함한 강화검사계획서를 검사관등과 협의하여 작성해야 한다. 다만, 중간검사시 시행규칙 제21조제2항제1호에서 정한 선체 주요부의 변경이 없는 경우에는 종전 정기검사시 제출한 강화검사계획서로 갈음할 수 있다.

1. 선박의 주요 제원(諸元) 및 기본정보
2. 탱크 및 화물창 배치도
3. 탱크 및 화물창 목록(용도, 보호 도장 및 도장 상태에 대한 자료를 포함한다)
4. 강화검사준비상태(예: 탱크 및 화물창 세정, 가스프리, 환기, 조명)

등에 관한 정보)

5. 구조부재에 접근하기 위한 설비 및 수단
6. 강화검사에 필요한 장비목록
7. 정밀확인을 위해 지정된 탱크 및 구역
8. 탱크 압력시험을 위해 지정된 탱크
9. 두께측정을 위해 지정된 두께측정구역
10. 선박의 손상 이력
11. 구조적 취약구역 및 의심구역

제8조(검사의 집행방법) ① 강화검사는 검사관등에 의하여 별표 2에서 정한 강화검사 대상선박의 검사시기 및 선종별 검사범위에 따라 시행되어야 한다.

② 강화검사가 최초 시행한 곳에서 완료되지 않은 경우, 완료된 강화검사 항목은 제7조에 따른 강화검사계획서에 표시하여 다른 곳에서 검사관등이 이용할 수 있도록 해야 한다.

③ 검사관등은 수리가 필요한 부분에 대하여 일련번호로 표시된 목록을 작성하고 수리가 완료될 때마다 그 내용을 일련번호로 된 목록의 관련항목에 표시하여 보고서에 기록해야 한다.

④ 강화검사는 선체구조와 관련된 모든 지적사항이 이행되었거나 조건들을 만족한다고 인정된 경우에 한정하여 종결해야 한다.

⑤ 다음 각 호의 선박검사 시에는 구조적 취약구역, 의심구역에 대한 검사와 정밀 확인을 전담할 검사관등을 추가로 투입한다.

1. 단일선체구조의 산적화물선

가. 재화중량톤수 2만톤 이상으로 제3차 정기검사 및 그 이후의 모든 정기검사와 제1종 중간검사 시

나. 재화중량톤수 10만톤 이상으로 선령 10년과 15년 사이의 제1종 중간검사 시

2. 유조선 및 이중선체구조의 산적화물선

가. 재화중량톤수 2만톤 이상으로 제3차 정기검사 및 그 이후의 모든 정기검사와 제1종 중간검사 시

나. 재화중량톤수 10만톤 이상으로 선령 10년과 15년 사이의 제1종 중간검사 시(과도한 부식 또는 구조적 결함이 발견된 경우에 **한정한다**)

3. 다음 각 호의 검사항목에 대해서는 한명의 검사관이 단독으로 입회할 수 있다.

가. 두께 측정

나. 탱크 압력시험

다. 정기검사 및 제1종 중간검사를 진행하는 동안 검사관들이 합의한 범위의 선체 검사사항과 관련하여 시행되는 수리

제9조(현상확인 및 정밀확인) ① 검사관등은 현상확인 및 정밀확인을 위하여 별표 2에서 정한 검사시기 및 선종별로 분류된 범위에 대하여 확인을 **시행해야** 한다.

② 검사관등은 강화검사계획서, 탱크 상태, 방식조치의 상태 및 다음

각 호의 경우를 고려하여 필요하다고 인정되는 경우 정밀확인 범위를 확대하여 시행할 수 있다.

1. 구조적 취약구역에 관한 정보가 있을 경우

2. 해양수산부장관이 승인한 방식시스템을 설치하여 구조 부재의 치수를 경감시킨 탱크

③ 탱크 내부의 도장이 양호한 상태인 경우에는 제1항에 따른 정밀확인 범위를 조정할 수 있다.

제10조(두께측정) ① 두께측정은 두께측정업자에 의하여 시행해야 하며, 정밀확인이 요구되는 구역의 구조에 대한 두께측정은 정밀확인과 동시에 시행해야 한다. 또한, 두께측정은 별표 3을 이용하여 기록하고 보관되어야 한다.

② 제1항에 따른 두께측정기록부에는 측정위치, 해당 측정점의 원래 두께 및 측정된 두께가 포함되어야 하며, 측정일자와 측정장비의 형식, 측정자의 이름 및 자격과 측정자의 서명 등이 기재되어야 한다.

③ 강화검사를 위한 두께측정 방법은 별표 4에서 정한 규정에 따라 시행한다.

④ 강화검사를 위한 두께측정의 최소 범위는 별표 2에서 정한 검사시기 및 선종별로 분류된 범위에 대하여 시행한다.

⑤ 탱크내부의 도장이 양호한 경우 제3항에 따른 두께측정 범위를 조정할 수 있다.

⑥ 두께측정을 위한 횡단면갑판(deck plate), 선측외판(side shell plat

e), 선저외판(bottom shell plate), 내저판(inner bottom plate), 호퍼사이드판(hopper side plate), 종격벽(縱隔壁:longitudinal bulkhead) 및 톱사이드탱크의 하부판에 있는 판, 종늑골(縱肋骨:longitudinal frame) 및 거더(girder) 등과 같은 모든 종통부재(縱通部材:longitudinal members)를 포함한다. 이하 같다) 부위 선정은 부식이 심하게 발생할 의심이 있는 구역이나 갑판의 두께 측정결과 부식이 심하게 발생된 부위를 선정해야 하며, 최소한 1개의 횡단면은 별표 4의 표3과 같이 중앙부 0.5L(L은 선박길이를 말한다. 이하 같다)내의 평형수탱크에서 선정해야 한다.

⑦ 선박길이 130미터 이상의 유조선 및 산적화물선은 선령 10년 후 실시하는 정기검사시 제1항에 따라 시행한 두께측정결과를 이용하여 「선박안전법」 제26조에 따라 해양수산부장관이 고시한 「강선의 구조기준」에 따른 종강도(縱強度) 평가를 할 수 있어야 하며, 평가결과가 제11조에 따른 허용기준에 적합해야 한다.

제11조(허용기준) ① 현상확인, 정밀확인 및 두께측정을 통하여 부식, 균열, 좌굴 및 변형을 확인해야 한다.

② 제10조제7항에 따른 선박길이 130미터 이상 선박의 종강도 평가 시의 허용기준은 다음 표에 따른다.

구 분	굽힘강도 (bending strength)	전단(剪斷)강도 (shear strength)	부재별 최모한도
선박길이 130미터 이상 선박	강선의구조기준에 따른 선체횡단면계수의 90% 이상	제3항에 따른 것	제3항에 따른 것

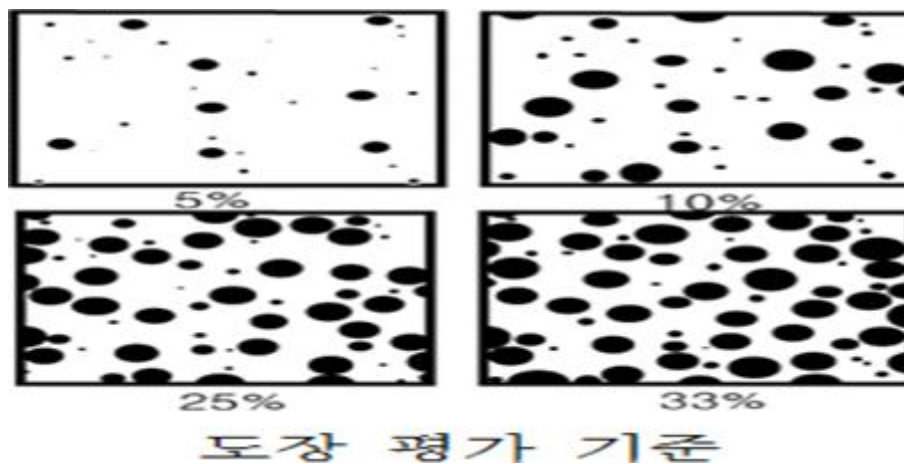
③ 부재별 쇄모한도는 다음 표에 따르며, 검사관등은 선박검사 전에 이를 선박소유자에 미리 **안내해야** 한다. 단, 강선의 구조기준 제3조의 2 제1항에 따라 건조된 선박의 쇄모 허용기준은 국제해사기구가 채택한 강화된 검사기준(ESP Code) 또는 국제선급연합회의 통일규칙 등을 따른다.

	부 재 명 칭	쇠 모 한 도	
		분류 I ⁸⁾	분류 II ⁸⁾
국 부 쇠 모 한 도	강력(強力)갑판과 현측후판(sheer strake) 및 이들 부재에 붙어있는 중등부재, 외판, 선저외판, 디프탱크의 격벽판, 돛사이드 경사판(topside sloping plate), 호퍼사이드 경사판, 내저판	원래두께의 20 %	(원래두께의 20%) + 1 mm
	이중저의 녹판 및 거더, 1차 지지부재의 웹(web) 및 면재	원래두께의 20 %	원래두께의 25 %
	유효갑판(effective deck plate), 선루갑판(superstructure deck plate), 화물창구 측선 내의 갑판(deck plate inside the line of cargo hatch opening), 수밀격벽판(watertight bulkhead plate) ¹⁾ , 창구덮개(hatch cover), 창구코밍(hatch coaming), 2차 보강재 ²⁾ 의 웹(web), 면재(face) 및 브래킷(bracket)	원래두께의 25 %	원래두께의 30 %
	화물창/탱크 녹골(肋骨 : frame)의 웹(web), 면재 및 브래킷	원래두께의 20 % 또는 1.5 mm 중 큰 값	원래두께의 25 % 또는 2.5 mm 중 큰 값
	점식(pitting) 등의 국부적인 부식	원래두께의 30 %	원래두께의 35 %
	(비 고) 1) 수밀격벽판 중 물, 연료유 또는 기타의 액체를 적재하는 선체구조의 일부로 구성된 탱크의 격벽은 디프탱크의 격벽판으로 본다. 2) 2차 보강재란 1차 지지부재에 의하여 지지되는 보강재를 말하며 다른 보강재를 지지하지 아니하는 부재를 말한다. 3) 분류 I 및 분류 II에 대한 적용구분은 다음과 같다. a) 분류 I : 다음 중 어느 하나에 해당되는 선박을 말한다. ① 선박길이 90 m 이상인 선박으로서 1998년 7월 1일 이후에 건조된 선박 ② 액체화물을 운송하는 모든 선박으로서 1998년 7월 1일 이후에 건조된 선박 b) 분류 II : 분류 I에 속하지 아니하는 강화검사 대상선박 4) 외국정부 등의 건조검사를 받은 선박이 선박안전법의 적용을 받게 되는 경우에는 건조 당시 외국정부의 기준에 따라 정한 쇄모한도를 적용할 수 있다.		
전 단 강 도	두께측정 시 다음 중 어느 하나에 해당되는 경우, 전단강도평가(shear strength evaluation)를 시행하여야 한다. 1) 유조선 및 위험물산적운송선에 대하여 선체외판 및 중격벽판(縱隔壁板) 중 어느 한 판의 평균쇠모가 다음을 초과하는 경우		

판 정 표	① 분류 I 선택 : 2.0 98.0%
	② 분류 II 선택 : 3.0 98.0%
	2) 격차적하(alternate loading : 한 탱크씩 건너서 화물을 적재하는 방법)를 하는 산적화물선 및 광석운반선에 대하여 선체외판 및 중격벽의 판 중 어느 한 판의 평균쇠모가 다음을 초과하는 경우
	③ 분류 I 선택 : 1.5 98.0%
	④ 분류 II 선택 : 2.5 98.0%

④ 도장상태에 대한 판단기준(다음 그림의 도장 평가기준 참조)은 다음 각 호에 따른다.

1. 양호: 점식이 없거나 작은 점식만 있는 상태
2. 보통: 휨보강재의 양단과 용접 결합부에 대하여 부분적인 도막(塗膜)의 탈락이 있거나 강화검사 대상 화물구역의 20% 이상에 대하여 가벼운 부식이 있는 상태로 제3호에 따른 불량이 없는 상태
3. 불량: 강화검사 대상 화물구역의 20% 이상에 대하여 도막의 탈락이 있거나 10% 이상에 심한 부식이 있는 상태



제12조(검사보고서의 작성) ① 검사관등은 강화검사가 완료된 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 강화검사보고서를 작성해야 한다. 이 경우 강화검사가 서로 다른 장소에서 각각 나누어 시행되었다면 강화검사 보고서는 검사장소 별로 각각 작성해야 한다.

1. 강화검사의 개요(검사일자, 검사장소 등)

2. 강화검사의 범위

가. 현상확인이 시행된 구역

나. 정밀확인이 시행된 구역

다. 두께측정이 시행된 구역 및 위치

라. 압력시험이 시행된 구역

3. 강화검사의 결과

가. 각 구역의 도장 및 아연판(亞鉛版) 등이 설치된 방식(부식 방지)

시스템의 범위 및 상태

나. 다음 사항이 포함된 각 구역의 상태 기록

1) 부식(점식 등과 같은 부식의 종류 및 위치)

2) 균열(위치, 내용 및 범위)

3) 좌굴(위치, 내용 및 범위)

4) 변형(위치, 내용 및 범위)

4. 조치한 사항

가. 수리 방법 및 범위를 포함한 구조 부재의 수리 완료에 대한 상세

나. 두께측정을 포함하여 차기 강화검사 시 확인해야 할 사항에 대한 목록

② 제1항에 따른 강화검사보고서는 다음 각 호의 서류로 구성되어야 한다.

1. 강화검사계획서

2. 강화검사보고서

3. 두께측정기록부

③ 제1항에 따른 강화검사보고서는 조치한 사항을 포함한 강화검사 관련기록에 대하여 추적이 가능하도록 작성해야 한다. 이 경우 결함이 발견된 구역에 대한 전반적인 현상기록과 설명을 곁들인 대표적인 사진이나 스케치가 첨부되어야 한다.

④ 두께측정 시 입회한 검사관등은 두께측정보고서에 대하여 검증과 배서를 한 후 제1항에 따른 강화검사보고서에 서명해야 한다.

제13조(검사보고서 검토) 해양수산부장관은 강화검사가 이 기준의 요건에 적합한지를 확인하기 위하여 제12조에 따른 강화검사보고서, 관련서류, 사진 및 그 밖에 강화검사와 관련된 기록사항에 대하여 규정에 적합하게 검사가 시행되었는지에 대한 확인 등 검증을 실시해야 한다. 이 경우 강화검사를 시행한 검사관등을 강화검사보고서의 검토자에 포함시켜서는 안 된다.

제14조(국제협약의 적용) 이 기준에 규정되지 않는 사항은 국제해사기구(IMO)가 채택한 검사강화제도(ESP)의 기준에 따른다.

제15조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 (2024. 04. 19, 해양수산부고시 제2024-42호)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

강화검사의 선종별 적용범위

(제4조 관련)

1. 일반

이 규정은 검사, 두께측정 및 탱크시험에 대한 최소한의 범위를 포함하고 있으며 과도한 부식 또는 구조적 결함이 발견되면 검사 범위를 확대할 수 있고, 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우 정밀확인을 추가 할 수 있다.

2. 선종별 적용범위

2.1. 유조선

이 규정은 모든 유조선에 대하여 다음 사항에 대한 선체구조 및 배관 장치의 검사에 적용한다.

- (1) 화물구역 내에 있는 화물탱크, 펌프실, 코퍼댐, 파이프터널 및 보이드스페이스
- (2) 모든 평형수탱크

2.2. 산적화물선

이 규정은 모든 산적화물선(화물구역 내에 있는 갑판이 단층구조이고 이중저, 톱사이드탱크, 호퍼사이드탱크 및 단일 또는 이중선체구조를 가지는 선박)에 대하여 다음 사항에 대한 선체구조 및 배관 장치의 검사에 적용한다.

- (1) 화물구역 내에 있는 화물창, 코퍼댐, 파이프터널, 보이드스페이

스 및 연료유탱크

(2) 모든 평형수탱크

2.3. 위험물산적운송선

(1) 이 규정은 일체형탱크로 된 모든 위험물산적운송선에 적용한다.

일체형탱크(integral tank)와 독립형탱크(independent tank) 등 두 가지 형식으로 건조된 위험물산적운송선인 경우에는 일체형 탱크가 있는 화물구역의 길이 범위에 대하여만 이 규정을 적용한다. 가스운반선 및 독립형탱크를 가진 위험물산적운송선 겸용 선박은 가스운반선에 대한 검사를 적용한다.

(2) 이 규정은 다음 사항에 대한 선체구조 및 배관장치의 검사에 적용한다. 갑판상의 독립형탱크에 대하여는 이 규정을 적용하지 아니한다.

(가) 화물구역 내에 있는 화물탱크, 펌프실, 코퍼댐, 파이프터널 및 보이드스페이스

(나) 모든 평형수탱크

[별표 2]

강화검사 대상선박의 검사시기 및 선종별 검사범위

(제8조제1항, 제9조제1항 및 제10조제4항 관련)

1. 유조선

가. 제2종 중간검사

(1) 선체검사

(가) 볼 수 있는 한 선체의 판(hull plate) 과 그 폐쇄장치를 검사한다.

(나) 실행 가능한 한 수밀관통부(水密貫通部)를 검사한다.

(2) 노출갑판(weather deck)의 검사

(가) 개스킷(gasket), 덮개(cover), 코밍(coaming) 및 플레임스크린(f
lame screen)을 포함한 화물탱크의 개구에 대한 검사

(나) 화물탱크의 압력/진공밸브(pressure/vacuum valve) 및 플레임
스크린에 대한 검사

(다) 모든 연료유탱크에 있는 통풍구의 플레임스크린에 대한 검사

(라) 화물유, 원유세정(crude oil washing), 연료유탱크의 관장치 및
벤트마스트(vent mast) 및 헤더(header)를 포함한 벤트의 관장
치에 대한 검사

(3) 화물펌프실 및 파이프터널(pipe tunnel)의 검사

(가) 펌프실 내의 모든 격벽에 있어서 기름유출 및 균열의 흔적에 대

한 검사와 특히, 모든 관통부의 밀폐에 대한 상태검사

(나) 모든 관장치에 대한 상태검사

(4) 평형수탱크 검사

(가) 전회 정기검사 및 중간검사 결과에 따라 검사가 필요하다고 인정되는 평형수탱크에 대한 검사를 한다.

(나) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 검사 시 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(다) 만일 이러한 두께측정 결과 과도한 부식이 있는 경우, 표 4에 따라 두께 측정의 범위를 증가시켜야 하며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다.

(라) 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 하며, 전회 검사 시에 식별된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

나. 제1종 중간검사

(1) 일반

(가) 제1종 중간검사는 제2종 중간검사에서 요구하는 사항에 추가하여 검사한다. 제2종 중간검사의 규정에 추가된 항목은 2번째 또는 3번째 제2종 중간검사 시기 또는 그 사이에 검사를 할 수 있다.

(나) 선령이 10년을 넘고 15년 이하인 유조선

① 제1종 중간검사의 규정은 정기검사에서 요구하는 전회 정기

검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 화물탱크와 평형수탱크의 압력시험 및 제11조제2항에 따른 선체거더(hull girder)의 종강도평가에 대한 규정은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시하며, 다·(1)·(태)의 규정을 대신하여 수중검사를 실시할 수 있다.

- ② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

(다) 선령이 15년을 넘는 유조선

- ① 제1종 중간검사의 규정은 정기검사에서 요구하는 전회 정기검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 화물탱크와 평형수탱크의 압력시험 및 제11조제2항에 따른 선체거더의 종강도평가에 대한 규정은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시한다.
- ② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.
- ③ 제1종 중간검사에서 입거(入渠 : docking)검사는 중간검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 노출갑판의 검사

(가) 화물유, 원유세정, 연료탱크, 평형수, 증기 및 벤트의 관장치에

대한 검사(벤트마스트 및 헤더 포함)

(나) 검사 결과 의심이 되는 관장치에 대하여는 압력시험이나 두께 측정 또는 두 종류의 시험을 모두 요구할 수 있다.

(3) 검사 범위

제1종 중간검사 시기의 검사는 다음에 따른다.

5년<선령≤10년 ^{1), 2)}	10년<선령≤15년	15년<선령
1. 모든 평형수탱크 2. 전회 검사 시에 확인된 의심 구역	상기 (1)·(나)에 따른다.	상기 (1)·(다)에 따른다.
(비 고) 1) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 선체구조의 보전성이 유효함을 확인하기 위하여 두께측정 및 시험을 하여야 한다. 2) 다음의 경우, 평형수탱크는 매년 검사를 하여야 한다. - 건조 시부터 경화보호도장(hard protective coating)을 하지 아니한 경우, 또는 - 연화도장(soft coating)을 한 경우, 또는 - 탱크 내에 과도한 부식이 있는 경우, 또는 - 경화보호도장이 양호한 상태가 아님에도 불구하고 만족하는 수리를 하지 아니하여 검사관등이 검사를 할 것을 지정하는 경우, 또는 - 가열장치를 갖는 화물탱크와 면(面)으로 접하는 주위 벽을 가지는 탱크		

다. 정기검사

(1) 일반

(가) 정기검사는 제2종 중간검사에 추가하여, 선체 및 (다)에서 요구하는 관련 배관이 만족한 상태에 있으며, 5년의 새로운 유효기간 동안 본선의 상태가 적합함을 확인할 수 있는 충분한 범위에

대하여 검사, 시험 및 점검을 한다.

(나) 모든 화물탱크, 평형수탱크(이중저탱크 포함), 펌프실, 파이프터널, 화물탱크에 인접하는 코퍼댐 및 보이드스페이스, 갑판 및 선체외부를 검사하고, 선체구조의 보전성이 유효함을 확인하기 위하여 (4) 및 (5)에서 요구하는 두께측정 및 시험에 의하여 보충되어야 한다. 검사의 목적은 존재할 수 있는 과도한 부식, 심각한 변형, 파괴, 손상 또는 기타 구조적 결함을 발견하는 것이다.

(다) 원유세정장치(COW)의 관장치를 포함한 갑판상의 화물관장치 및 (나)에서 정하는 탱크 및 구역 내의 화물 및 평형수 관장치에 대하여 밀폐성 및 만족한 상태로 유지되는지를 확인하기 위하여 검사를 하고 사용압력으로 작동시험을 하여 검사관등이 만족하여야 한다. 화물탱크 내의 평형수 관장치와 평형수탱크 및 보이드스페이스 내의 화물 관장치에 대하여는 특히 주의하여야 하고, 수리기간 동안 이러한 관장치(밸브 및 관부착품 포함)를 개방하는 모든 경우, 검사관등에게 알려서 내부검사를 할 수 있어야 한다.

(라) 입거검사는 정기검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 탱크 보호

화물탱크에 방식조치가 되어있는 경우 그 상태를 검사하여야 한다.

다음의 경우, 평형수탱크는 이후 매년 검사를 하여야 하며 검사관

등이 필요하다고 인정하는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

- 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 또는
- 연화도장을 한 경우, 또는
- 탱크 내에 과도한 부식이 있는 경우, 또는
- 경화보호도장이 양호한 상태가 아님에도 불구하고 만족하는 수리를 하지 아니하여 검사관등이 검사를 할 것을 지정하는 경우, 또는
- 가열장치를 갖는 화물탱크와 면으로 접하는 주위 벽을 가지는 탱크

(3) 현상확인 및 정밀확인 범위

(가) 각 정기검사 시에는 모든 탱크 및 구역에 대하여 현상확인을 하여야 한다.

(나) 각 정기검사 시에 시행하는 정밀확인의 최소범위는 ㉠과 같다.

(다) 검사대상 탱크의 정비, 방식조치의 상태 및 다음의 경우를 고려하여 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 정밀확인의 범위를 확대할 수 있다.

- 특히, 이용가능 한 정보에 따라 유사한 탱크나 유사한 선박에 결함이 있는 구조적 배치 또는 상세를 가지는 경우
- 승인된 방식시스템에 따라 강도경감을 허용한 구조부재를 가지는 탱크

(4) 두께측정 범위

- (가) 각 정기검사 시에 시행하는 두께측정의 최소범위는 표 2와 같다.
 - (나) 과도한 부식구역에 대하여 증가된 두께측정요건은 표 4와 같으며,
이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다.
전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다. 전회
검사 시에 확인된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.
 - (다) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 두께측정을 확대할 수
있다.
 - (라) 횡단면의 위치는 부식이 심하게 발생할 수 있다고 의심이 되는
부위 또는 갑판의 판(deck plating) 계측결과 부식이 심하게 발
생된 부위를 선정한다.
 - (마) 두 개 또는 세 개의 횡단면을 측정하는 경우 최소한 한 개는 중
양부 0.5L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.
- (5) 탱크 압력시험 범위
- (가) 각 정기검사 시에 시행하는 탱크 압력시험의 최소범위는 표 3과
같다.
 - (나) 화물탱크의 압력시험은 선장으로부터 압력시험이 만족한 결과
로 시행되어 왔다는 것이 확인되는 경우, 특별히 고려할 수 있
다.

2. 이중선체 유조선

가. 제2종 중간검사

(1) 선체검사

(가) 볼 수 있는 한 선체의 판과 그 폐쇄장치를 검사한다.

(나) 실행가능한 한 수밀 관통부를 검사한다.

(2) 노출갑판의 검사

(가) 화물탱크의 개구에 대한 검사(개스킷, 덮개, 코밍, 플레임스크린 포함)

(나) 화물탱크의 압력/진공밸브 및 플레임스크린에 대한 검사

(다) 모든 연료유탱크에 있는 통풍구의 플레임스크린에 대한 검사

(라) 화물유, 원유세정, 연료유탱크 및 벤트의 관장치에 대한 검사(벤트마스트 및 헤더 포함)

(3) 화물펌프실 및 파이프터널의 검사

(가) 펌프실 내의 모든 격벽에 있어서 기름유출 및 균열의 흔적에 대한 검사와 특히, 모든 관통부의 밀폐에 대한 상태검사

(나) 모든 관장치에 대한 상태검사

(4) 평형수탱크 검사

(가) 전회 정기검사 및 중간검사 결과에 따라 검사가 필요하다고 인정되는 평형수탱크에 대한 검사를 한다.

(나) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 검사 시 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(다) 만일 이러한 두께측정 결과 과도한 부식이 있는 경우, 표 8에 따라 두께 측정의 범위를 증가시켜야 하며, 이 증가된 두께측정은

검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다.

- (라) 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 하며, 전회 검사 시에 식별된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

나. 제1종 중간검사

(1) 일반

- (가) 제1종 중간검사는 제2종 중간검사에서 요구하는 사항에 추가하여 검사한다. 제2종 중간검사의 요건에 추가된 항목은 2번째 또는 3번째 제2종 중간검사 시기 또는 그 사이에 검사를 할 수 있다.

- (나) 선령이 10년을 넘고 15년 이하인 이중선체 유조선

- ① 제1종 중간검사의 요건은 정기검사에서 요구하는 전회 정기 검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 화물탱크와 평형수탱크의 압력시험 및 제11조제2항에 따른 선체거더의 종강도평가에 대한 요건은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시하며, 다·(1)·(라)의 요건을 대신하여 수중검사를 실시할 수 있다.

- ② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사 시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

- (다) 선령이 15년을 넘는 이중선체 유조선

- ① 제1종 중간검사의 요건은 정기검사에서 요구하는 전회 정기

검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 화물탱크와 평형수탱크의 압력시험 및 제11조제2항에 따른 선체거더의 종강도평가에 대한 요건은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시한다.

② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사 시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

③ 제1종 중간검사에서 입거검사는 중간검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 노출갑판의 검사

(가) 화물유, 원유세정, 연료탱크, 평형수, 증기 및 벤트의 관장치에 대한 검사(벤트마스트 및 헤더 포함)

(나) 검사 결과 의심이 되는 관장치에 대하여는 압력시험이나 두께 측정 또는 두 종류의 시험을 모두 요구할 수 있다.

(3) 검사 범위

제1종 중간검사 시기의 검사는 다음에 따른다.

5년 < 선령 ≤ 10년 ^{1), 2)}	10년 < 선령 ≤ 15년	15년 < 선령
1. 대표적인 평형수탱크를 선정하여 현상확인 2. 전회 검사 시에 확인된 의심구역에 대한 검사	상기 (1)·(나)에 따른다.	상기 (1)·(나)에 따른다.
(비 고) 1) 현상확인 시 육안으로 구조적 결함이 발견되지 아니한 경우, 경화보호도장이 양호한 상태인지를 확인하는 것으로 검사의 범위를 축소할 수 있다.		

- 2) 다음의 경우, 평형수탱크는 매년 검사를 하여야 한다.
- 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 또는
 - 연화도장을 한 경우, 또는
 - 탱크 내에 과도한 부식이 있는 경우, 또는
 - 경화보호도장이 양호한 상태가 아님에도 불구하고 만족하는 수리를 하지 아니하여 검사관등이 검사를 할 것을 지정하는 경우, 또는
- 3) “대표적인 구역 또는 탱크”란 비슷한 형식과 용도를 가지며, 비슷한 방식조치를 하고 있는 다른 구역 또는 탱크의 상태를 반영할 수 있는 대표적인 구역(이하 같다)을 말한다. 대표적인 구역 또는 탱크를 선정할 때에는 본선의 운항 및 수리 기록과 식별된 구조적 취약구역 및 의심구역을 고려하여 선정한다.

다. 정기검사

(1) 일반

(가) 정기검사는 제2종 중간검사에 추가하여, 선체 및 (다)에서 요구하는 관련 배관이 만족한 상태에 있으며, 5년의 새로운 유효기간 동안 본선의 상태가 적합함을 확인할 수 있는 충분한 범위에 대하여 검사, 시험 및 점검을 한다.

(나) 모든 화물탱크, 평형수탱크, 펌프실, 파이프터널, 화물탱크에 인접하는 코퍼댐 및 보이드스페이스, 갑판 및 선체외부를 검사하고, 선체구조의 보전성이 유효함을 확인하기 위하여 (4) 및 (5)에서 요구하는 두께측정 및 시험에 의하여 보충되어야 한다. 검사의 목적은 존재할 수 있는 과도한 부식, 심각한 변형, 파괴, 손상 또는 기타 구조적 결함을 발견하는 것이다.

(다) 원유세정장치(COW)의 관장치를 포함한 갑판상의 화물관장치 및 (나)에서 정하는 탱크 및 구역 내의 화물 및 평형수 관장치에

대하여 밀폐성 및 만족한 상태로 유지되는지를 확인하기 위하여 검사를 하고 사용압력으로 작동시험을 하여 검사관등이 만족하여야 한다. 화물탱크내의 평형수 관장치와 평형수탱크 및 보이드스페이스 내의 화물 관장치에 대하여는 특히 주의하여야 하고, 수리기간 동안 이러한 관장치(밸브 및 관부착품 포함)를 개방하는 모든 경우, 검사관등에게 알려서 내부검사를 할 수 있어야 한다.

(태) 입거검사는 정기검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 탱크 보호

화물탱크에 방식조치가 되어있는 경우 그 상태를 검사하여야 한다.

다음의 경우, 평형수탱크는 이후 매년 검사를 하여야 한다.

- 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 또는
- 연화도장을 한 경우, 또는
- 탱크 내에 과도한 부식이 있는 경우, 또는
- 경화보호도장이 양호한 상태가 아님에도 불구하고 만족하는 수리를 하지 아니하여 검사관등이 검사를 할 것을 지정하는 경우, 또는
- 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(3) 현상확인 및 정밀확인 범위

(가) 각 정기검사 시에는 모든 탱크 및 구역에 대하여 현상확인을 하

여야 한다.

(나) 각 정기검사 시에 시행하는 정밀확인인의 최소범위는 표 5와 같다.

(다) 검사 대상탱크의 정비, 방식조치의 상태 및 다음의 경우를 고려하여 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 정밀확인인의 범위를 확대할 수 있다.

- 특히, 이용 가능한 정보에 따라 유사한 탱크나 유사한 선박에 결함이 있는 구조적 배치 또는 상세를 가지는 경우
- 승인된 방식시스템에 따라 강도경감을 허용한 구조부재를 가지는 탱크

(4) 두께측정 범위

(가) 각 정기검사 시에 시행하는 두께측정의 최소범위는 표 6과 같다.

(나) 과도한 부식구역에 대하여 증가된 두께측정요건은 표 8과 같으며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다. 전회 검사 시에 확인된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

(다) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 두께측정을 확대할 수 있다.

(라) 횡단면의 위치는 부식이 심하게 발생할 수 있다고 의심이 되는 부위 또는 갑판의 판(deck plating) 계측결과 부식이 심하게 발생된 부위를 선정한다.

(마) 두 개 또는 세 개의 횡단면을 측정하는 경우 최소한 한 개는 중

양부 0.5L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.

(5) 탱크 압력시험 범위

(가) 각 정기검사 시에 시행하는 탱크 압력시험의 최소범위는 표 7과 같다.

(나) 화물탱크의 압력시험은 선장으로부터 압력시험이 만족한 결과로 시행되어 왔다는 것이 확인되는 경우, 특별히 고려할 수 있다.

3. 산적화물선

가. 제2종 중간검사

(1) 선체검사

(가) 볼 수 있는 한 선체의 판과 그 폐쇄장치를 검사한다.

(나) 실행가능한 한 수밀 관통부를 검사한다.

(2) 노출갑판, 창구덮개 및 코밍의 검사

(가) 전회 검사 이후 창구덮개, 창구코밍, 고박설비 및 폐쇄장치에 대하여 변경사항이 있는지 여부를 확인한다.

(나) 창구덮개 및 코밍에 대한 상세한 검사는 폐쇄상태 및 개방상태에서도 검사하여야 하고, 적절한 개방 및 폐쇄작동에 대한 검증을 포함하여야 한다. 따라서 매년 검사 시 다음을 포함하여 선박길이의 25% 전방에 위치한 창구덮개와 이에 추가하여 최소한 1조의 창구덮개에 대하여 검사하는 방식으로 모든 창구덮개가 5년의 기간 동안 최소한 한번은 개방 및 폐쇄상태에서 검사

하여야 하고 각 방향으로 전 작동범위까지 작동시험을 하여야 한다.

- 개방상태에서의 적재 및 고박상태
- 폐쇄상태에서의 고정 및 폐쇄상태의 유효성
- 와이어, 체인, 연결장치, 유압 및 동력장치의 작동검사

창구덮개의 폐쇄는 모든 주변잠금장치 및 크로스조인트 클리트 (cross joint cleat) 또는 기타 고박장치를 잠그는 것을 포함하여야 한다. 통상 파랑하중이 최대로 걸리는 선박길이의 25% 전방에 위치한 창구덮개의 상태에 각별히 주의하여야 한다.

(다) 창구덮개의 작동 및 고박에 이상이 있는 경우에는 검사관의 판단에 따라 (나)에서 요구하는 추가의 창구덮개에 대하여 작동시험을 하여야 한다.

(라) 창구덮개의 고박장치가 올바르게 작동하지 아니하는 경우 검사관의 감독 하에 수리를 하여야 한다. 창구코밍이 대대적으로 수리된 경우, 고박장치의 강도는 ESP 코드 부속서 13에 따라서 최신화되어야 한다.

(마) 각 창구덮개는 다음 사항을 검사하여야 한다.

- 개방되어 있어 접근이 가능한 덮개 판(측판 포함) 및 보강재에 대한 정밀검사(부식, 균열 및 변형 점검)
- 창구주위 및 크로스조인트의 폐쇄장치 {개스킷의 상태 및 영구변형, 플렉시블 씰(flexible seal)(해당되는 경우에 한함), 개

스킷 립(gasket lip), 압축봉(compression bar), 배수로(drainage channel) 및 체크밸브}

- 클램핑장치(clamping device), 지지대(retaining bar), 클리트(쇠모, 조정상태 및 고무부분의 상태 점검)
- 폐쇄 격납장치(변형 및 부착물)
- 체인 또는 로프 풀리(rope pulley)
- 가이드
- 가이드레일 및 트랙휠(track wheel)
- 스톱퍼(stopper)
- 와이어, 체인, 장력장치 및 집시(gypsy)
- 유압장치, 전기안전장치 및 인터록장치
- 패널 끝단 및 내부의 힌지, 핀 및 스톱(설치된 경우에 한함)

(바) 판의 보강재 및 브래킷을 포함하여 각 창구 및 코밍에 쇠모, 균열 및 변형이 있는지를 검사하고, 특히 코밍상단은 정밀검사를 시행한다.

(사) 필요한 경우, 사수시험 또는 분필시험(chalk test)으로 폐쇄장치의 유효성을 확인하여야 하여야 한다.

(아) 이동식 창구덮개, 목제 창구덮개 또는 강제 폰툰(pontoon)덮개가 설치된 경우, 다음 해당 항목에 대하여 만족한 상태인지의 여부를 검사한다.

- 목제 창구덮개 및 이동식 보(beam), 이동식 보의 받침(carrie

r) 또는 소켓(socket) 및 그 고박장치(securing device)

- 강제 폰툰(덮개 판에 대한 정밀확인 포함)
- 타폴린(tarpaulin)
- 클리트, 배튼(batten) 및 웨지(wedge)
- 창구덮개 고정 바(bar)와 고박장치
- 로딩패드(loading pad) 및 바(bar), 측판 모서리(side plate edge)
- 가이드플레이트(guide plate) 및 축(chock)
- 압축봉, 배수통로 및 배수관

(자) 모든 연료유탱크 통풍구의 플레임스크린에 대한 검사

(차) 통풍통(ventilator)을 포함하여 연료유 및 통풍관장치에 대한 검사

(3) 화물창 검사

제2종 중간검사 시기의 화물창에 대한 현상확인 및 정밀확인
다음에 따른다.

	10년<선령≤15년 ^{2), 3)}	15년<선령 ^{2), 3)}
현상 확인	모든 화물창	모든 화물창
정밀 확인	1. 화물창 : . 선수부 화물창 2. 범위 : . 선측늑골 중 충분한 범위(최소한 늑골 25% 이상)에 대하여, 인접한 외판 및 하부 브래킷을 포함하여 늑골 하부로부터 1/3 까지의 범위 ¹⁾	1. 화물창 : . 선수부 화물창 . 1개의 다른 화물창 2. 범위 : . 선측늑골 중 충분한 범위(최소한 늑골 25% 이상)에 대하여, 인접한 외판 및 하부 브래킷을 포함하여 늑골 하부로부터 1/3 까지의 범위 ¹⁾

기타	-	· 선외 배출관을 포함한 화물창 내의 모든 관장치 및 관통부를 검사한다.
(비 고) 1) 정밀확인 결과 상태가 불량하여 수리를 요하는 경우, 해당 화물창의 인접외관을 포함한 모든 선측능골과 나머지 모든 화물창에 대한 충분한 범위까지 정밀확인을 확대하여야 한다. 2) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 광범위한 부식이 있는 경우, 두께측정을 하여야 한다. 두께측정 결과 과도한 부식이 있는 경우, 표12에 따라 두께측정의 범위를 증가시켜야 한다. 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다. 전회 검사 시에 확인된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다. 3) 화물창 내의 경화보호도장이 양호한 상태인 경우, 정밀확인 및 두께측정의 범위를 특별히 고려할 수 있다.		

(4) 평형수탱크 검사

(가) 전회 정기검사 및 중간검사 결과에 따라 검사가 필요하다고 인정되는 평형수탱크에 대한 검사를 한다.

(나) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 검사 시 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(다) 만일 이러한 두께측정 결과 과도한 부식이 있는 경우, 표 12에 따라 두께 측정의 범위를 증가시켜야 하며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다.

(라) 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 하며, 전회 검사 시에 식별된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

나. 제1종 중간검사

(1) 일반

(가) 제1종 중간검사는 제2종 중간검사에서 요구하는 사항에 추가하여

검사한다. 제2종 중간검사의 요건에 추가된 항목은 2번째 또는 3번째 제2종 중간검사 시기 또는 그 사이에 검사를 할 수 있다.

(나) 선령이 10년을 넘고 15년 이하인 산적화물선

① 제1종 중간검사의 요건은 정기검사에서 요구하는 전회 정기검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 연료유탱크의 내부검사 및 모든 탱크의 압력시험은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시하며, 다·(1)·(라)의 요건을 대신하여 수중검사를 실시할 수 있다.

② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

(다) 선령이 15년을 넘는 산적화물선

① 중간검사의 요건은 정기검사에서 요구하는 전회 정기검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 연료유탱크의 내부검사 및 모든 탱크의 압력시험은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시한다.

② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사 시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

③ 제1종 중간검사에서 입거검사는 중간검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 평형수탱크 검사

제1종 중간검사 시기의 검사는 다음에 따른다.

5년<선령≤10년 ^{1), 2), 3)}	10년<선령≤15년	15년<선령
1. 대표적인 평형수탱크를 선정하여 현상확인 2. 전회 검사 시에 확인된 의심구역에 대한 검사	상기 (1)·(나)에 따른다.	상기 (1)·(다)에 따른다.
(비 고) 1) 탱크의 선정에는 평형수탱크의 총수(total number)와 형식을 고려하여 선수미피크탱크(fore and aft peak tank) 및 일부의 기타탱크를 포함하여야 한다. 현상확인 시 육안으로 구조적 결함이 발견되지 아니한 경우, 방식조치의 유효성을 확인하는 것으로 검사의 범위를 축소할 수 있다. 2) 평형수탱크의 도장이 불량한 상태, 부식이나 기타 결함이 발견된 경우, 또는 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 추가로 같은 형식의 다른 평형수탱크를 검사한다. 3) 이중저탱크를 제외하고, 평형수탱크의 경화보호도장이 불량한 상태이나 재도장을 하지 아니한 경우, 연화도장을 한 경우, 또는 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 해당탱크는 매년 검사를 하여야 하고 필요시 두께를 측정하여야 한다. 평형수 이중저탱크에서 이러한 경화보호도장의 탈락이 발견되는 경우, 연화도장을 한 경우, 또는 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 해당탱크는 매년 검사를 할 수 있다. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.		

(3) 화물창 검사

중간검사 시기의 화물창에 대한 현상확인 및 정밀확인 은 다음에 따른다.

	5년<선령≤10년 ¹⁾	10년<선령≤15년	15년<선령
현상 검사	모든 화물창	상기 (1)·(나)에 따른다.	상기 (1)·(다)에 따른다.
정밀 검사	1. 화물창 : · 선수부 화물창 · 1 개의 다른 화물창(선측늑골 중 충분한 범위(최소한 늑골 25% 이상)에 대하여, 늑골 및 상·하부 브래킷, 인접외판, 횡격벽(橫隔壁)) 2. 전회 검사에서 확인된 의심구역	상기 (1)·(나)에 따른다.	상기 (1)·(다)에 따른다.

(비 고)

- 1) 현상확인 및 정밀확인 결과에 따라 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 해당 화물창의 인접외관을 포함한 모든 선측늑골과 나머지 모든 화물창에 대하여도 충분한 범위의 정밀확인을 하여야 한다.

(4) 두께측정 범위

(가) 선령이 5년을 넘고 10년 이하인 산적화물선

- ① (3)에서 정하는 정밀확인 부위에 대하여 전반적이고 국부적인 부식 정도를 알기 위하여 충분한 범위에 대하여 두께측정을 한다. 중간검사에서 두께측정의 최소범위는 전회 정기검사에서 의심구역으로 지정된 곳이다.
- ② 과도한 부식이 있는 경우, 표 12에 따라 두께측정의 범위를 증가시켜야 한다. 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다. 전회 검사 시에 확인된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

(나) 선령이 10년을 넘고 15년 이하인 산적화물선은 전 (1)·(나)에 따른다.

(다) 선령이 15년을 넘는 산적화물선은 전 (1)·(다)에 따른다.

다. 정기검사

(1) 일 반

(가) 정기검사는 제2종 중간검사에 추가하여, 선체 및 (다)에서 요구하는 관련 배관이 만족한 상태에 있으며, 5년의 새로운 유효기간 동안 본선의 상태가 적합함을 확인할 수 있는 충분한 범위에 대

하여 검사, 시험 및 점검을 한다.

(나) 모든 화물창, 평형수탱크(이중저탱크 포함), 파이프터널, 화물창에 인접하는 코퍼댐 및 보이드스페이스, 갑판 및 선체외부를 검사하고, 선체구조의 보전성이 유효함을 확인하기 위하여 (5) 및 (6)에서 요구하는 두께측정 및 시험에 의하여 보충되어야 한다. 검사의 목적은 존재할 수 있는 과도한 부식, 심각한 변형, 파괴, 손상 또는 기타 구조적 결함을 발견하는 것이다.

(다) 상기 (나)에서 정하는 구역 내의 모든 관장치에 대하여 밀폐성 및 만족한 상태로 유지되는지를 확인하기 위하여 검사를 하고 사용압력으로 작동시험을 하고 검사관등이 만족하여야 한다.

(라) 보이드스페이스로 개조된 평형수탱크는 평형수탱크 요건에 따라 검사한다.

(마) 입거검사는 정기검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 탱크 보호

(가) 평형수탱크에 방식조치가 되어있는 경우 그 상태를 검사하여야 한다. 이중저탱크를 제외하고, 평형수탱크의 경화보호도장이 불량한 상태이나 재도장을 하지 아니한 경우, 연화도장을 한 경우, 또는 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 해당탱크는 매년 검사를 하여야 한다. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(나) 평형수 이중저탱크에서 이러한 경화보호도장의 탈락이 발견되

었으나 재도장을 하지 아니한 경우, 연화도장을 한 경우, 또는 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 해당탱크는 매년 검사를 할 수 있다. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(3) 창구덮개 및 코밍

가·(2)에서 요구하는 제2종 중간검사 사항에 추가하여 다음 사항을 검사한다.

(㉠) 모든 기계식 창구덮개는 작동검사를 하고 다음 사항을 검사한다.

- ① 개방상태에서의 적재 및 고박상태
- ② 폐쇄상태에서의 고정 및 폐쇄상태의 유효성
- ③ 와이어, 체인, 연결장치, 유압 및 동력장치의 작동검사

(나) 사수시험(hose testing) 또는 이와 동등한 방법에 의한 모든 창구덮개의 폐쇄장치 유효성을 검사한다.

(다) 창구덮개와 코밍의 판 및 휨보강재에 대하여 표 9 및 표 10에 따라서 정밀검사 및 두께측정을 하여야 한다.

(4) 현상확인 및 정밀확인 범위

(㉠) 각 정기검사 시에는 모든 탱크 및 구역에 대하여 현상확인을 하여야 한다. 화물구역 내의 연료유탱크는 다음에 따라 검사를 하여야 한다.

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
-	1개	2개	절반, 최소한 2개

(비 고)

1. 이 요건은 구조적으로 일체형탱크에 적용한다.
2. 검사할 탱크를 선택하는 경우, 순환적으로 매 정기검사 시 다른 탱크를 검사하며, 적용은 탱크의 용도에 의한 분류를 우선으로 한다.
3. 모든 용도의 피크탱크는 매 정기검사 시 내부검사를 하여야 한다.
4. 제3차 및 이후 정기검사 시, 설치된 경우, 화물구역 내 선체외판과 인접하는 한 개의 연료유디프탱크를 포함하여야 한다.

(나) 정기검사 시 정밀확인 최소범위는 표 9와 같다.

(다) 검사대상구역의 정비, 방식조치의 상태 및 이용가능한 정보에 따라 유사한 구역이나 유사한 선박에 결함이 있는 구조적 배치 또는 상세를 가지는 경우를 고려하여 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 정밀확인의 범위를 확대할 수 있다.

(5) 두께측정 범위

(가) 각 정기검사 시에 시행하는 두께측정의 최소범위는 표 10과 같다.

(나) 과도한 부식구역에 대하여 증가된 두께측정요건은 표 12와 같으며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다. 전회 검사 시에 확인된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

(다) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 두께측정을 확대할 수 있다.

(라) 횡단면의 위치는 부식이 심하게 발생할 수 있다고 의심이 되는 부위 또는 갑판의 판(deck plating) 계측결과 부식이 심하게 발

생된 부위를 선정한다.

(6) 탱크 압력시험 범위

각 정기검사 시에 시행하는 화물창 및 탱크 압력시험의 최소범위는 표 11과 같다.

4. 이중선체 산적화물선

가. 제2종 중간검사

(1) 선체검사

(가) 볼 수 있는 한 선체의 판과 그 폐쇄장치를 검사한다.

(나) 실행가능한 한 수밀 관통부를 검사한다.

(2) 노천갑판, 창구덮개 및 코밍의 검사

(가) 전회 검사 이후 창구덮개, 창구코밍, 고박설비 및 폐쇄장치에 대하여 변경사항이 있는지 여부를 확인한다.

(나) 창구덮개 및 코밍에 대한 상세한 검사는 폐쇄상태 및 개방상태에서도 검사하여야 하고, 적절한 개방 및 폐쇄작동에 대한 검증을 포함하여야 한다. 따라서 매 연차검사 시 다음을 포함하여 선박길이의 25% 전방에 위치한 창구덮개와 이에 추가하여 최소한 1조의 창구덮개에 대하여 검사하는 방식으로 모든 창구덮개가 5년의 기간 동안 최소한 한번은 개방 및 폐쇄상태에서 검사하여야 하고 각 방향으로 전 작동범위까지 작동시험을 하여야 한다.

- 개방상태에서의 적재 및 고박상태
- 폐쇄상태에서의 고정 및 폐쇄상태의 유효성
- 와이어, 체인, 연결장치, 유압 및 동력장치의 작동검사

창구덮개의 폐쇄는 모든 주변잠금장치 및 크로스조인트 클리트 (cross joint cleat) 또는 기타 고박장치를 잠그는 것을 포함하여야 한다. 통상 파랑하중이 최대로 걸리는 선박길이의 25% 전방에 위치한 창구덮개의 상태에 각별히 주의하여야 한다.

(ㄷ) 창구덮개의 작동 및 고박에 이상이 있는 경우에는 검사관의 판단에 따라 (나)에서 요구하는 추가의 창구덮개에 대하여 작동시험을 하여야 한다.

(ㄹ) 창구덮개의 고박장치가 올바르게 작동하지 아니하는 경우 검사관의 감독 하에 수리를 하여야 한다. 창구코밍이 대대적으로 수리된 경우, 고박장치의 강도는 ESP 코드 부속서 11에 따라서 최신화되어야 한다.

(마) 각 창구덮개는 다음 사항을 검사하여야 한다.

- 개방되어 있어 접근이 가능한 덮개 판(측판 포함) 및 보강재에 대한 정밀검사(부식, 균열 및 변형 점검)
- 창구주위 및 크로스조인트의 폐쇄장치 {개스킷의 상태 및 영구변형, 플렉시블 씰(flexible seal)(해당되는 경우에 한함), 개스킷립(gasket lip), 압축봉(compression bar), 배수로(drainage channel) 및 체크밸브}

- 클램핑장치(clamping device), 지지대(retaining bar), 클리트
(쇠모, 조정상태 및 고무부분의 상태 점검)
 - 폐쇄 격납장치(변형 및 부착물)
 - 체인 또는 로프 풀리(ropes pulley)
 - 가이드
 - 가이드레일 및 트랙휠(track wheel)
 - 스톱퍼(stopper)
 - 와이어, 체인, 장력장치 및 집시(gypsy)
 - 유압장치, 전기안전장치 및 인터록장치
 - 패널 끝단 및 내부의 힌지, 핀 및 스톱(설치된 경우에 한함)
- (바) 판의 보강재 및 브래킷을 포함하여 각 창구 및 코밍에 쇠모, 균열 및 변형이 있는지를 검사하고, 특히 코밍상단은 정밀검사를 시행한다.
- (사) 필요한 경우, 사수시험 또는 분필시험(chalk test)으로 폐쇄장치의 유효성을 확인하여야 하여야 한다.
- (아) 이동식 창구덮개, 목제 창구덮개 또는 강제 폰툰(pontoon)덮개가 설치된 경우, 다음 해당 항목에 대하여 만족한 상태인지의 여부를 검사한다.
- 목제 창구덮개 및 이동식 보(beam), 이동식 보의 받침(carrier) 또는 소켓(socket) 및 그 고박장치(securing device)
 - 강제 폰툰(덮개 판에 대한 정밀확인 포함)

- 타폴린(tarpaulin)
- 클리트, 배튼(batten) 및 웨지(wedge)
- 창구덮개 고정 바(bar)와 고박장치
- 로딩패드(loading pad) 및 바(bar), 측판 모서리(side plate edge)
- 가이드플레이트(guide plate) 및 축(chock)
- 압축봉, 배수통로 및 배수관

(자) 모든 연료유탱크 통풍구의 플레임스크린에 대한 검사

(차) 통풍통(ventilator)을 포함하여 연료유 및 통풍관장치에 대한 검사

(3) 화물창 검사

제2종 중간검사 시기의 화물창에 대한 검사는 다음에 따른다.

	10년<선령≤15년	15년<선령
현상확인	2개의 화물창	모든 화물창
기타	선외 배출관을 포함한 화물창 내의 모든 관장치 및 관통부를 검사한다.	

(비 고)

1. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 광범위한 부식이 있는 경우, 두께
측정을 하여야 한다. 두께측정 결과 과도한 부식이 있는 경우, 표16에 따라 두
께측정의 범위를 증가시켜야 한다. 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전
에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다.
전회 검사 시에 확인된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

(4) 평형수탱크 검사

(가) 전회 정기검사 및 중간검사 결과에 따라 검사가 필요하다고 인정되는 평형수탱크에 대한 검사를 한다.

- (나) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 검사 시 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.
- (다) 만일 이러한 두께측정 결과 과도한 부식이 있는 경우, 표 16에 따라 두께 측정의 범위를 증가시켜야 하며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다.
- (라) 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 하며, 전회 검사 시에 식별된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

나. 제1종 중간검사

(1) 일 반

- (가) 제1종 중간검사는 제2종 중간검사에서 요구하는 사항에 추가하여 검사한다. 제2종 중간검사의 요건에 추가된 항목은 2번째 또는 3번째 제2종 중간검사 시기 또는 그 사이에 검사를 할 수 있다.
- (나) 선령이 10년을 넘고 15년 이하인 산적화물선
 - ① 제1종 중간검사의 요건은 정기검사에서 요구하는 전회 정기 검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 연료유탱크의 내부검사 및 모든 탱크의 압력시험은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시하며, 다·(1)·(라)의 요건을 대신하여 수중검사를 실시할 수 있다.
 - ② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사 시기까지

완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

(다) 선령이 15년을 넘는 산적화물선

- ① 제1종 중간검사의 요건은 정기검사에서 요구하는 전회 정기검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 연료유탱크의 내부검사 및 모든 탱크의 압력시험은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시한다.
- ② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사 시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.
- ③ 제1종 중간검사에서 입거검사는 중간검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(라) 광석운반선의 원평형수탱크에 대한 정밀확인 1·나·(3)에서 규정한 유조선의 원평형수탱크에 대한 요건을 적용한다.

(2) 평형수탱크 검사

제1종 중간검사 시기의 평형수탱크에 대한 검사는 다음에 따른다.

5년<선령≤10년 ^{1), 2), 3)}	10년<선령≤15년	15년<선령
· 대표적인 평형수탱크를 선정하여 현상확인 · 전회 정기검사 시에 확인된 의심구역에 대한 검사	상기 (1)·(나)에 따른다.	상기 (1)·(타)에 따른다.
(비 고) 1) 탱크의 선정에는 평형수탱크의 총수와 형식을 고려하여 선수미피크탱크 및 일부의 기타탱크를 포함하여야 한다. 현상확인 시 육안으로 구조적 결함이 발견되지 아니한 경우, 방식조치의 유효성을 확인하는 것으로 검사의 범위를 축소할 수 있다. 2) 평형수탱크의 도장이 불량한 상태, 부식이나 기타 결함이 발견된 경우, 또는		

건조 시부터 보호도장을 하지 아니한 경우, 추가로 같은 형식의 다른 평형수 탱크를 검사한다.

- 3) 이중저탱크를 제외하고, 평형수탱크의 경화보호도장이 불량한 상태이나 재도장을 하지 아니한 경우, 연화도장을 한 경우, 또는 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 해당 탱크는 매년 검사를 하여야 하고 필요시 두께를 측정하여야 한다. 평형수 이중저탱크에서 이러한 경화보호도장의 탈락이 발견되는 경우, 연화도장을 한 경우, 또는 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 해당 탱크는 매년 검사를 할 수 있다. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(3) 화물창 검사

제1종 중간검사 시기의 화물창에 대한 검사는 다음에 따른다.

5년<선령≤10년 ¹⁾	10년<선령≤15년	15년<선령
모든 화물창에 대한 현상확인	상기 (1)·(나)에 따른다.	상기 (1)·(다)에 따른다.
(비 고) 1) 현상확인 결과에 따라 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 선택된 화물창의 구조부재에 대한 정밀확인을 포함하여 그 검사를 확대한다.		

(4) 두께측정 범위

(가) 선령이 5년을 넘고 10년 이하인 이중선체 산적화물선

- ① 전 (2) 및 (3)에서 정하는 정밀확인 부위에 대하여 전반적, 국부적인 부식 정도를 알기 위하여 충분한 범위에 대하여 두께측정을 한다.

- ② 과도한 부식이 있는 경우, 표16에 따라 두께측정의 범위를 증가시켜야 한다. 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다. 전회 검사 시에 확인된 과도한 부식구역

은 두께를 측정하여야 한다.

(나) 선령이 10년을 넘고 15년 이하인 이중선체 산적화물선은 (1)·(나)에 따른다.

(다) 선령이 15년을 넘는 이중선체 산적화물선은 (1)·(다)에 따른다.

다. 정기검사

(1) 일 반

정기검사는 제2종 중간검사에 추가하여, 선체 및 (다)에서 요구하는 관련 배관이 만족한 상태에 있으며, 5년의 새로운 유효기간 동안 본선의 상태가 적합함을 확인할 수 있는 충분한 범위에 대하여 검사, 시험 및 점검을 한다.

(나) 모든 화물창, 평형수탱크(이중저 및 이중선측탱크 포함), 파이프 터널, 화물창에 인접하는 코퍼댐 및 보이드스페이스, 갑판 및 선체외부를 검사하고, 선체구조의 보전성이 유효함을 확인하기 위하여 (5) 및 (6)에서 요구하는 두께측정 및 시험에 의하여 보충되어야 한다. 검사의 목적은 존재할 수 있는 과도한 부식, 심각한 변형, 파괴, 손상 또는 기타 구조적 결함을 발견하는 것이다.

(다) (나)에서 정하는 구역 내의 모든 관장치에 대하여 밀폐성 및 만족한 상태로 유지되는지를 확인하기 위하여 검사를 하고 사용압력으로 작동시험을 하여 검사관등이 만족하여야 한다.

(라) 보이드스페이스로 개조된 평형수탱크는 평형수탱크 요건에 따

라 검사한다.

(마) 입거검사는 정기검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 탱크 보호

(가) 평형수탱크에 방식조치가 되어있는 경우 그 상태를 검사하여야 한다. 이중저탱크를 제외하고, 평형수탱크의 경화보호도장이 불량한 상태이나 재도장을 하지 아니한 경우, 연화도장을 한 경우, 또는 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 해당탱크는 매년 검사를 하여야 한다. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(나) 평형수 이중저탱크에서 이러한 경화보호도장의 탈락이 발견되었으나 재도장을 하지 아니한 경우, 연화도장을 한 경우, 또는 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 해당탱크는 매년 검사를 할 수 있다. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(3) 창구덮개 및 코밍

가·(2)에서 요구하는 제2종 중간검사 사항에 추가하여 다음 사항을 검사한다.

(가) 모든 기계식 창구덮개는 작동검사를 하고 다음 사항을 검사한다.

① 개방상태에서의 적재 및 고박상태

② 폐쇄상태에서의 고정 및 폐쇄상태의 유효성

③ 와이어, 체인, 연결장치, 유압 및 동력장치의 작동검사

(나) 사수시험 또는 이와 동등한 방법에 의한 모든 창구덮개의 폐쇄 장치의 유효성을 검사한다.

(다) 창구덮개와 코밍의 판 및 힌보강재에 대하여 표 13 및 ㅁ 14에 따라서 두께측정을 하여야 한다.

(4) 현상확인 및 정밀확인 범위

(가) 각 정기검사 시에는 모든 탱크 및 구역에 대하여 현상확인을 하여야 한다. 화물구역 내의 연료유탱크는 다음에 따라 검사를 하여야 한다.

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
-	1 개	2 개	절반, 최소한 2 개
(비 고) 1. 이 요건은 구조적으로 일체형탱크에 적용한다. 2. 검사할 탱크를 선택하는 경우, 순환적으로 매 정기검사 시 다른 탱크를 검사한다. 3. 모든 용도의 피크탱크는 매 정기검사 시 내부검사를 하여야 한다. 4. 제3차 및 이후 정기검사 시, 설치된 경우, 화물구역 내 선체외판과 인접하는 한 개의 연료유디프탱크를 포함하여야 한다.			

(나) 각 정기검사 시에 시행하는 정밀확인의 최소범위는 ㅁ 13에 따른다.

(다) 광석운반선의 원평형수탱크에 대한 정밀확인은 ㅁ 1에 주어진 유조선의 원평형수탱크에 대한 요건을 적용한다.

(라) 검사대상구역의 정비, 방식조치의 상태 및 이용 가능한 정보에 따라 유사한 구역이나 유사한 선박에 결함이 있는 구조적 배치 또는 상세를 가지는 경우를 고려하여 검사관등이 필요하다고

인정하는 경우, 정밀확인 범위를 확대할 수 있다.

(5) 두께측정 범위

(가) 각 정기검사 시에 시행하는 두께측정의 최소범위는 표 14와 같다.

(나) 과도한 부식구역에 대하여 증가된 두께측정요건은 표 16과 같으며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다. 전회 검사 시에 확인된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

(다) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우 두께측정의 범위를 확대할 수 있다.

(라) 횡단면의 위치는 부식이 심하게 발생할 수 있다고 의심이 되는 부위 또는 갑판의 판(deck plating) 계측결과 부식이 심하게 발생된 부위를 선정한다.

(6) 탱크 압력시험 범위

각 정기검사 시에 시행하는 화물창 및 탱크 압력시험의 최소범위는 표 15와 같다.

5. 위험물산적운송선

가. 제2종 중간검사

(1) 선체검사

(가) 볼 수 있는 한 선체의 판과 그 폐쇄장치를 검사한다.

(나) 실행가능한 한 수밀 관통부를 검사한다.

(2) 노출갑판의 검사

(가) 화물탱크의 개구에 대한 검사(개스킷, 덮개, 코밍, 플레임스크린 포함)

(나) 화물탱크의 압력/진공밸브 및 플레임스크린에 대한 검사

(다) 모든 연료유탱크에 있는 통풍구의 플레임스크린에 대한 검사

(라) 화물유, 원유세정, 연료유탱크 및 벤트의 관장치에 대한 검사(벤트마스트 및 헤더 포함)

(3) 화물펌프실 및 파이프터널의 검사

(가) 펌프실 내의 모든 격벽에 있어서 기름유출 및 균열의 흔적에 대한 검사와 특히, 모든 관통부의 밀폐에 대한 상태검사.

(나) 모든 관장치에 대한 상태검사

(4) 평형수탱크 검사

(가) 전회 정기검사 및 중간검사 결과에 따라 검사가 필요하다고 인정되는 평형수탱크에 대한 검사를 한다.

(나) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 검사 시 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(다) 만일 이러한 두께측정 결과 과도한 부식이 있는 경우, 표 20에 따라 두께 측정의 범위를 증가시켜야 하며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다.

(라) 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 하며, 전회

검사 시에 식별된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

나. 제1종 중간검사

(1) 일반

(가) 중간검사는 제2종 중간검사에서 요구하는 사항에 추가하여 검사한다. 제2종 중간검사의 요건에 추가된 항목은 2번째 또는 3번째 제2종 중간검사 시기 또는 그 사이에 검사를 할 수 있다.

(나) 선령이 10년을 넘고 15년 이하인 위험물산적운송선

① 제1종 중간검사의 요건은 정기검사에서 요구하는 전회 정기검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 화물탱크와 평형수탱크의 압력시험은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시하여야 하며, 다·(1)·(라)의 요건을 대신하여 수중검사를 실시할 수 있다.

② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사 시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

(다) 선령이 15년을 넘는 위험물산적운송선

① 제1종 중간검사의 요건은 정기검사에서 요구하는 전회 정기검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 화물탱크와 평형수탱크의 압력시험은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시한다.

② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사 시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

③ 제1종 중간검사에서 입거검사는 중간검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 노출감판의 검사

① 화물유, 원유세정, 연료탱크, 평형수, 증기 및 벤트의 관장치에 대한 검사(벤트마스트 및 헤더 포함)

② 검사 결과 의심이 되는 관장치에 대하여는 압력시험이나 두께측정 또는 두 종류의 시험을 모두 요구할 수 있다.

(3) 검사 범위

제1종 중간검사 시기의 검사는 다음에 따른다.

5년 < 선령 ≤ 10년 ^{1), 2)}	10년 < 선령 ≤ 15년	15년 < 선령
1.대표적인 평형수탱크를 선정하여 현상확인 2.전회 검사 시에 확인된 의심구역에 대한 검사	상기 (1)·(나)에 따른다.	상기 (1)·(다)에 따른다.
(비 고) 1) 현상확인 시 육안으로 구조적 결함이 발견되지 아니한 경우, 보호도장이 양호한 상태인지를 확인하는 것으로 검사의 범위를 축소할 수 있다. 2)다음의 경우, 평형수탱크는 이후 매년 검사를 하여야 한다. - 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 또는		

- 연화도장을 한 경우, 또는
- 탱크 내에 과도한 부식이 있는 경우, 또는
- 경화보호도장이 양호한 상태가 아님에도 불구하고 만족하는 수리를 하지 아니하여 검사관등이 검사를 할 것을 지정하는 경우

다. 정기검사

(1) 일 반

(가) 정기검사는 제2종 중간검사에 추가하여, 선체 및 (다)에서 요구하는 관련 배관이 만족한 상태에 있으며, 5년의 새로운 유효기간 동안 본선의 상태가 적합함을 확인할 수 있는 충분한 범위에 대하여 검사, 시험 및 점검을 한다.

(나) 모든 화물탱크, 평형수탱크(이중저탱크 포함), 펌프실, 파이프터널, 화물탱크에 인접하는 코퍼댐 및 보이드스페이스, 갑판 및 선체외부를 검사하고, 선체구조의 보전성이 유효함을 확인하기 위하여 (4) 및 (5)에서 요구하는 두께측정 및 시험에 의하여 보충되어야 한다. 검사의 목적은 존재할 수 있는 과도한 부식, 심각한 변형, 파괴, 손상 또는 기타 구조적 결함을 발견하는 것이다.

(다) 갑판상의 화물관장치 및 (나)에서 정하는 탱크 및 구역 내의 화물 및 평형수 관장치에 대하여 밀폐성 및 만족한 상태로 유지되는지를 확인하기 위하여 검사를 하고 사용압력으로 작동시험을 하여 검사관등이 만족하여야 한다. 화물탱크 내의 평형수 관장

치와 평형수탱크 및 보이드스페이스 내의 화물관장치에 대하여는 특히 주의하여야 하고, 수리기간 동안 이러한 관장치(밸브 및 관 부착품 포함)를 개방하는 모든 경우, 검사관등에게 알려서 내부검사를 할 수 있어야 한다.

(라) 입거검사는 정기검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 탱크 보호

화물탱크에 방식조치가 되어있는 경우 그 상태를 검사하여야 한다. 다음의 경우, 평형수탱크는 이후 매년 검사를 하여야 한다.

- 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 또는
- 연화도장을 한 경우, 또는
- 탱크 내에 과도한 부식이 있는 경우, 또는
- 경화보호도장이 양호한 상태가 아님에도 불구하고 만족하는 수리를 하지 아니하여 검사관등이 검사를 할 것을 지정하는 경우 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(3) 현상확인 및 정밀확인 범위

(가) 각 정기검사 시에는 모든 탱크 및 구역에 대하여 현상확인을 하여야 한다. 스테인리스강탱크에 대하여는 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우 현상확인에 추가하여 정밀확인을 할 수 있다.

(나) 각 정기검사 시에 시행하는 정밀확인의 최소범위는 ㅍ 17과 같다.

(다) 검사대상탱크의 정비, 방식조치의 상태 및 다음의 경우를 고려하여 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 정밀확인의 범위

를 확대할 수 있다.

- ① 특히, 이용가능한 정보에 따라 유사한 탱크나 유사한 선박에 결함이 있는 구조적 배치 또는 상세를 가지는 경우
- ② 승인된 빙식시스템에 따라 강도경감을 허용한 구조부재를 가지는 탱크

(4) 두께측정 범위

- (가) 각 정기검사 시에 시행하는 두께측정의 최소범위는 표 18과 같다. 스테인리스강으로 된 선체구조 부재 및 파이프(단, 강으로 덧씌운 것은 제외)에 대하여는 두께측정을 생략할 수 있다.
- (나) 과도한 부식구역에 대하여 증가된 두께측정요건은 표 20과 같으며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다. 전회 검사 시에 확인된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.
- (다) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우 두께측정을 확대할 수 있다.
- (라) 횡단면의 위치는 부식이 심하게 발생할 수 있다고 의심이 되는 부위 또는 갑판의 판(deck plating) 계측결과 부식이 심하게 발생한 부위를 선정한다.
- (마) 두 개 또는 세 개의 횡단면을 측정하는 경우 최소한 한 개는 중양부 0.5L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.

(5) 탱크 압력시험 범위

각 정기검사 시에 시행하는 탱크 압력시험의 최소범위는 표 19와 같다. 화물탱크의 압력시험은 선장으로부터 압력시험이 규정에 따라 만족한 결과로 시행되어왔다는 것이 확인되는 경우, 특별히 고려할 수 있다.

(6) 선령 10년을 넘는 위험물산적운송선

(가) 화물탱크 외부에 있는 강제 화물파이프와 화물탱크를 관통하는 평형수파이프를 선정하여 다음과 같이 검사한다.

① 무작위로 두께를 측정하거나 또는 파이프의 어느 한 부분을 선택하여 개방하고 내부검사를 한다.

② 최대 사용압력에서의 압력시험

(나) 평형수탱크 또는 보이드스페이스를 지나가는 화물/슬롭 배출관에 대하여는 특별히 유의하여야 한다.

표 1 유조선의 정기검사 시 정밀확인 최소범위 1)

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 1개의 평형수 원탱크 (평형수탱크가 없는 경우에는 평형수검용 화물유 원탱크) 내 웹프레임링(web frame ring) 1개 (*1) 2. 1개의 화물유탱크 내 갑판 트랜스버스(deck transverse) 1개 (*2) 3. 1개의 평형수탱크 내 횡격벽(transverse bulkhead) 1개 (*4) 4. 1개의 화물유 원탱크 내 횡격벽 1개 (*4) 5. 1개의 화물유 중앙탱크 내 횡격벽 1개 (*4)	1. 1개의 평형수 원탱크 (평형수탱크가 없는 경우에는 평형수검용 화물유 원탱크)내 모든 웹프레임링 (*1) 2. 1항 이외의 나머지 평형수 탱크 내 각 1개의 갑판 트랜스버스 (*2) 3. 1개의 화물유 원탱크 내 갑판 트랜스버스 1개 (*2) 4. 2개의 화물유 중앙탱크 내 갑판 트랜스버스 각 1개 (*2) 5. 1개의 평형수 원탱크 (평형수탱크가 없는 경우에는 평형수검용 화물유 원탱크) 내 양쪽 횡격벽 (*3) 6. 5항 이외의 나머지 평형수 내 각 1개의 횡격벽 (*4) 7. 1개의 화물유 원탱크 내 횡격벽 1개 (*4) 8. 2개의 화물유 중앙탱크 내 각 1개의 횡격벽 (*4)	1. 모든 평형수탱크 내 모든 웹프레임링 (*1) 2. 1개의 화물유 원탱크 내 모든 웹프레임링 (*1) 3. 2항 이외의 나머지 각 화물유 원탱크 내 최소 30%의 웹프레임링 (*1)²⁾ 4. 모든 화물유탱크 및 평형수탱크 내 모든 횡격벽 (*3) 5. 모든 화물유 중앙탱크 내 최소 30%의 갑판 및 선저 트랜스버스 및 인접한 구조강도부재 (*5) 6. 상기 이외의 검사관등이 필요하다고 인정하는 부분 (*6)	1. 모든 평형수탱크 내 모든 웹프레임링 (*1) 2. 1개의 화물유 원탱크 내 모든 웹프레임링 (*1) 3. 2항 이외의 나머지 각 화물유 원탱크 내 최소 30%의 웹프레임링 (*1)²⁾ 4. 모든 화물유탱크 및 평형수탱크 내 모든 횡격벽 (*3) 5. 모든 화물유 중앙탱크 내 최소 30%의 갑판 및 선저 트랜스버스 및 인접한 구조강도부재 (*5) 6. 상기 이외의 검사관등이 필요하다고 인정하는 부분 (*6) 7. 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우, 추가의 횡단면
(비 고) 1) 상기 표에서 (*1)부터 (*6)은 표21에 그림으로 표시되어 있다. (*1) : 인접하는 구조부재를 포함한 웹프레임링 전체 (*2) : 인접하는 갑판 구조부재를 포함한 갑판 트랜스버스 (*3) : 거더 및 인접하는 구조부재를 포함한 격벽 전체 (*4) : 거더 및 인접하는 구조부재를 포함한 격벽의 하부 (*5) : 인접하는 구조부재를 포함한 갑판 및 선저 트랜스버스 (*6) : 추가의 웹프레임링(추가로 검사하는 웹프레임링은 인접하는 구조부재를 포함한 웹프레임링 전체) 2) 상기의 30%로 정해지는 검사수량은 소수 첫째자리에서 올림으로 계산한다.			

표 2 유조선의 정기검사 시 두께측정 최소범위

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 의심구역 2. 화물구역 내에 있는 1개의 평형수탱크(평형수탱크가 없는 경우에는 평형수검용 화물유탱크)의 위치에 있어서, 선박의 전폭에 걸친 1개 횡단면의 갑판의 각 판 3. 표 1의 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다)	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 1개의 횡단면 3. 표 1의 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 2개의 횡단면 ¹⁾ 3) 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 3. 표 1의 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 3개의 횡단면 ¹⁾ 3) 선저외판의 각 판 3. 표 1의 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판
(비 고) 1) 최소한 1개의 횡단면은 중앙부 0.5 L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.			

표 3 유조선의 정기검사 시 탱크 압력시험 최소범위

제1차 정기검사	제2차 및 이후 정기검사
1. 모든 평형수탱크 주위 벽 2. 화물탱크 주위 벽 중 평형수탱크, 보이드스페이스, 파이프터널, 펌프실 또는 코퍼덤과 접하는 화물탱크 주위 벽	1. 모든 평형수탱크 주위 벽 2. 모든 화물탱크 격벽
(비 고) 1. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 압력시험을 확대할 수 있다. 2. 평형수탱크의 주위 벽은 공기관 상단까지의 수두로 시험하여야 한다. 3. 화물탱크의 주위 벽은 사용상태에서 일어날 수 있는 최고액면의 수두로 시험하여야 한다.	

표 4 유조선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건

1) 선저구조(bottom structure)

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 선저외판 (bottom plating)	해당 탱크에 있어서 가장 선미 쪽에 있는 1개의 횡단면을 포함하여 최소한 횡단면 3개(모든 벨마우스(bell mouse)의 주위 및 하부에 대한 측정 포함)	중늑골과 웨브로 둘러싸인 각 판에서 5점
2. 선저 중늑골 (bottom longitudinal)	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 각 횡단면 마다 최소한 3개	웨브 : 깊이방향으로 각 3점 면재 : 동일 단면 내 각 3점
3. 선저 거더 및 브래킷 (bottom girder and bracket)	전·후단 횡격벽 부근, 브래킷의 끝단 및 탱크의 중앙	웨브 : 해당되는 측정범위의 위치에서 각 1점 및 각 판의 보강재 사이마다 각 1점 또는 최소한 3점 이상 면재 : 각 2개 거더 및 브래킷 : 각 5점
4. 선저 트랜스버스웨브 (bottom transverse web)	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 각 횡단면마다 3개(측정위치는 해당 선저트랜스버스웨브의 양단 및 중앙부로 한다)	웨브 : 해당위치의 판면적 $2\ m^2$ 마다 5점 면재 : 각 1점
5. 보강재 (panel stiffening)	보강재가 있는 경우	각 1점

2) 갑판구조(deck structure)

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 갑판(deck plating)	해당 탱크에 있어서 2개의 횡단면	각 횡단면의 각 판마다 3점 이상
2. 갑판 중늑골 (deck longitudinal)	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 2개의 횡단면에서 각 횡단면마다 최소한 3개	웨브 : 깊이방향으로 각 3점 면재 : 각 2점(있는 경우)
3. 갑판 거더 및 브래킷 (deck girder and transverse)	전·후단 횡격벽 부근, 브래킷의 끝단 및 탱크의 중앙	웨브 : 해당되는 측정범위의 위치에서 각 1점 및 각 판의 보강재 사이마다 각 1점 또는 최소한 3점 이상 면재 : 각 2개 거더 및 브래킷 : 각 5점
4. 갑판 트랜스버스웨브 (deck transverse web)	2개 이상 (측정위치는 해당 갑판 트랜스버스웨브의 양단 및 중앙부로 한다)	웨브 : 해당위치의 판면적 $2\ m^2$ 마다 5점 면재 : 각 1점
5. 보강재	보강재가 있는 경우	각 1점

표 4 유조선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건 (계속)

3) 외판 및 종격벽(side shell and longitudinal bulkhead)

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 상단 및 하단의 각 판, 스트링거 플랫폼위치의 판	최소한 3개의 횡단면에서 종늑골 사이의 각 판	각 1점
2. 기타 모든 판	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 3개의 횡단면에서 종늑골 3개의 간격마다 1개소	각 1점
3. 상단 및 하단의 판에 부착된 종늑골	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 3개의 횡단면에 있는 모든 종늑골	웹브 : 각 3 점 면재 : 각 1 점
4. 기타 모든 판에 부착된 종늑골	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 3개의 횡단면에서 종늑골 3개당 각 1개	웹브 : 각 3 점 면재 : 각 1 점
5. 종늑골에 부착된 브래킷	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 3개의 횡단면에 있는 탱크의 상단, 하단 및 중앙에서 최소한 3개소	각 브래킷 마다 5 점
6. 특설늑골 및 크로스타이	3개의 특설늑골(각 특설늑골 당 3개소, 크로스타이의 연결부 포함)	웹브 : 해당위치의 판면적 $2 m^2$ 마다 5 점 면재 : 특설늑골 및 크로스타이의 각 면재 마다 각 1 점

4) 횡격벽 및 제수격벽(transverse bulkhead and swash bulkhead)

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 상단 및 하단의 각 판, 스트링거 플랫폼(stringer platform)위치의 판	해당 탱크의 횡방향으로 1/4, 1/2 및 3/4의 3개소 부근의 보강재 사이의 각 판	보강재 사이의 각판 $1 m$ 마다 5점
2. 기타 모든 판	폭방향 중앙부의 보강재 사이의 각 판	각 1 점
3. 파형격벽(corrugated bulk-head)의 각 판	판의 두께가 다른 각각의 부분에서 중앙부 면재 그리고 플랜지 또는 조립격벽판	약 $1 m^2$ 의 면적마다 5점
4. 보강재	최소한 대표적인 보강재 3개 이상	웹브 : 브래킷 사이의 각 스펠마다 5점(브래킷의 양쪽 고착부에서 각 2 점, 스펠의 중앙에서 1 점) 면재 : 각 브래킷의 끝단 및 보강재 스펠의 중앙에서 각 1 점
5. 브래킷	해당 탱크의 상단, 하단 및 중앙에서 최소한 3개소	각 브래킷 마다 5 점
6. 디프웨브 및 거더	브래킷 끝단 및 거더 스펠의 중앙에서 측정	웹브 : 웹브 면적 $1 m^2$ 마다 5 점 면재 : 각 3 점
7. 스트링거 플랫폼	모든 스트링거(측정위치는 해당 스트링거의 양단 및 중앙부로 한다)	면적 $1 m^2$ 마다 각 5 점, 부근에 있는 브래킷의 끝단 및 면재 마다 각 1 점

표 5 이중선체 유조선의 정기검사 시 정밀확인 최소범위 ¹⁾

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 1개의 평형수탱크 ²⁾ 내 웹프레임 1개 (*1) 2. 1개의 화물유탱크 내 갑판 트랜스버스 1개 (*2) 3. 1개의 평형수탱크 ²⁾ 내 횡격벽 1개 (*4) 4. 1개의 화물유 중앙탱크 ³⁾ 내 횡격벽 1개 (*5) 5. 1개의 화물유 윙탱크 내 횡격벽 1개 (*5)	1. 1개의 평형수탱크 ²⁾ 내 모든 웹프레임 (*1) 2. 1항 이외의 나머지 평형수탱크 내 너클구역 및 상부 (약 5m)에서 1개의 웹프레임 (*6) 3. 2개의 화물유탱크 내 갑판 트랜스버스 1개 (*2) 4. 각 평형수탱크 ²⁾ 내 횡격벽 1개 (*4) 5. 2개의 화물유 중앙탱크 ³⁾ 내 횡격벽 1개 (*5) 6. 1개의 화물유 윙탱크 내 횡격벽 1개 (*5)	1. 모든 평형수탱크 내 모든 웹프레임 (*1) 2. 1개의 화물유탱크 내 모든 웹프레임(있는 경우, 갑판 트랜스버스 및 크로스타이 (cross tie) 포함) (*7) 3. 2항 이외의 나머지 화물유탱크 내 웹프레임 1개 (있는 경우, 갑판트랜스버스 및 크로스타이 포함) (*7) 4. 모든 화물유탱크 (*3) 및 평형수탱크 (*4) 내 모든 횡격벽	1. 제3차 정기검사 사항 2. 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우, 추가의 횡단면

(비 고)

1) 상기 표에서 (*1)부터 (*7)은 표 22에 그림으로 표시되어 있다.

(*1) 평형수탱크 내 웹프레임이라 함은 인접하는 구조부재를 포함한 사이드탱크에서는 수직웹(web), 호퍼탱크에서는 호퍼웹(hopper web), 이중저탱크에서는 늑판 및 이중갑판탱크(있는 경우)에서는 갑판트랜스버스를 말한다. 선수와 선미탱크 내 웹프레임이라 함은 인접하는 구조부재를 포함한 트랜스버스 웹프레임링 전체를 말한다.

(*2) 인접하는 갑판구조부재를 포함한 갑판 트랜스버스(또는, 있는 경우 탱크 주위의 갑판상의 외부구조)

(*3) 화물유탱크 내 거더, 종격벽과 같은 인접하는 구조부재 및 하부/상부스톨(lower and upper stool)의 내부구조부재를 포함한 횡격벽 전체

(*4) 평형수탱크 내 거더 및 종격벽, 이중저 내의 거더, 내저판, 호퍼사이드, 연결브래킷과 같은 인접하는 구조부재를 포함한 횡격벽 전체

(*5) 화물유탱크 내 거더, 종격벽과 같은 인접하는 구조부재 및 하부스톨(있는 경우)의 내부구조부재를 포함한 횡격벽 하부

(*6) 인접하는 구조부재를 포함한 너클(knuckle)구역 및 상부(약 5 m). 너클구역이라 함은 슬롭호퍼판과 내부격벽 및 내저판과의 연결부위에 있는 웹프레임의 부분으로써 슬롭호퍼판의 양쪽 모서리로부터 격벽 및 이중저 양쪽으로 각각 2 m까지의 범위를 말한다.

(*7) 화물유탱크 내 웹프레임이라 함은 인접하는 구조부재를 포함한 갑판트랜스버스, 종격벽 수직거더 및 크로스타이(있는 경우)를 말한다.

2) 평형수탱크(ballast tank)라 함은 선수 및 선미피크탱크와는 별도로 다음과 같음을 의미한다.

- 종방향 중앙거더가 수밀이 되지 않아서 이중저탱크가 좌현에서 우현까지의 독특한 구획일 경우, 좌현 또는 우현에 위치한 모든 평형수구획(호퍼탱크, 선측탱크 및 이중갑판탱크(이중저 탱크와 분리된 경우)에 추가하여 좌현 및 우현이 합쳐진 이중저탱크

- 종방향 중앙거더가 수밀이 되서 우현 이중저탱크가 좌현 이중저탱크와 분리될 경우, 좌현 또는 우현에 있는 모든 평형수구획(이중저탱크, 호퍼탱크, 선측탱크 및 이중갑판탱크)

3) 중앙종격벽이 있고 화물유 중앙탱크가 없는 경우 윙탱크 내의 횡격벽을 검사하여야 한다.

표 6 이중선체 유조선의 정기검사 시 두께측정 최소범위

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 의심구역	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 1개의 횡단면 3. 표 5의 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역 밖에 있는 평형수출수선과 만재출수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 2개의 횡단면 ¹⁾ 3) 평형수출수선과 만재출수선 사이의 모든 선측외판 3. 표 5의 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역 밖에 있는 평형수출수선과 만재출수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서, 1) 갑판의 각 판 2) 3개의 횡단면 ¹⁾ 3) 선저외판의 각 판 3. 표 5의 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 선박의 전 길이에 대하여 평형수출수선과 만재출수선 사이의 모든 선측외판
(비 고) 1) 최소한 1개의 횡단면은 중앙부 0.5 L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.			

표 7 이중선체 유조선의 정기검사 시 탱크 압력시험 최소범위

제1차 정기검사	제2차 및 이후 정기검사
1. 모든 평형수탱크 주위 벽 2. 화물탱크 주위 벽 중 평형수탱크, 보이드스페이스, 파이프터널, 펌프실 또는 코퍼덱과 접하는 화물탱크 주위 벽	1. 모든 평형수탱크 주위 벽 2. 모든 화물탱크 격벽
(비 고) 1. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 압력시험을 확대할 수 있다. 2. 평형수탱크의 주위 벽은 공기관 상단까지의 수두로 시험하여야 한다. 3. 화물탱크의 주위 벽은 사용상태에서 일어날 수 있는 최고액면의 수두로 시험하여야 한다. 4. 액체운송을 위하여 설계되지 아니한 이중저구역 및 기타구역의 시험은 탱크정판에 대한 검사와 내부검사가 만족스러운 경우, 생략할 수 있다.	

표 8 이중선체 유조선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건

1) 선저, 내저판 및 호퍼구조

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 선저, 내저판 및 호퍼구조의 판	이중저탱크에 있어서 가장 선미 쪽에 있는 1개의 횡단면을 포함하여 최소한 3개의 횡단면(모든 벨마우스의 주위 및 하부에 대하여 측정)	중늑골 및 늑판 사이의 각 판에서 5점
2. 선저, 내저판 및 호퍼구조의 중늑골	판이 측정되는 경우 각 횡단면마다 최소한 3개의 중늑골	웹 : 수직웹에서 각 3점 면재 : 동일단면 내 각 3점
3. 선저 거더(수밀인 경우를 포함)	전·후단 수밀늑판 및 탱크의 중앙	거더판에서 수직으로 각 보강재 사이마다 각 1점 또는 최소한 3점
4. 선저늑판(수밀인 경우를 포함)	판이 측정되는 경우 각 횡단면마다 3개의 늑판(측정위치는 해당 늑판의 양단 및 중앙부로 한다)	판면적 $2\ m^2$ 마다 5점
5. 호퍼구조 웹프레임링	판이 측정되는 경우 각 횡단면마다 3개의 늑판	웹 : 판면적 $1\ m^2$ 마다 5점 면재 : 각 1점
6. 호퍼구조 횡수밀격벽 또는 제수격벽	· 격벽 하부 1/3	· 판면적 $1\ m^2$ 마다 5점
	· 격벽 상부 2/3	· 판면적 $2\ m^2$ 마다 5점
	· 보강재(최소한 3개)	· 웹 : 스패마다 각 5점(각 끝단에서 2점 및 중앙에서 1점) · 면재 : 스패의 끝단 및 중앙에서 각 1점
7. 판의 보강재	보강재가 있는 경우	각 1점

2) 갑판구조

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 갑판	해당 탱크에 있어서 2개의 횡단면	각 횡단면의 각 판마다 최소한 3점
2. 갑판 중늑골	각 2개의 횡단면에서 매 3번째 중늑골(최소한 1개의 중늑골)	웹 : 깊이방향으로 각 3점 면재(있는 경우) : 각 2점
3. 갑판 거더 및 브래킷(일반적으로 화물탱크 내에서만 측정)	전·후단, 횡격벽, 브래킷의 끝단 및 탱크의 중앙	웹 : 수직으로 각 보강재 사이마다 각 1점 또는 최소한 3점 면재 : 각 2점 거더/격벽 브래킷 : 각 5점
4. 갑판 트랜스버스웹	최소한 2개의 웹(측정위치는 양단 및 스패의 중앙부로 한다)	웹 : 판면적 $1\ m^2$ 마다 5점 면재 : 각 1점
5. 원평형수탱크 내의 수직웹 및 횡격벽(갑판으로부터 $2\ m$)	최소한 2개의 웹 및 양단의 횡격벽	판면적 $1\ m^2$ 마다 5점
6. 판의 보강재	보강재가 있는 경우	각 1점

표 8 이중선체 유조선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건 (계속)

3) 원평형수탱크구조

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 선측외판 및 종격벽판 · 상단의 각 판 및 수평거더 주위의 판 · 기타 모든 판	· 최소한 3개의 횡단면에서 종늑골 사이의 판 (해당 탱크 내) · 동일한 3개의 횡단면에서 매 3번째 종늑골 사이의 판	· 각 1점 · 각 1점
2. 다음 위치에서 선측외판 및 종격벽의 종늑골 : · 상단의 판 · 기타 모든 판	· 동일한 3개의 횡단면에서 각 종늑골 · 동일한 3개의 횡단면에서 매 3번째 종늑골	· 웨브 : 각 3점, 면재 : 각 1점 · 웨브 : 각 3점, 면재 : 각 1점
3. 종늑골에 부착된 브래킷	동일한 3개의 횡단면 내 탱크 상단, 중앙 및 하단에서 최소한 3개	각 브래킷 마다 5점
4. 수직웨브 및 횡격벽(상단부위는 제외) : · 수평거더 주위의 판 · 기타 모든 판	· 최소한 2개의 웨브 및 양단의 횡격벽 · 최소한 2개의 웨브 및 양단의 횡격벽	· 판면적 약 $2\ m^2$ 마다 5점 · 각 수직보강재 사이마다 2점
5. 수평거더	최소한 3개의 횡단면에서 각 거더의 판	각 종거더보강재 사이마다 2점
6. 판의 보강재	보강재가 있는 경우	각 1점

4) 화물탱크 내의 종격벽

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 상단 및 하단의 각 판, 횡격벽의 수평스트링거 주위의 판	최소한 3개의 횡단면에서 각 종늑골 사이의 판	각 1점
2. 기타 모든 판	동일한 3개의 횡단면에서 매 3번째 종늑골 사이의 판	각 1점
3. 상단 및 하단의 판에 부착된 종늑골	동일한 3개의 횡단면에서 각 종늑골	웨브 : 각 3점 면재 : 각 1점
4. 기타 모든 종늑골	동일한 3개의 횡단면에서 매 3번째 종늑골	웨브 : 각 3점 면재 : 각 1점
5. 종늑골에 부착된 브래킷	동일한 3개의 횡단면 내 탱크 상단, 중앙 및 하단에서 최소한 3개	각 브래킷 마다 5점
6. 웨브프레임 및 크로스타이	3개의 웨브(각 웨브 당 3개소, 크로스타이의 연결부 포함)	웨브 : 판면적 약 $2\ m^2$ 마다 5점 면재 : 웨브프레임 및 크로스타이의 각 면재마다 각 1점
7. 최하단 브래킷(웨브프레임의 반대편)	최소한 3개의 브래킷	브래킷면적 약 $2\ m^2$ 마다 5점, 브래킷의 면재에서 각 1점

표 8 이중선체 유조선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건 (계속)

5) 화물탱크 내의 횡수밀격벽 및 제수격벽

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 상부 및 하부스틀(있는 경우)	· 내저판/갑판과 용접된 부위로부터 25 mm범위 내에서 횡방향 범위 · 스텔정판과 용접된 부위로부터 25 mm 범위 내에서 횡방향 범위	보강재 사이에서 1 m 마다 5점
2. 상단 및 하단의 각 판, 수평스트링거 주위의 판	해당 탱크의 횡방향으로 약 1/4배, 1/2 및 3/4의 3개소에서 보강재 사이의 판	보강재 사이에서 1 m 마다 5점
3. 기타 모든 판	중양부에서 보강재 사이의 판	각 1점
4. 파형격벽의 판	판의 중앙부 및 조립연결부의 플랜지에서 판의 두께가 다른 각 판	판면적 약 1 m ² 마다 5점
5. 보강재	최소한 3개의 대표적인 보강재	웹 : 브래킷 사이의 각 스펠마다 5점 (브래킷 양쪽 연결부에서 각 2점, 스펠의 중앙에서 1점) 면재 : 각 브래킷의 끝단 및 스펠의 중앙부에서 각 1점
6. 브래킷	해당 탱크의 상단, 하단 및 중앙에서 최소한 3개소	각 브래킷마다 5점
7. 수평스트링거	모든 스트링거(측정위치는 양단 및 중앙부로 한다)	면적 1 m ² 마다 5점, 브래킷의 끝단 주위 및 면재에서 각 1점

표 9 산적화물선의 정기검사 시 정밀확인 최소범위

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 선수부 화물창 내의 선측늑골 중 대표적인 위치에서의 25%와 나머지 모든 화물창 내의 선택된 선측늑골 (*1) 2. 각 탱크 형식(예 : 톱사이드 또는 호퍼사이드탱크)마다 2개의 대표적인 평형수탱크 내에 있는 1개의 트랜스버스웨브(부근의 중늑골 및 판 포함) (*2) 3. 임의로 선정된 2개의 화물창 횡격벽(상·하부스틀의 내부구조 포함) (*3) 4. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4)	1. 선수부 화물창 내의 모든 선측늑골과 나머지 모든 화물창 내에서 선측늑골 중 25%(상·하부 브래킷 및 인접 외판 포함) 케이프사이즈 산적화물선인 경우, 선수부 화물창 내의 모든 선측늑골과 나머지 모든 화물창 내에서 선측늑골 중 50%(상·하부 브래킷 및 인접 외판 포함) (*1) 2. 모든 평형수탱크 내의 각 1개의 트랜스버스웨브(부근의 중늑골 및 판 포함) (*2) 3. 1개의 평형수탱크 내의 전후부 횡격벽(휨보강재 포함) (*2) 4. 모든 화물창 횡격벽(상·하부스틀의 내부구조 포함) (*3) 5. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 6. 모든 화물창구 사이 화물창구 축선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판 하부구조 (*5)	1. 선수부 화물창 및 선택된 다른 하나의 화물창 내의 모든 선측늑골과 나머지 모든 화물창 내에서 선측늑골 중 50%(상·하부 브래킷 및 인접 외판 포함) (*1) 2. 모든 평형수탱크 내의 모든 트랜스버스웨브(부근의 중늑골 및 판 포함) (*2) 3. 평형수탱크 내의 모든 횡격벽(휨보강재 포함) (*2) 4. 모든 화물창 횡격벽(상·하부스틀의 내부구조 포함) (*3) 5. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 6. 모든 화물창구 사이 화물창구 축선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판 하부구조 (*5)	1. 모든 화물창 내의 모든 선측늑골(상·하부 브래킷 및 인접 외판 포함) (*1) 2. 모든 평형수탱크 내의 모든 트랜스버스웨브(부근의 중늑골 및 판 포함) (*2) 3. 평형수탱크 내의 모든 횡격벽(휨보강재 포함) (*2) 4. 모든 화물창 횡격벽(상·하부스틀의 내부구조 포함) (*3) 5. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 6. 모든 화물창구 사이 화물창구 축선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판 하부구조 (*5)
(비 고) 1. 상기 표에서 (*1)부터 (*5)는 표23에 그림으로 표시되어 있다. (*1) : 화물창 횡늑골 (*2) : 평형수탱크 내의 트랜스버스웨브 또는 수밀횡격벽 (*3) : 화물창 횡격벽의 격벽판, 휨보강재 및 거더 (*4) : 화물창구덮개 및 코밍을 내부에서 접근할 수 없는 구조인 경우에는 접근 가능한 부분에 대하여 정밀확인 및 두께계측을 하여야 한다. (*5) : 화물창구 사이 화물창구 축선 내에 있는 갑판의 판 및 갑판하부구조 2. 횡격벽에 대한 정밀확인은 다음의 4부위에 대하여 시행한다. Level(a) : 하부스틀이 없는 선박에 대하여 내저판의 직상부와 거싯판(gusset plate) 및 셰더판(shedder plate)의 직상부 Level(b) : 하부스틀이 있는 선박에 대하여 하부스틀정판의 직상하부 및 셰더판의 직상부 Level(c) : 격벽의 중간높이부위 Level(d) : 상갑판의 직하부와 상부윙탱크에 인접하는 부위 및 상부스틀이 있는 선박에 대하여 상부스틀 하단판의 직하부 또는 톱사이드탱크의 직하부			

표 10 산적화물선의 정기검사 시 두께측정 최소범위

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 의심구역	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 화물창구 측선 밖에 있는 갑판에 있어서 2개의 횡단면의 갑판의 각 판 3. 1) 2항에서 규정된 횡단면에 해당하는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판 2) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선택된 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판 4. 표 9의 정밀확인 대상 부재 (구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다)	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판 2) 화물창구 측선 밖에 있는 2개의 횡단면(그 중 1개는 선체의 중앙부에 있는 횡단면으로 한다) 3) 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 3. 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판 4. 표 9의 정밀확인 대상 부재 (구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다)	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판 2) 화물창구 측선 밖에 있는 3개의 횡단면(그 중 1개는 선체의 중앙부에 있는 횡단면으로 한다) 3) 선저외판의 각 판 3. 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 4. 표 9의 정밀확인 대상 부재 (구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다)

표 11 산적화물선의 정기검사 시 압력시험 최소범위

정기검사 구분 탱크 또는 화물창	제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
화물구역 내의 평형수탱크, 디프탱크 및 평형수검용 화물창의 모든 주위 벽	○	○	○	○
(비 고) 1. 화물구역 내의 연료유탱크인 경우, 대표적인 탱크에 대하여만 압력시험을 시행한다. 2. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 압력시험을 확대할 수 있다. 3. 평형수평형수탱크의 주위 벽은 공기관 상단까지의 수두로 시험하여야 한다. 4. 평형수평형수화물창의 주위 벽은 창구상단 근처까지의 수두로 시험하여야 한다. 5. 연료유탱크의 주위 벽은 사용상태에서 일어날 수 있는 최고액면의 수두로 시험하여야 한다. 연료유탱크의 압력시험은 탱크 주위 벽에 대한 외부검사가 만족스럽고, 선장으로로부터 압력시험이 규정에 따라 만족한 결과로 시행되어 왔다는 것이 확인되는 경우, 특별히 고려할 수 있다. 6. 액체운송을 위하여 설계되지 아니한 이중저구역 및 기타구역의 시험은 탱크정판에 대한 검사와 내부검사가 만족스러운 경우, 생략할 수 있다.				

표 12 산적화물선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건

1) 외판구조

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 선저 및 선측외판	1) 의심되는 판 및 인접하는 4조의 판 2) 탱크 또는 화물창 내의 경우 해당되는 별도의 표를 참조	1) 종늑골재로 둘러싸인 각 판에 대하여 5점
2. 선저 종늑골 및 선측 종늑골	의심구역 부근에서 최소한 3개의 종늑골재	웹브 : 동일 단면 내 각 3점 면재 : 각 3점

2) 화물창 내 횡격벽

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 하부스틀 (lower stool)	1) 내저판과 용접된 부위로부터 25 mm 범위 내에서 횡방향 범위 2) 하부스틀의 상판과 용접된 부위로부터 25 mm 범위 내에서 횡방향 범위	1) 보강재 사이에서 1 m 마다 5점 2) 보강재 사이에서 1 m 마다 5점
2. 횡격벽	1) 중간높이 정도에서 전폭에 걸친 횡방향 범위 2) 상갑판 또는(상부스틀이 있는 경우) 상부스틀에 인접하는 격벽판의 전폭에 걸친 범위	1) 판의 1 m ² 에 대하여 5점 2) 판의 1 m ² 에 대하여 5점

3) 갑판 구조물(화물창구 측선 내에 있는 갑판, 창구덮개, 창구코밍 및 톱사이드탱크 포함)

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 화물창구 측 선 내에 있는 갑판	의심되는 갑판의 판	갑판하 보강재 사이에서 1m 마다 5점
2. 갑판하 보강 재	1) 횡보강재 2) 종보강재	1) 양단 및 스펠의 중앙부에 있어서 5점 2) 웨브 : 각 5점 면재 : 각 5점
3. 창구덮개	1) 전·후 및 양측의 측벽에 있어서의 각 3개소 2) 양단 및 중앙부에 있어서 중통하는 각 1조의 판	1) 각 위치에 있어서 5점 2) 각 조의 판에 있어서 5점
4. 창구코밍	코밍의 전·후 및 양측에서 각각 하부 1/3 및 상부 2/3	각 위치에 있어서 5점
5. 톱사이드 평형수평형수 탱크	1) 수밀횡격벽 a) 격벽의 하부 1/3 b) 격벽의 상부 2/3 c) 보강재 2) 2개의 대표적인 제수격벽 a) 격벽의 하부 1/3 b) 격벽의 상부 2/3 c) 보강재 3) 경사판에서 대표적인 3 단면 a) 탱크의 하부 1/3 b) 탱크의 상부 2/3 4) 의심되는 종보강재 및 인접하는 종보강재	1) a) 판의 1 m^2 마다 5점 b) 판의 1 m^2 마다 5점 c) 1 m 마다 5점 2) a) 판의 1 m^2 마다 5점 b) 판의 1 m^2 마다 5점 c) 1 m 마다 5점 3) a) 판의 1 m^2 마다 5점 b) 판의 1 m^2 마다 5점 4) 웨브 : 1 m 마다 5점 면재 : 1 m 마다 5점
6. 갑판	의심되는 판 및 인접하는 4조의 판	판의 1 m^2 마다 5점
7. 갑판 중늑골	6에 따라 측정되는 판에서 최소 3개의 중늑골	웨브 : 1 m 마다 5점 면재 : 1 m 마다 5점
8. 특설늑골/ 트랜스버스	의심되는 판	판의 1 m^2 마다 5점

표 12 산적화물선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건 (계속)

4) 이중저 및 빌지호퍼탱크

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 내저판	의심되는 판 및 인접하는 모든 판	중늑골 사이에서 각 판 1 m 마다 5점
2. 내저 중늑골	구조부재란 1에 따라 측정되는 판에서 3개의 중늑골	웹브 : 각 3점 면재 : 각 1점
3. 종방향 거더 또는 늑판	의심되는 판	판의 약 1 m^2 마다 5점
4. 수밀격벽(수밀늑판)	1) 탱크의 하부 1/3 2) 탱크의 상부 2/3	1) 판의 1 m^2 마다 5점 2) 하나 걸러서 판의 1 m^2 마다 5점
5. 특설늑골	의심되는 판	판의 1 m^2 마다 5점
6. 선저 중늑골	의심되는 중늑골 최소한 3개	웹브 : 각 3점 면재 : 각 3점

5) 화물창

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 창내늑골	의심되는 늑골 및 인접한 늑골	a) 양단 및 스펠의 중앙부에 있어서, 웹브 : 각 5점 면재 : 각 5점 b) 선측외판과 빌지호퍼 경사판과의 용접된 부위로부터 25 mm 범위 내에서 5점

표 13 이중선체 산적화물선의 정기검사 시 정밀확인 최소범위

1) 광석운반선 이외의 선박

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 각 탱크 형식마다 2개의 대표적인 평형수탱크(최전방 양현의 톱사이드 및 이중선측 평형수탱크 포함) 내에서 1 개의 트랜스버스 웨브(부근의 중늑골 및 판 포함) (*1) 2. 임의로 선정된 2 개의 화물창 횡격벽(상·하부 스톨의 내부구조 포함) (*3) 3. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4)	1. 모든 평형수탱크 내에서 각 1개의 트랜스버스 웨브(부근의 중늑골 및 판 포함) (*1) 2. 1 개의 횡단면(톱사이드, 호퍼사이드 및 이중선측 평형수탱크 포함) 내의 전후부 횡격벽(휨보강재 포함) (*1) 3. 최전방 양현 이중선측 탱크 내의 선수, 중앙 및 선미부에서 선측외판 및 내측판에 대하여 횡늑골 방식인 경우 횡늑골 25% 또는 중늑골 방식인 경우 중늑골 25% (*2) 4. 각 화물창 내의 1개의 횡격벽(상·하부스톨의 내부구조 포함) (*3) 5. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 6. 모든 화물창구 사이 화물창구 측선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판하부구조 (*5)	1. 모든 평형수탱크 내의 모든 트랜스버스웨브(부근의 중늑골 및 판 포함) (*1) 2. 모든 평형수탱크 내의 모든 횡격벽(휨보강재 포함) (*1) 3. 모든 이중선측탱크 내의 선수, 중앙 및 선미부에서 선측외판 및 내측판에 대하여 횡늑골방식인 경우 횡늑골 25% 또는 중늑골방식인 경우 중늑골 25% (*2) 4. 모든 화물창 횡격벽(상·하부스톨의 내부구조 포함) (*3) 5. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 6. 모든 화물창구 사이 화물창구 측선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판하부구조 (*5)	1. 모든 평형수탱크 내의 모든 트랜스버스웨브(부근의 중늑골 및 판 포함) (*1) 2. 모든 평형수탱크 내의 모든 횡격벽(휨보강재 포함) (*1) 3. 모든 이중선측탱크 내의 선수, 중앙 및 선미부에서 선측외판 및 내측판에 대하여 횡늑골방식인 경우 모든 횡늑골 또는 중늑골방식인 경우 모든 중늑골 (*2) 4. 모든 화물창 횡격벽(상·하부스톨의 내부구조 포함) (*3) 5. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 6. 모든 화물창구 사이 화물창구 측선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판하부구조 (*5)
(비 고) 1. 상기 표에서 (*1)부터 (*5)는 표 24에 그림으로 표시되어 있다. (*1) : 톱사이드, 호퍼사이드 및 이중선측 평형수탱크의 트랜스버스웨브 또는 수밀횡격벽, 선수미탱크 내의 트랜스버스웨브는 인접하는 구조부재를 포함한 트랜스버스웨브링 전체를 말한다. (*2) : 이중선측탱크 내의 횡늑골 (*3) : 화물창 횡격벽판, 휨보강재 및 거더 (*4) : 화물창구덮개 및 코밍을 내부에서 접근할 수 없는 구조인 경우에는 접근 가능한 부분에 대하여 정밀확인 및 두께계측을 하여야 한다. (*5) : 화물창구 사이 화물창구 측선 내에 있는 갑판의 판 및 갑판하부구조 2. 횡격벽에 대한 정밀확인은 다음의 4부위에 대하여 시행한다. Level(a) : 하부스톨이 없는 선박에 대하여 내저판의 직상부와 거싯판(gusset plate, 있는 경우) 및 셰더판(shedder plate)의 직상부 Level(b) : 하부스톨이 있는 선박에 대하여 하부스톨정판의 직상하부 및 셰더판(shedder plate)의 직상부 Level(c) : 격벽의 중간높이부위 Level(d) : 상갑판의 직하부와 상부원탱크에 인접하는 부위 및 상부스톨이 있는 선박에 대하여 상부스톨하단판의 직하부 또는 톱사이드탱크의 직하부			

2) 광석운반선

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 1개의 원 평형수탱크 내 1개의 웹프레임링 전체 (인접하는 구조부재 포함) (*1) 2. 1개의 평형수탱크 내 1개의 횡격벽 하부(거더 및 인접하는 구조부재 포함) (*1) 3. 임의로 선정된 2 개의 화물창 횡격벽(상·하부 스톨의 내부구조 포함) (*3) 4. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4)	1. 1개의 원 평형수탱크 내 1개의 웹프레임링 전체(인접하는 구조부재 포함) (*1) 2. 1항 이외의 나머지 평형수탱크 내 각 1개의 갑판 트랜스버스(인접하는 갑판 구조부재 포함) (*1) 3. 1개의 원 평형수탱크 내 전후부 횡격벽 전체 (거더 및 인접하는 구조부재 포함) (*1) 4. 3항 이외의 나머지 평형수탱크 내 각 1개의 횡격벽 하부(거더 및 인접하는 구조부재 포함) (*1) 5. 각 화물창 내 1개의 횡격벽 (상·하부 스톨의 내부구조 포함) (*3) 6. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 7. 모든 화물창구 사이 화물창구 축선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판하부 구조 (*5)	1. 모든 평형수탱크 내 모든 웹프레임링 전체 (인접하는 구조부재 포함) (*1) 2. 모든 평형수탱크 내 모든 횡격벽 전체(거더 및 인접하는 구조부재 포함) (*1) 3. 모든 원 보이드스페이스 내 1개의 웹프레임링 전체(인접하는 구조부재 포함) (*2) 4. 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우 보이드스페이스 내 추가의 웹프레임링 (*3) 5. 모든 화물창 횡격벽 (상·하부 스톨의 내부구조 포함) (*3) 6. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 7. 모든 화물창구 사이 화물창구 축선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판하부 구조 (*5)	1. 모든 평형수탱크 내 모든 웹프레임링 전체 (인접하는 구조부재 포함) (*1) 2. 모든 평형수탱크 내 모든 횡격벽 전체(거더 및 인접하는 구조부재 포함) (*1) 3. 모든 원 보이드스페이스 내 1개의 웹프레임링 전체 (인접하는 구조부재 포함) (*2) 4. 보이드스페이스 내 추가의 웹프레임링(검사관 등이 필요하다고 인정하는 경우에 한함) (*1) 5. 모든 화물창 횡격벽 (상·하부 스톨의 내부구조 포함) (*3) 6. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 7. 모든 화물창구 사이 화물창구 축선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판하부 구조 (*5)
(비 고) 1. 상기 표에서 (*1), (*3), (*4) 및 (*5)는 표24에 그림으로 표시되어 있다. (*1) : 원 평형수탱크 및 보이드스페이스의 트랜스버스 웹프레임 또는 수밀횡격벽, 선수미 피크탱크 내의 트랜스버스웹브는 인접하는 구조부재를 포함한 트랜스버스웹브링 전체를 말한다. (*3) : 화물창 횡격벽판, 휨보강재 및 거더 (*4) : 화물창구덮개 및 코밍을 내부에서 접근할 수 없는 구조인 경우에는 접근 가능한 부분에 대하여 정밀 확인 및 두께계측을 하여야 한다. (*5) : 화물창구 사이 화물창구 축선 내에 있는 갑판의 판 및 갑판하구조 2. 횡격벽에 대한 정밀확인 은 다음의 4부위에 대하여 시행한다. Level(a) : 하부스톨이 없는 선박에 대하여 내저판의 직상부와 거싯판(gusset plate, 있는 경우) 및 셰더판(s hedder plate)의 직상부 Level(b) : 하부스톨이 있는 선박에 대하여 하부스톨정판의 직상하부 및 셰더판(shedder plate)의 직상부 Level(c) : 격벽의 중간높이부위 Level(d) : 상갑판의 직하부와 상부원탱크에 인접하는 부위 및 상부스톨이 있는 선박에 대하여 상부스톨 하단판의 직하부 또는 톱사이드탱크의 직하부			

표 14 이중선체 산적화물선의 정기검사 시 두께측정 최소범위

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 의심구역	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서, 1) 화물창구 측선 밖에 있는 갑판에 있어서 2개의 횡단면의 갑판 3. 2항에서 규정된 횡단면에 해당하는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판 4. 화물지역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선택된 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판 5. 표 13의 1) 또는 2) 중 해당되는 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다)	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서, 1) 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판 2) 화물창구 측선 밖에 있는 2개의 횡단면(그 중 1개는 선체의 중앙부에 있는 횡단면으로 한다) 3) 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 3. 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판 4. 표 13의 1) 또는 2) 중 해당되는 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다)	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서, 1) 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판 2) 화물창구 측선 밖에 있는 3개의 횡단면(그 중 1개는 선체의 중앙부에 있는 횡단면으로 한다) 3) 선저외판의 각 판 3. 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 4. 표 13의 1) 또는 2) 중 해당되는 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다)

표 15 이중선체 산적화물선의 정기검사 시 압력시험 최소범위

정기검사 구분 탱크 또는 화물창	제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
화물구역 내의 평형수탱크, 디프탱크 및 평형수검용 화물창의 모든 주위 벽	○	○	○	○
(비 고) 1. 화물구역 내의 연료유탱크인 경우, 대표적인 탱크에 대하여만 압력시험을 시행한다. 2. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 압력시험을 확대할 수 있다. 3. 평형수탱크의 주위 벽은 공기관 상단까지의 수두로 시험하여야 한다. 4. 평형수화물창의 주위 벽은 창구상단 근처까지의 수두로 시험하여야 한다. 5. 연료유탱크의 주위 벽은 사용상태에서 일어날 수 있는 최고액면의 수두로 시험하여야 한다. 연료유탱크의 압력시험은 탱크 주위 벽에 대한 외부검사가 만족스럽고, 선장으로부터 압력시험이 규정에 따라 만족한 결과로 시행되어 왔다는 것이 확인되는 경우, 특별히 고려할 수 있다. 6. 액체운송을 위하여 설계되지 아니한 이중저구역 및 기타구역의 시험은 탱크정판에 대한 검사와 내부검사가 만족스러운 경우, 생략할 수 있다.				

표 16 이중선체 산적화물선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건

1) 선저, 내저판 및 호퍼구조

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 선저, 내저판 및 호퍼 구조의 판	이중저탱크에 있어서 가장 선미 쪽에 있는 1개의 횡단면을 포함하여 최소한 3개의 횡단면(모든 벨마우스의 주위 및 하부에 대하여 측정)	중늑골 및 늑판 사이의 각 판에 대하여 5점
2. 선저, 이중저 및 호퍼 구조의 중늑골	판이 측정되는 경우 각 횡단면마다 최소한 3개의 중늑골	• 웹 : 수직웹에서 각 3점 • 면재 : 동일단면 내 각 3점
3. 선저거더(수밀인 경우를 포함)	전·후단 수밀늑판 및 탱크의 중앙	거더판에서 수직으로 각 보강재 사이마다 각 1점 또는 최소한 3점
4. 선저늑판(수밀인 경우를 포함)	판이 측정되는 경우 각 횡단면마다 3개의 늑판(측정위치는 해당 늑판의 양단 및 중앙부로 한다)	판면적 $2\ m^2$ 마다 5점
5. 호퍼구조 웹프레임링	판이 측정되는 경우 각 횡단면마다 3개의 늑판	• 웹 : 판면적 $1\ m^2$ 마다 5점 • 면재 : 각 1점
6. 호퍼구조 횡수밀격벽 또는 제수격벽	• 격벽 하부 1/3	• 판면적 $1\ m^2$ 마다 5점
	• 격벽 상부 2/3	• 판면적 $2\ m^2$ 마다 5점
	• 보강재(최소한 3개)	• 웹 : 스펠마다 각 5점(양단에서 2점 및 스펠의 중앙에서 1점) • 면재 : 양단 및 스펠의 중앙에서 각 1점
7. 판의 보강재	보강재가 있는 경우	각 1점

표 16 이중선체 산적화물선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건 (계속)

2) 갑판구조(크로스데크, 화물창구, 창구덮개, 코밍 및 톱사이드탱크 포함)

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 크로스데크	의심되는 크로스데크	갑판하 보강재 사이에서 1m 마다 5점
2. 갑판하 보강재	1) 횡부재 2) 종부재	1) 양단 및 스펀의 중앙에서 5점 2) 웨브 : 각 5점 면재 : 각 5점
3. 창구덮개	1) 전·후 및 양측의 측벽에 있어서 각 3개소 2) 양단 및 중앙부에 있어서 종통하는 각 1조의 판	1) 각 위치에 있어서 5점 2) 각 조의 판에 있어서 5점
4. 창구코밍	코밍의 전·후 및 양측에서 각각 하부 1/3 및 상부 2/3	각 위치에 있어서 5점
5. 톱사이드 평형수탱크	1) 수밀횡격벽 a) 격벽의 하부 1/3 b) 격벽의 상부 2/3 c) 보강재 2) 2개의 대표적인 제수격벽 a) 격벽의 하부 1/3 b) 격벽의 상부 2/3 c) 보강재 3) 경사판에서 대표적인 3조의 판 a) 탱크의 하부 1/3 b) 탱크의 상부 2/3 4) 의심되는 종보강재 및 인접하는 종보강재	1) a) 판의 $1\ m^2$ 마다 5점 b) 판의 $1\ m^2$ 마다 5점 c) $1\ m$ 마다 5점 2) a) 판의 $1\ m^2$ 마다 5점 b) 판의 $1\ m^2$ 마다 5점 c) $1\ m$ 마다 5점 3) a) 판의 $1\ m^2$ 마다 5점 b) 판의 $1\ m^2$ 마다 5점 4) 웨브 : $1\ m$ 마다 5점 면재 : $1\ m$ 마다 5점
6. 갑판	의심되는 판 및 인접하는 4조의 판	판의 $1\ m^2$ 마다 5점
7. 갑판 종늑골	의심되는 판	웨브 : $1\ m$ 마다 5점 면재 : $1\ m$ 마다 5점
8. 특설늑골/트랜스버스	의심되는 판	판의 $1\ m^2$ 마다 5점

표 16 이중선체 산적화물선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건 (계속)

3) 이중선측 평형수탱크

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 선측외판 및 내측판 : · 상단의 각 판 및 수평거더 주위의 판 · 기타 모든 판	· 최소한 3개의 횡단면에서 횡늑골/종늑골 사이의 판(해당 탱크 내) · 동일한 3개의 횡단면에서 매 3번째 종늑골 사이의 판	· 각 1점 · 각 1점
2. 다음 위치에서 선측외판 및 이중선측 횡늑골/종늑골 · 상단의 판 · 기타 모든 판	· 동일한 3개의 횡단면에서 각 횡늑골/종늑골 · 동일한 3개의 횡단면에서 매 3번째 횡늑골/종늑골	· 웨브 : 각 3점, 면재 : 각 1점 · 웨브 : 각 3점, 면재 : 각 1점
3. 횡늑골/종늑골에 부착된 브래킷	동일한 횡단면 내 탱크 상단, 중앙 및 하단에서 최소한 3개	각 브래킷마다 5점
4. 수직웨브 및 횡격벽 : · 수평거더 주위의 판 · 기타 모든 판	· 최소한 2개의 웨브 및 양단의 횡격벽 · 최소한 2개의 웨브 및 양단의 횡격벽	· 판면적 약 $2 m^2$ 마다 5점 · 각 수직보강재 사이마다 2점
5. 수평거더	최소한 3개의 횡단면에서 각 거더의 판	각 종거더보강재 사이마다 2점
6. 판의 보강재	보강재가 있는 경우	각 1점

4) 화물창 내의 횡격벽

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 하부스틀	· 내저판과 용접된 부위로부터 25 mm 범위 내에서 횡방향 범위 · 하부스틀정판과 용접된 부위로부터 25 mm 범위 내에서 횡방향 범위	· 보강재 사이에서 1 m 마다 5점 · 보강재 사이에서 1 m 마다 5점
2. 횡격벽	· 중간높이 정도에서 전폭에 걸친 횡방향 범위 · 상갑판 또는 상부스틀하단판(상부스틀이 있는 경우)에 인접하는 격벽판의 전폭에 걸친 범위	· 판의 $1 m^2$ 마다 5점 · 판의 $1 m^2$ 마다 5점

표 17 위험물산적운송선의 정기검사 시 정밀확인 최소범위 1)

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 1개의 평형수 원탱크 또는 이중선체 평형수탱크 ²⁾ 내의 횡단면 1개 (*1) 2. 1개의 화물유탱크 내 또는 갑판상에 있는 갑판 트랜스버스 1개 (*2) 3. 1개의 평형수탱크 내 횡격벽 1개 (*4) 4. 1개의 화물유 유탱크 내 횡격벽 1개 (*4) 5. 1개의 화물유 중앙탱크 내 횡격벽 1개 (*4)	1. 1개의 평형수 원탱크 또는 이중선체 평형수탱크 ²⁾ 내의 모든 판과 내부구조 부재 (*5) 2. 1항 이외의 나머지 평형수탱크 내 또는 갑판상에 있는 갑판 트랜스버스 각 1개 (*2) 3. 1개의 화물유 유탱크 내 또는 갑판상에 있는 갑판 트랜스버스 1개 (*2) 4. 2개의 화물유 중앙탱크 내 또는 갑판상에 있는 갑판 트랜스버스 각 1개 (*2) 5. 1개의 평형수 원탱크 또는 이중선체 평형수탱크 ²⁾ 내의 양쪽 횡격벽 (*3) 6. 5항 이외의 나머지 평형수탱크 내 각 1개의 횡격벽 (*4) 7. 1개의 화물유 유탱크 내 횡격벽 1개 (*4) 8. 2개의 화물유 중앙탱크 내 각 1개의 횡격벽 (*4)	1. 모든 평형수탱크 내 모든 판과 내부구조 부재 (*5) 2. 1개의 화물유 유탱크 내 모든 판과 내부구조부재 (*5) 3. 2항 이외의 나머지 화물유탱크 내 각 1개의 횡단면 (*1) 4. 모든 화물유탱크 내 모든 횡격벽 (*3)	1. 모든 평형수탱크 내 모든 판과 내부구조 부재 (*5) 2. 1개의 화물유 유탱크 내 모든 판과 내부구조부재 (*5) 3. 2항 이외의 나머지 화물유탱크 내 각 1개의 횡단면 (*1) 4. 모든 화물유탱크 내 모든 횡격벽 (*3)
(비 고) 1) 상기 표에서 (*1)부터 (*5)는 표 25에 그림으로 표시되어 있다. (*1) : 인접하는 구조부재를 포함한 트랜스버스 전체 (*2) : 인접하는 갑판 구조부재를 포함한 갑판 트랜스버스 (*3) : 거더 및 인접하는 구조부재를 포함한 격벽 전체 (*4) : 거더 및 인접하는 구조부재를 포함한 격벽의 하부 (*5) : 탱크의 모든 경계면 및 내부구조부재와 탱크주위의 갑판상에 있는 외부구조부재를 포함한 탱크 전체 2) 이중선체 평형수탱크는 선측탱크와 이중저탱크가 서로 분리되어 있더라도 이들 탱크를 포함한다.			

표 18 위험물산적운송선의 정기검사 시 두께측정 최소범위

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 의심구역	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 1개의 횡단면 3. 표 17의 정밀확인 대상 부재 (구조부재의 쇠모 상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역을 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 2개의 횡단면 ¹⁾ 3) 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 3. 표 17의 정밀확인 대상 부재 (구조부재의 쇠모 상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역을 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 3개의 횡단면 ¹⁾ 3) 선저외판의 각 판 3. 표 17의 정밀확인 대상 부재 (구조부재의 쇠모 상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판
(비 고) 1) 최소한 1개의 횡단면은 중앙부 0.5 L 내의 평형수평형수탱크를 포함하여야 한다.			

표 19 위험물산적운송선의 정기검사 시 탱크 압력시험 최소범위

제1차 정기검사	제2차 및 이후 정기검사
1. 모든 평형수탱크 주위 벽 2. 화물탱크 주위 벽 중 평형수탱크, 보이드스페이스, 파이프터널, 펌프실 또는 코퍼댐과 접하는 화물탱크 주위 벽	1. 모든 평형수탱크 주위 벽 2. 모든 화물탱크 격벽
(비 고) 1. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 압력시험을 확대할 수 있다. 2. 평형수탱크의 주위 벽은 공기관 상단까지의 수두로 시험하여야 한다. 3. 화물탱크의 주위 벽은 사용상태에서 일어날 수 있는 최고액면의 수두로 시험하여야 한다. 4. 액체운송을 위하여 설계되지 아니한 이중저구역 및 기타구역의 시험은 탱크정판에 대한 검사와 내부검사가 만족스러운 경우, 생략할 수 있다. 5. 주 의 : 이 표는 정기검사 시 표 2의 요건에 추가하여 적용하여야 한다. 다만, 제1종 중간검사 시 나·(1)·(4) 및 나·(1)·(4)에 따르는 경우, 제1종 중간검사의 요건에 추가하여 적용하여야 한다.	

표 20 위험물산적운송선의의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건

1) 이중저 및 빌지호퍼탱크

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 내저판 및 선저외판	의심되는 판 및 인접하는 모든 판(모든 벨마우스 및 펌프웰의 주위와 후부에 대한 측정 포함)	중늑골 사이에서 각 판 1 m 마다 5점
2. 내저판 및 선저외판의 중늑골	구조부재란 1에 따라 측정되는 판에서 3개의 중늑골	웹브 : 깊이 방향으로 각 3점 면재 : 동일 단면 내 각 3점
3. 종방향 거더 또는 늑판	의심되는 판	판의 약 1 m^2 마다 5점
4. 수밀격벽(수밀늑판)	1) 탱크의 하부 1/3 2) 탱크의 상부 2/3	1) 판의 1 m^2 마다 5점 2) 하나 걸러서 판의 1 m^2 마다 5점
5. 특설늑골	의심되는 판	각 5점

2) 갑판구조

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 갑판	해당 탱크에 있어서 2개의 횡단면	각 횡단면의 각 판마다 3점 이상
2. 갑판 중늑골	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 2개의 횡단면에서 각 횡단면마다 최소한 3개	웹브 : 깊이방향으로 각 3점 면재 : 각 2점(있는 경우)
3. 갑판 거더 및 브래킷	전·후단 횡격벽 부근, 브래킷의 끝단 및 탱크의 중앙	웹브 : 해당되는 측정범위의 위치에서 각 1점 및 각 판의 보강재 사이마다 각 1점 또는 최소한 3점 이상 면재 : 각 2개 거더 및 브래킷 : 각 5점
4. 갑판 트랜스버스웹브	2개 이상 (측정위치는 해당 갑판 트랜스버스웹브의 양단 및 중앙부로 한다)	웹브 : 해당위치의 판면적 2 m^2 마다 5점 면재 : 각 1점
5. 보강재	보강재가 있는 경우	각 1점

표 20 위험물산적운송선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건 (계속)

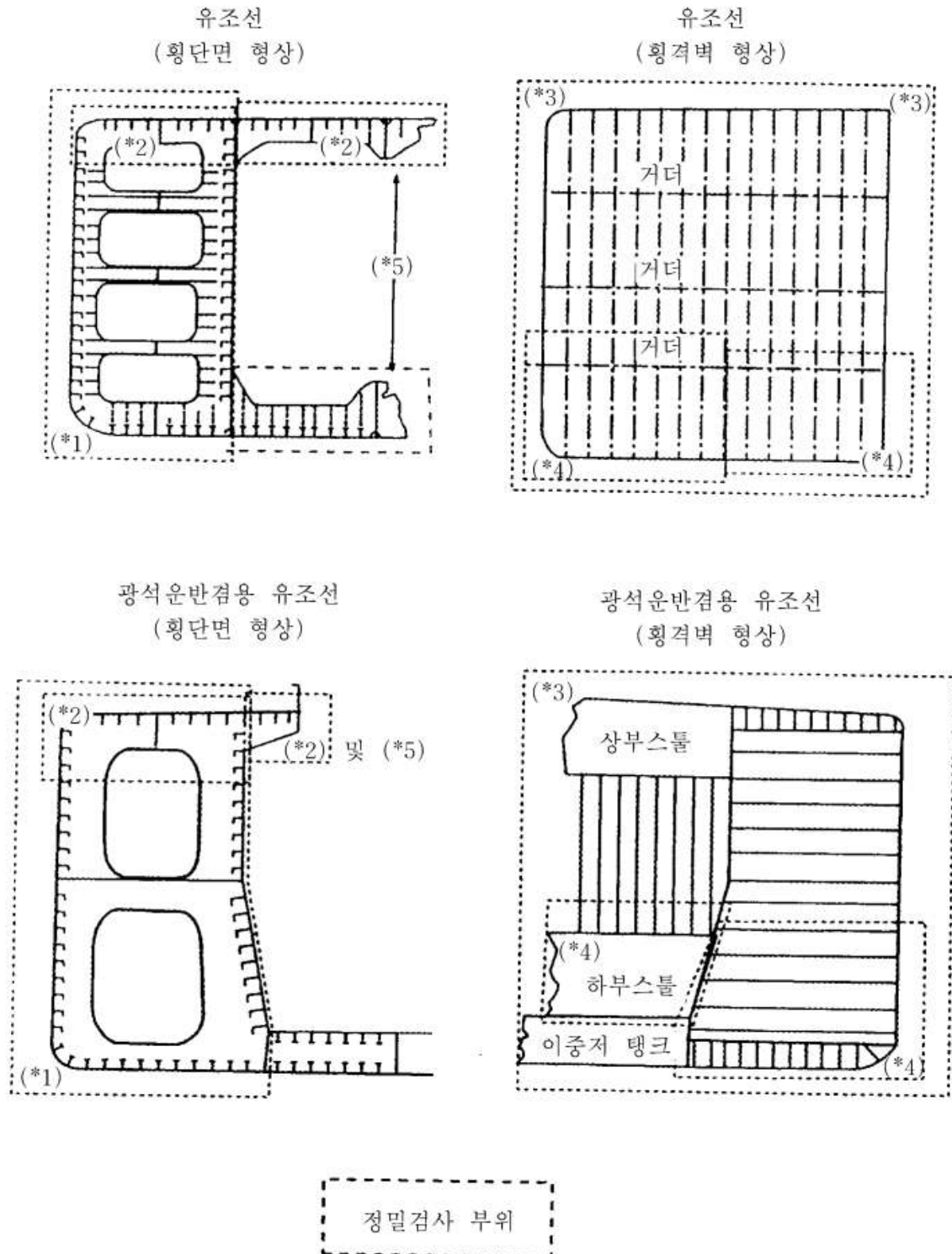
3) 외판 및 종격벽

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 상단 및 하단의 각 판, 스트링거 플랫폼 위치의 판	최소한 3개의 횡단면에서 종늑골 사이의 각 판	각 1점
2. 기타 모든 판	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 3개의 횡단면에서 종늑골 3개의 간격마다 1개소	각 1점
3. 상단 및 하단의 판에 부착된 종늑골	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 3개의 횡단면에 있는 모든 종늑골	웹 : 각 3점 면재 : 각 1점
4. 기타 모든 판에 부착된 종늑골	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 3개의 횡단면에서 종늑골 3개당 각 1개	웹 : 각 3점 면재 : 각 1점
5. 종늑골에 부착된 브래킷	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 3개의 횡단면에 있는 탱크의 상단, 하단 및 중앙에서 최소한 3개소	각 브래킷 마다 5점
6. 특설늑골 및 크로스 타이	3개의 특설늑골(각 특설늑골 당 3개소, 크로스타이의 연결부 포함)	웹 : 해당위치의 판면적 2 m^2 마다 5점 면재 : 특설늑골 및 크로스타이의 각 면재 마다 각 1점

4) 횡격벽 및 제수격벽

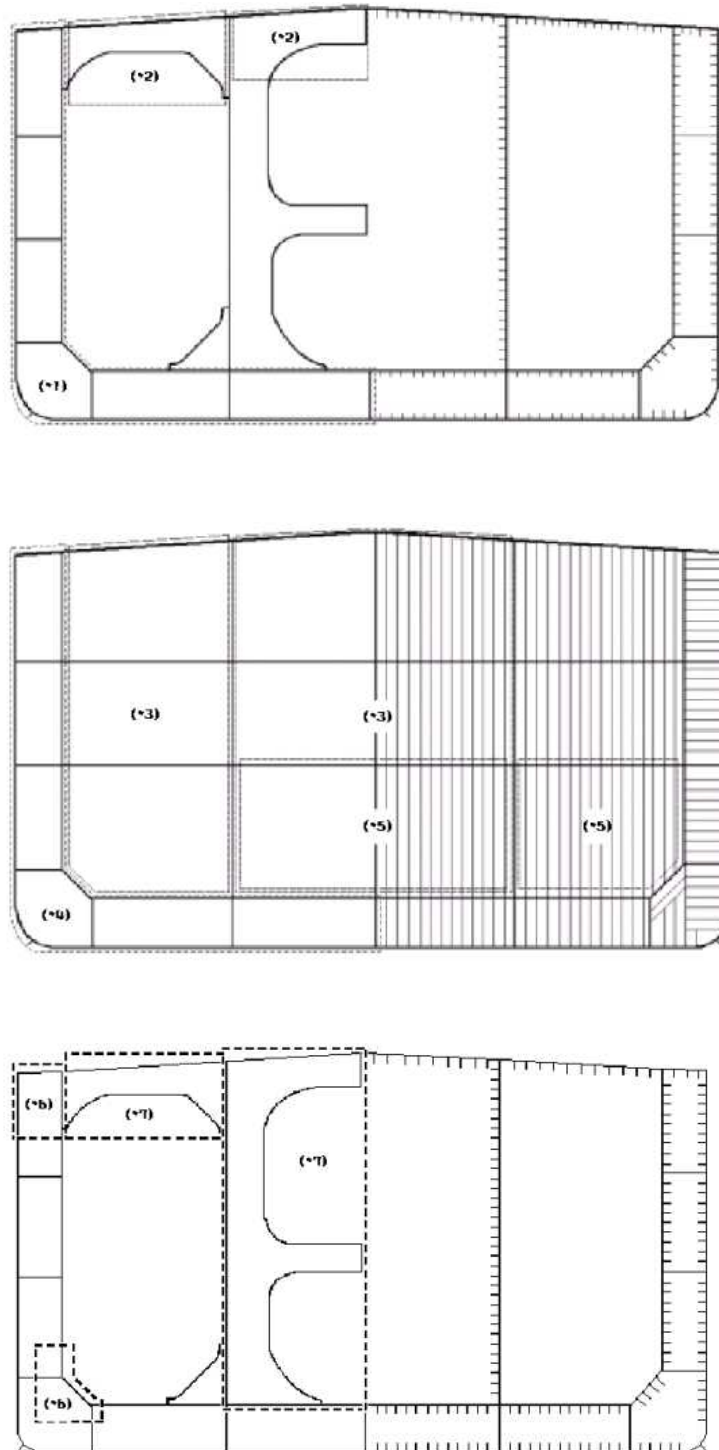
구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 상단 및 하단의 각 판, 스트링거 플랫폼위치의 판	해당 탱크의 횡방향으로 1/4, 1/2 및 3/4의 3개소 부근의 보강재 사이의 각 판	보강재 사이의 각판 1 m 마다 5점
2. 기타 모든 판	폭방향 중앙부의 보강재 사이의 각 판	각 1점
3. 파형격벽의 각 판	판의 두께가 다른 각각의 부분에서 중앙부 면재 그리고 플랜지 또는 조립격벽판	약 1 m^2 의 면적마다 5점
4. 보강재	최소한 대표적인 보강재 3개 이상	웹 : 브래킷 사이의 각 스패마다 5점(브래킷의 양쪽 고착부에서 각 2점, 스패의 중앙에서 1점) 면재 : 각 브래킷의 끝단 및 보강재 스패의 중앙에서 각 1점
5. 브래킷	해당 탱크의 상단, 하단 및 중앙에서 최소한 3개소	각 브래킷 마다 5점
6. 디프웹브 및 거더	브래킷 끝단 및 거더 스패의 중앙에서 측정	웹 : 웹 면적 1 m^2 마다 5점 면재 : 각 3점
7. 스트링거 플랫폼	모든 스트링거(측정위치는 해당 스트링거의 양단 및 중앙부로 한다)	면적 1 m^2 마다 각 5점, 부근에 있는 브래킷의 끝단 및 면재 마다 각 1점

표 21 유조선의 정밀확인 대상부위



비고 (*1)부터 (*5)은 표 1 참조

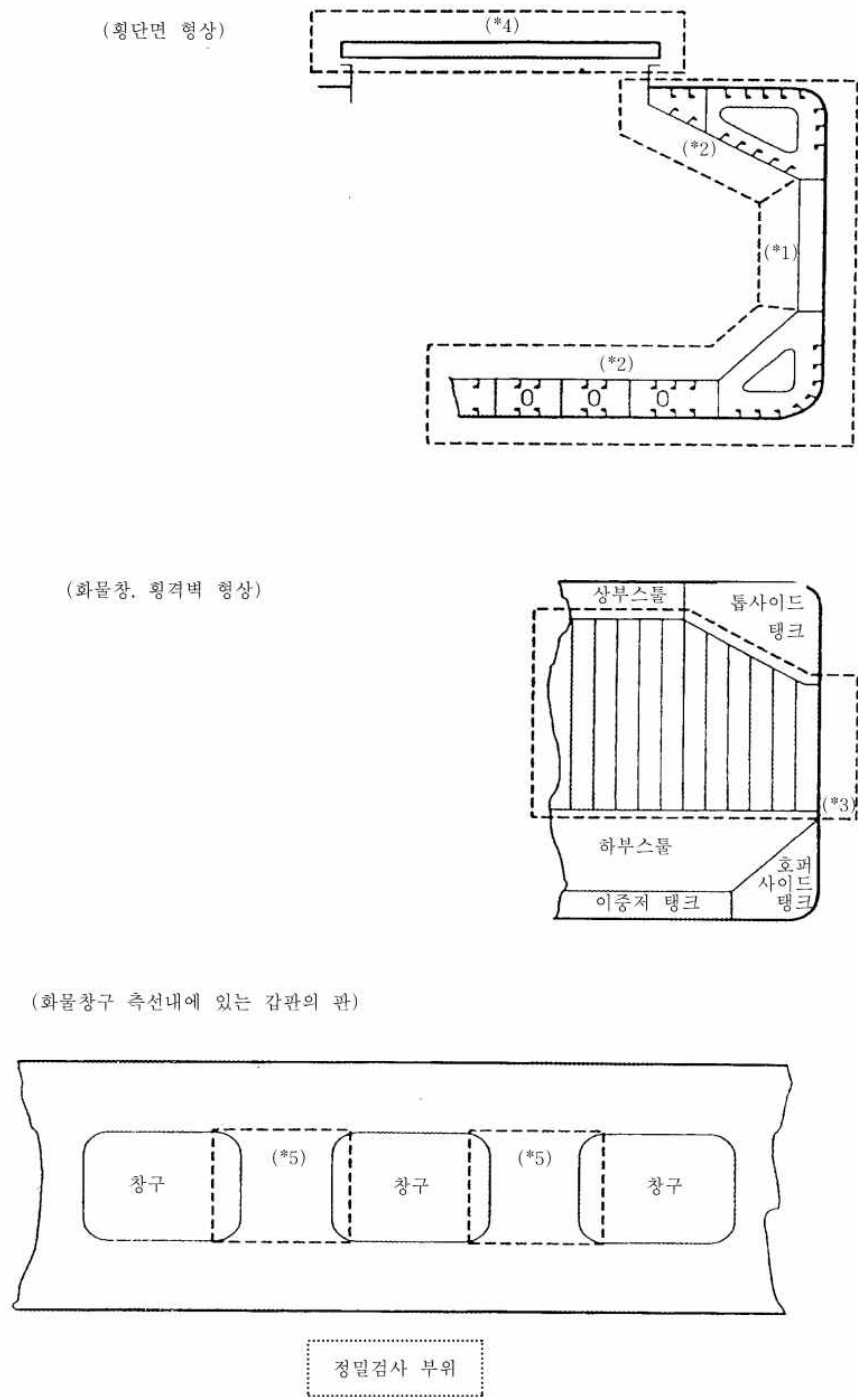
표 22 이중선체 유조선의 정밀확인 대상부위



정밀확인 부위

비고 (*1)부터 (*7)은 표 5 참조

표 23 산적화물선의 정밀확인 대상부위

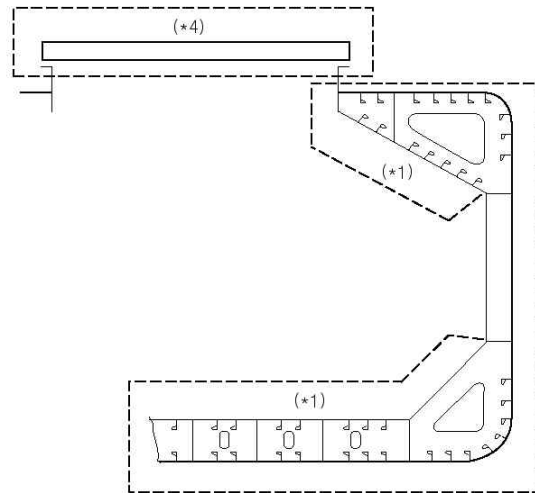


비고 (*1)부터 (*5)는 표 9 참조

표 24 이중선체 산적화물선의 정밀확인 대상부위

Typical transverse section

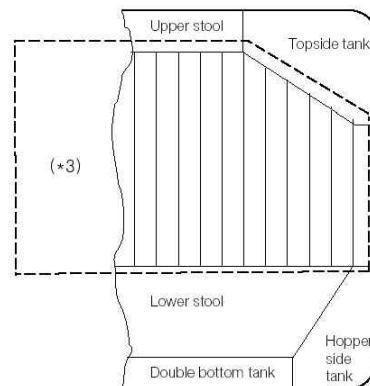
Areas (*1) and (*4)



Thickness to be reported on TM3-BC, TM4-BC, TM6-BC and TM7-BC as appropriate

A cargo hold, transverse bulkhead

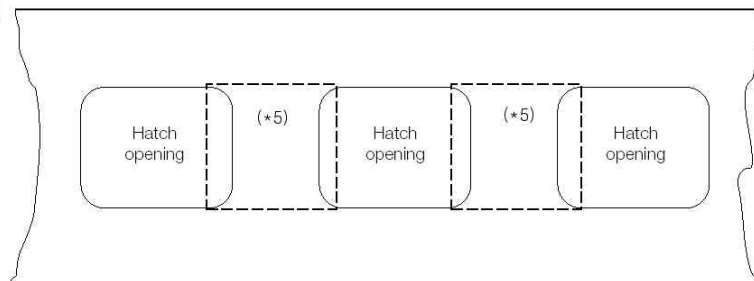
Area (*3)



Thickness to be reported on TM5-BC

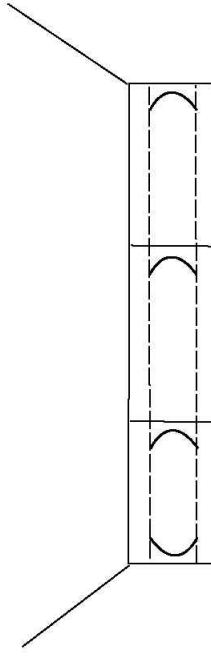
Typical areas of deck plating and underdeck structure inside line of hatch openings between cargo hold hatches

Area (*5)

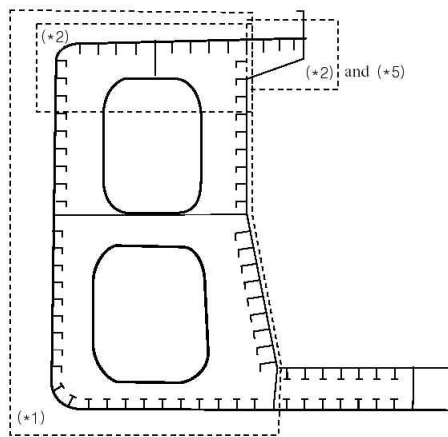


Thickness to be reported on TM6-BC

Area (*2)



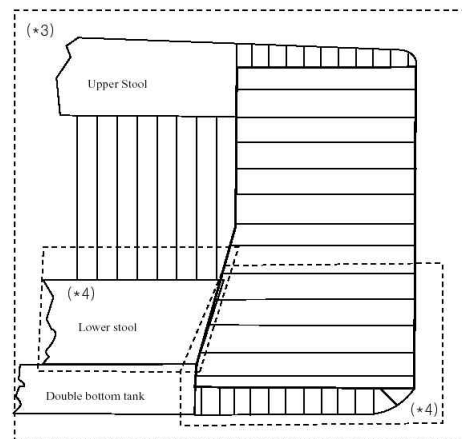
Typical transverse section close-up survey



Thickness to be reported on
TM3-T and TM4-T as appropriate

Close-up survey
area

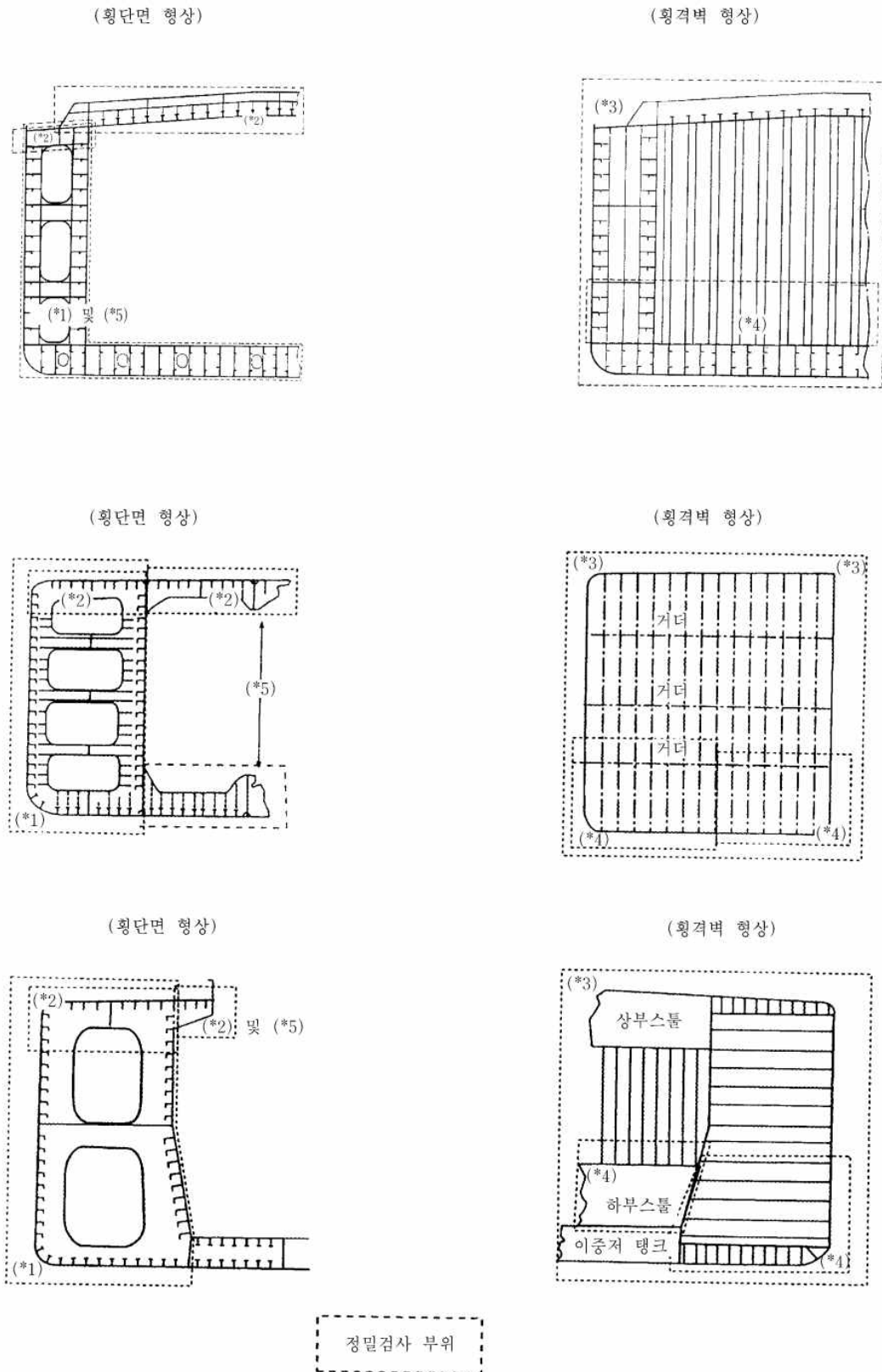
Typical transverse bulkhead



Thickness to be reported on TM5-T

비 고 (*1)부터 (*5)는 규칙 표 13 참조.

표 25 위험물산적운송선의 정밀확인 대상부위



비고 (*1)부터 (*5)는 표 17 참조

[별표 3]

두께측정 기록표

두께측정 기록표 - 갑판 / 선저외판 / 선측외판

TM1-T/DHT/BC/DSBC/GE*

Report on THICKNESS MEASUREMENT of ALL DECK PLATING / ALL BOTTOM SHELL PLATING / ALL SIDE SHELL PLATING*

Ship's Name :

Report No. :

STRAKE POSITION																	
PLATE POSITION	No. or Letter	Org. Thk. mm	Forward Reading						Aft Reading						Mean Diminution %		M.A.D
			Gauged		Diminution P		Diminution S		Gauged		Diminution P		Diminution S		P	S	mm
			P	S	mm	%	mm	%	P	S	mm	%	mm	%			
13th forward																	
12th																	
11th																	
10th																	
9th																	
8th																	
7th																	
6th																	
5th																	
4th																	
3rd																	
2nd																	
1st																	
Amidships																	
1st aft																	
2nd																	
3rd																	
4th																	
5th																	
6th																	
7th																	
8th																	
9th																	
10th																	
11th																	
12th																	
13th																	

Operators Signature :

(NOTES)

- This report form should be used for recording the thickness measurement of :
All strength deck plating within the cargo (length) area
All keel, bottom shell plating and bilge plating within the cargo (length) area
Side shell plating including selected wind and water strakes outside cargo (length) area
All wind and water strakes within cargo (length) area
- The strake position is should be clearly indicated as follow :
2.1 For strength deck indicate the number of the strake of plating inboard from the stringer plate.
2.2 For bottom plating indicate the number of the strake of plating outboard from the keel plate.
2.3 For side shell plating give number of the strake of plating below sheerstrake and letter as shown on shell expansion.
- For the ships which have no wide cargo openings i.e oil tankers all deck plating strakes should be recorded, for the ships which have wide cargo openings i.e ore/oil ships and bulk carriers only the deck plating strakes outside line of openings should be recorded.
- Measurements should be taken at the forward and aft areas of all plates and where plates cross ballast and cargo tank/hold boundaries separate measurements for the area of plating in way of each type of tank/hold should be recorded.
- The single measurements recorded should represent the average of multiple measurements.
- The maximum allowable diminution could be stated in an attached document.

* : delete as appropriate
T : Oil Tankers and Chemical Tankers with ESP notation
DHT : Double Hull Oil Tankers with ESP notation
BC : Bulk Carriers with ESP notation
DSBC : Double Skin Bulk Carriers with ESP notation
GE : Others
M.A.D : Minimum Allowable Diminution

두께측정 기록표 (계속)

두께측정 기록표 - 현측후판 및 갑판(횡단면 계측 시)

TM2-T/DHT/BC/DSBC/GE(I)*

Report on THICKNESS MEASUREMENT OF SHEER STRAKE AND DECK PLATING AT TRANSVERSE SECTIONS
(one, two or three transverse sections)

Ship's Name :

Identity No. :

Report No. :

STRENGTH DECK AND SHEER STRAKE PLATING																											
	FIRST TRANSVERSE SECTION AT FRAME NUMBER :								SECOND TRANSVERSE SECTION AT FRAME NUMBER :								THIRD TRANSVERSE SECTION AT FRAME NUMBER :										
STRAKE POSITION	No. or Letter	Org. Thk.	M.A.D	Gauged		Diminution P		Diminution S		No. or Letter	Org. Thk.	M.A.D	Gauged		Diminution P		Diminution S		No. or Letter	Org. Thk.	M.A.D	Gauged		Diminution P		Diminution S	
		mm	mm	P	S	mm	%	mm	%		mm	mm	P	S	mm	%	mm	%		mm	mm	P	S	mm	%	mm	%
Stringer Plate																											
1st strake inboard																											
2nd																											
3rd																											
4th																											
5th																											
6th																											
7th																											
8th																											
9th																											
10th																											
11th																											
12th																											
13th																											
14th																											
centre strake																											
sheer strake																											
TOPSIDE TOTAL																											

Operators Signature :

(NOTES)

- This report form should be used for recording the thickness measurements of :
 - Strength deck plating and sheer strake plating transverse sections :
One, two or three sections within the cargo (length) area comprising of the following structural items :
 - (1) Strength deck plating
 - (2) Stringer plate
 - (3) Sheerstrake
- For the ships which have no wide cargo openings i.e oil tankers all deck plating strakes should be recorded, for the ships which have wide cargo openings i.e ore/oil ships and bulk carriers only the deck plating strakes outside line of openings should be recorded.
- The topside area comprises deck plating, stringer plate and sheer strake (including rounded gunwales)
- The exact frame station of measurement should be stated.
- The single measurements recorded should represent the average of multiple measurements.
- The maximum allowable diminution could be stated in an attached document.

* : delete as appropriate

두께측정 기록표 (계속)

두께측정 기록표 - 선측외판 및 선저외판(횡단면 계측 시)

TM2-T/DHT/BC/DSBC/GE(II)*

Report on THICKNESS MEASUREMENT OF SHELL AND BOTTOM PLATING AT TRANSVERSE SECTIONS
(one, two or three transverse sections)

Ship's Name :

Identity No. :

Report No. :

SHELL AND BOTTOM PLATING																											
	FIRST TRANSVERSE SECTION AT FRAME NUMBER :								SECOND TRANSVERSE SECTION AT FRAME NUMBER :								THIRD TRANSVERSE SECTION AT FRAME NUMBER :										
STRAKE POSITION	No. or Letter	Org. Thk.	M.A.D	Gauged		Diminution P		Diminution S		No. or Letter	Org. Thk.	M.A.D	Gauged		Diminution P		Diminution S		No. or Letter	Org. Thk.	M.A.D	Gauged		Diminution P		Diminution S	
		mm	mm	P	S	mm	%	mm	%		mm	mm	P	S	mm	%	mm	%		mm	mm	P	S	mm	%	mm	%
1st below sheer strake																											
2nd																											
3rd																											
4th																											
5th																											
6th																											
7th																											
8th																											
9th																											
10th																											
11th																											
12th																											
13th																											
14th																											
15th																											
16th																											
17th																											
18th																											
keel strake																											
BOTTOM TOTAL																											

Operators Signature :

(NOTES)

- This report form should be used for recording the thickness measurements of :
 - Shell and bottom plating transverse sections :

One, two or three sections within the cargo (length) area comprising of the following structural items :

 - Side shell plating
 - Bilge plating
 - Bottom shell plating
 - Keel plate
- The bottom area comprises keel, bottom and bilge plating.
- The exact frame station of measurement should be stated.
- The single measurements recorded should represent the average of multiple measurements.
- The maximum allowable diminution could be stated in an attached document.

* : delete as appropriate

두께측정 기록표 - 종통부재 (횡단면 계측 시)

Report on THICKNESS MEASUREMENT OF LONGITUDINAL MEMBERS AT TRANSVERSE SECTIONS
(one, two or three transverse sections)

Report No. :

[illegible]

Operators Signature :

1. This report form should be used for recording the thickness measurements of :

- Longitudinal members at transverse sections :

One, two or three sections within the cargo (length) area comprising of the following structural items :

- (1) Deck longitudinals
 - (2) Deck girders
 - (3) Sheerstrake longitudinals
 - (4) Longitudinal bulkhead top strake
 - (5) Bottom longitudinals
 - (6) Bottom girders
 - (7) Bilge longitudinals
 - (8) Longitudinal bulkhead lower strake
 - (9) Side shell longitudinals
 - (10) Longitudinal bulkhead plating (remainder)
 - (11) Longitudinal bulkhead longitudinals
 - (12) Inner bottom plating
 - (13) Inner bottom longitudinals
 - (14) Topside tank sloping plating
 - (15) Topside tank sloping plating longitudinals
 - (16) Hopper side plating
 - (17) Hopper side longitudinals
 - (18) 2nd deck plating (including all lower decks)
 - (19) 2nd deck plating longitudinals (including all lower decks)
 - (20) 2nd deck girders (including all lower decks)
 - (21) Horizontal girders in wing ballast tanks
 - (22) Inner side plating
 - (23) Inner side longitudinals
2. The exact frame station of measurement should be stated.
 3. The single measurements recorded should represent the average of multiple measurements.
 4. The maximum allowable diminution could be stated in an attached document.

* : delete as appropriate

두께측정 기록표 (계속)

두께측정 기록표 - 횡구조부재(화물탱크(창) 및 평형수 탱크)

TM4-T/DHT/BC/DSBC/GE*

Report on THICKNESS MEASUREMENT OF TRANSVERSE STRUCTURAL MEMBERS in the cargo oil and water ballast tanks within the cargo tank length / in the double bottom, hopper side and topside water ballast tanks*

Ship's Name :

Identity No. :

Report No. :

[illegible]

Operators Signature :

(NOTES)

1. This report form should be used for recording the thickness measurements of transverse structural members comprising of the following structural items :

- (1) Deck transverses centre tank
- (2) Bottom transverses centre tank
- (3) Deck transverses wing tank
- (4) Side shell vertical webs
- (5) Longitudinal bulkhead vertical webs
- (6) Bottom transverses wing tank
- (7) Struts
- (8) Transverse web face plates
- (9) Double bottom tank floors
- (10) Topside tank transverses
- (11) Hopper side tank transverses
- (12) Vertical web in wing ballast tank
- (13) Longitudinal bulkhead vertical web
- (14) Cross ties

2. The single measurements recorded should represent the average of multiple measurements.
3. The maximum allowable diminution could be stated in an attached document.

* : delete as appropriate

두께측정 기록표 - 횡격벽 (화물탱크(창) 구역)

Report on THICKNESS MEASUREMENT OF W.T/O.T TRANSVERSE BULKHEADS within the cargo tanks or cargo hold spaces

Report No. :

[illegible]

Operators Signature :

1. This report form should be used for recording the thickness measurement of W.T / O.T transverse bulkheads or cargo hold transverse bulkheads including bulkhead stiffeners and internal stiffeners of upper and lower stools.
2. The single measurements recorded should represent the average of multiple measurements.
3. The maximum allowable diminution could be stated in an attached document.

– 93 –

두께측정 기록표 - 기타구조부재

Report on THICKNESS MEASUREMENT OF MISCELLANEOUS STRUCTURAL MEMBERS

Report No. :

[illegible]

Operators Signature :

(NOTES)

1. This report form should be used for recording the thickness measurement of miscellaneous structural members including the following structural items :
 - (1) Hatch coamings (including stiffeners)
 - (2) Deck plating between hatches
 - (3) Hatch covers (including stiffeners)
 - (4) Inner bulkhead plating
 - (5) Superstructure deck plating
 - (6) Forepeak tank internal members
 - (7) Aftpeak tank internal members
2. The single measurements recorded should represent the average of multiple measurements.
3. The maximum allowable diminution could be stated in an attached document.

* : delete as appropriate

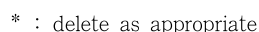
두께측정 기록표 - 화물창 횡능골

Report on THICKNESS MEASUREMENT OF CARGO HOLD TRANSVERSE FRAMES

Report No. :

Operators Signature :

1. This report form should be used for recording the thickness measurement of :
Cargo hold transverse frames or diaphragms
2. The single measurements recorded should represent the average of multiple measurements.
3. The location and pattern of measurements should be indicated on the sketches of hold frames shown below.



두께측정 기록표 - 화물창 선측능골

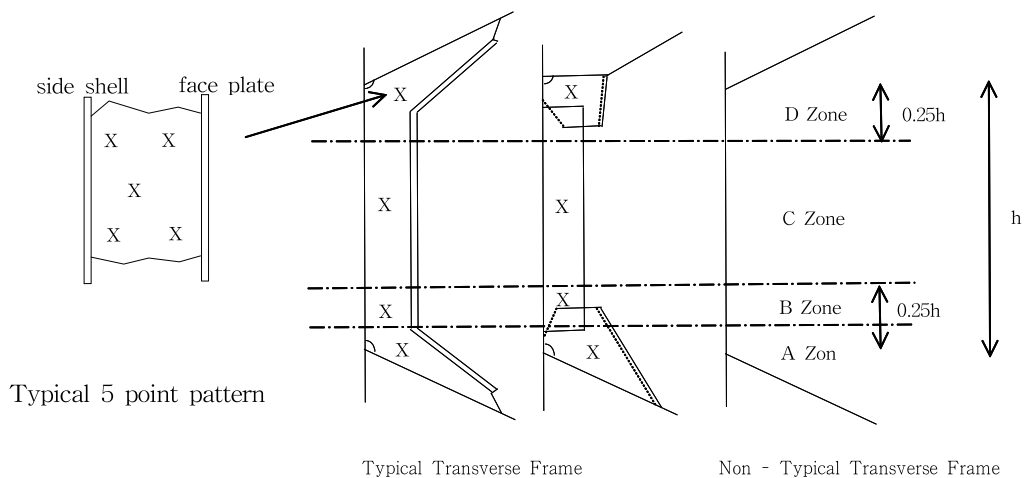
Report on THICKNESS MEASUREMENT OF CARGO HOLD SIDE SHELL FRAMES

Report No. :

[illegible]

(NOTES)

1. This report **should** be used for recording the thickness measurement of Cargo Hold Transverse Frames for application of UR S31
2. The gauging pattern for zones A, B & D are to be a five point pattern and for zone C may be measured by taking 3 reading over the length of zone C. If the web plating of zone C has general corrosion then it should be expanded to a five pattern. The gauging pattern is to be over the depth web and the same area vertically. The gauging report is to reflect the average reading.



두께측정 기록표 (계속)

두께측정 기록표 - 갑판 / 선저외판 / 선측외판

TM1-DHT/BC/DSBC*(CSR)

Report on THICKNESS MEASUREMENT of ALL DECK PLATING, ALL BOTTOM PLATING or SIDE SHELL PLATING

Ship's Name : IMO number : Class identity No. : Report No. :

STRAKE POSITION														
PLATE POSITION	No. or Letter	As-built thk. mm	Voluntary thickness addition mm	Renewal thickness mm (a)	Forward Reading				Aft Reading				Mean remaining corr. addition, mm [(c1)+(c2)]/2	
					Gauged thk. mm (b1)		Remaining corr. addition, mm (c1)=(b1)-(a)		Gauged thk. mm (b2)		Remaining corr. addition, mm (c2)=(b2)-(a)			
					P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
12th forward														
11th														
10th														
9th														
8th														
7th														
6th														
5th														
4th														
3rd														
2nd														
1st														
Amidships														
1st aft														
2nd														
3rd														
4th														
5th														
6th														
7th														
8th														
9th														
10th														
11th														
12th														

Operators Signature :

(NOTES)

- This report should be used for recording the thickness measurement of :
 - 1.1 All strength deck plating within the cargo length area
 - 1.2 All keel, bottom shell plating and bilge plating within the cargo length area
 - 1.3 Side shell plating that is all wind and water strakes within the cargo length area
 - 1.4 Side shell plating that is selected wind and water strakes outside the cargo length area
- The strake position should be clearly indicated as follow :
 - 2.1 For strength deck indicate the number of the strake of plating inboard from the stringer plate.
 - 2.2 For bottom plating indicate the number of the strake of plating outboard from the keel plate.
 - 2.3 For side shell plating give number of the strake of plating below sheer strake and letter as shown on shell expansion.
- Only the deck plating strakes outside line of openings should be recorded.
- Measurements should be taken at the forward and aft areas of all plates and the single measurements recorded should represent the average of multiple measurements.
- The remaining corrosion addition should be recorded with the result of the gauged thickness minus the renewal thickness. If the result is negative, the structure in way should be renewed, and the mark "R" should be indicated in the right-hand column. If the result is between 0 and 0.5 mm (0 included), the structure in way should be additionally gauged, and the mark "S" should be indicated in the right-hand column.

* : delete as appropriate

DHT : Double Hull Oil Tankers with ESP notation

BC : Bulk Carriers with ESP notation

DSBC : Double Skin Bulk Carriers with ESP notation

두께측정 기록표 (계속)

두께측정 기록표 - 외판 및 갑판(횡단면 계측 시)

TM2-DHT/BC/DSBC/*(CSR)(I)

Report on THICKNESS MEASUREMENT OF SHELL AND DECK PLATING(one, two or three transverse sections)

Ship's Name : IMO number : Class identity No. : Report No. :

STRENGTH DECK AND SHEER STRAKE PLATING																									
STRAKE POSITION	FIRST TRANSVERSE SECTION AT FRAME NUMBER :							SECOND TRANSVERSE SECTION AT FRAME NUMBER :							THIRD TRANSVERSE SECTION AT FRAME NUMBER :										
	No. or Letter	As- built thk. mm	Vol. thk. add. mm	Ren. t hk. m m (a)	Gauged thk. mm (b)		Remaining corr. addition, mm (b)-(a)		No. or Letter	As- built thk. mm	Vol. thk. add. mm	Ren. t hk. m m (a)	Gauged thk. mm (b)		Remaining corr. addition, mm (b)-(a)		No. or Letter	As- built thk. mm	Vol. thk. add. mm	Ren. t hk. m m (a)	Gauged thk. mm (b)		Remaining corr. addition, mm (b)-(a)		
					P	S	P	S					P	S	P	S					P	S	P	S	
Stringer Plate																									
1st strake inboard																									
2nd																									
3rd																									
4th																									
5th																									
6th																									
7th																									
8th																									
9th																									
10th																									
11th																									
12th																									
13th																									
14th																									
centre strake																									
sheer strake																									
TOPSIDE TOTAL																									

Operators Signature :

(NOTES)

- This report should be used for recording the thickness measurements of :
 - Strength deck plating and sheer strake plating transverse sections :
 - One, two or three sections within the cargo length area comprising of the following structural items :
 - Strength deck plating
 - Stringer plate
 - Sheerstrake
 - For BC/DSBC(CSR), only the deck plating strakes outside the line of openings should be recorded.
 - The topside area comprises deck plating, stringer plate and sheer strake (including rounded gunwales)
 - The exact frame station of measurement is to be stated.
 - The single measurements recorded should represent the average of multiple measurements.
 - The remaining corrosion addition should be recorded with the result of the gauged thickness minus the renewal thickness. If the result is negative, the structure in way should be renewed, and the mark "R" should be indicated in the right-hand column. If the result is between 0 and 0.5 mm (0 included), the structure in way should be additionally gauged, and the mark "S" should be indicated in the right-hand column.
- * : delete as appropriate

두께측정 기록표 (계속)

두께측정 기록표 - 외판 및 갑판(횡단면 계측 시)

TM2-T/DHT/BC/DSBC/*(CSR)(II)

Report on THICKNESS MEASUREMENT OF SHELL PLATING (one, two or three transverse sections)

Ship's Name : IMO number : Class identity No. : Report No. :

SHELL PLATING																								
STRAKE POSITION	FIRST TRANSVERSE SECTION AT FRAME NUMBER :								SECOND TRANSVERSE SECTION AT FRAME NUMBER :								THIRD TRANSVERSE SECTION AT FRAME NUMBER :							
	No. or Letter	As- built thk. mm	Vol. thk. add. mm	Ren. t hk. m m (a)	Gauged thk. mm (b)		Remaining corr. addition, mm (b)-(a)		No. or Letter	As- built thk. mm	Vol. thk. add. mm	Ren. t hk. m m (a)	Gauged thk. mm (b)		Remaining corr. addition, mm (b)-(a)		No. or Letter	As- built thk. mm	Vol. thk. add. mm	Ren. t hk. m m (a)	Gauged thk. mm (b)		Remaining corr. addition, mm (b)-(a)	
					P	S	P	S					P	S	P	S					P	S	P	S
1st below s heer strake																								
2nd																								
3rd																								
4th																								
5th																								
6th																								
7th																								
8th																								
9th																								
10th																								
11th																								
12th																								
13th																								
14th																								
15th																								
16th																								
17th																								
18th																								
19th																								
20th																								
Keel strake																								
BOTTOM TOTAL																								

Operators Signature :

(NOTES)

- This report form should be used for recording the thickness measurements of :
 - Shell plating transverse sections :
 - One, two or three sections within the cargo length area comprising of the following structural items :
 - Side shell plating
 - Bilge plating
 - Bottom shell plating
 - Keel plate
- The bottom area comprises keel, bottom and bilge plating.
- The exact frame station of measurement should be stated.
- The single measurements recorded should represent the average of multiple measurements.
- The remaining corrosion addition should be recorded with the result of the gauged thickness minus the renewal thickness. If the result is negative, the structure in way should be renewed, and the mark "R" should be indicated in the right-hand column. If the result is between 0 and 0.5 mm (0 included), the structure in way should be additionally gauged, and the mark "S" should be indicated in the right-hand column.

* : delete as appropriate

두께측정 기록표 - 종통부재 (횡단면 계측 시)

Report on THICKNESS MEASUREMENT OF LONGITUDINAL MEMBERS (one, two or three transverse sections)

[illegible]

(NOTES)

- For DHT(CSR)

- For BC/DSBC(CSR)

- (1) Deck longitudinals
- (2) Deck girders
- (3) Sheerstrake longitudinals
- (4) Topside tank sloping plate
- (5) Topside tank sloping plate longitudinals
- (6) Bottom longitudinals
- (7) Bottom girders
- (8) Bilge longitudinals
- (9) Side shell longitudinals, if any
- (10) Inner bottom plating
- (11) Inner bottom longitudinals
- (12) Hopper plating
- (13) Hopper longitudinals
- (14) Inner side plating
- Inner side longitudinals, if any
- Horizontal girders in wing ballast tanks

- * : delete as appropriate

두께측정 기록표 (계속)

두께측정 기록표 - 횡구조부재(화물탱크(창) 및 평형수 탱크)

TM4-DHT/BC/DSBC/*(CSR)

Report on THICKNESS MEASUREMENT OF TRANSVERSE STRUCTURAL MEMBERS in the double bottom, hopper side and topside water ballast tanks

Ship's Name : IMO number : Class identity No. : Report No. :

[illegible]

Operators Signature :

(NOTES)

1. This report form should be used for recording the thickness measurements of transverse structural members comprising of the following structural items :

For DHT(CSR)

- (1) Deck transverses - centre tank
- (2) Deck transverses - wing tank
- (3) Vertical web in wing ballast tank
- (4) Double bottom floors - wing tank
- (5) Double bottom floors - centre tank
- (6) Longitudinal bulkhead vertical webs
- (7) Cross ties

For BC/DSBC(CSR)

- (1) Double bottom tank floors
 - (2) Topside tank transverses
 - (3) Hopper side tank transverses
 - (4) Transverse web frame
- Ordinary transverse frame in double skin tank

2. The single measurements recorded should represent the average of multiple measurements.
3. The remaining corrosion addition should be recorded with the result of the gauged thickness minus the renewal thickness. If the result is negative, the structure in way should be renewed, and the mark "R" should be indicated in the right-hand column. If the result is between 0 and 0.5 mm (0 included), the structure in way should be additionally gauged, and the mark "S" should be indicated in the right-hand column.

* : delete as appropriate

두께측정 기록표 - 횡격벽 (화물탱크(창) 구역)

Report on THICKNESS MEASUREMENT OF cargo hold transverse bulkheads

[illegible]

Operators Signature :

1. This report form should be used for recording the thickness measurement of cargo hold and watertight/oiltight transverse bulkheads.
2. The single measurements recorded should represent the average of multiple measurements.
3. The remaining corrosion addition should be recorded with the result of the gauged thickness minus the renewal thickness. If the result is negative, the structure in way should be renewed, and the mark "R" should be indicated in the right-hand column. If the result is between 0 and 0.5 mm (0 included), the structure in way should be additionally gauged, and the mark "S" should be indicated in the right-hand column.

* : delete as appropriate

두께측정 기록표 - 기타구조부재

Report on THICKNESS MEASUREMENT OF MISCELLANEOUS STRUCTURAL MEMBERS

[illegible]

(NOTES)

1. This report form should be used for recording the thickness measurement of miscellaneous structural members including the following structural items :
 - (1) Hatch coamings (including stiffeners)
 - (2) Deck plating between hatches
 - (3) Hatch covers (including stiffeners)
 - (4) Inner bulkhead plating
 - (5) Superstructure deck plating
 - (6) Forepeak tank internal members
 - (7) Aftpeak tank internal members
2. The single measurements recorded should represent the average of multiple measurements.
3. The remaining corrosion addition should be recorded with the result of the gauged thickness minus the renewal thickness. If the result is negative, the structure in way should be renewed, and the mark "R" should be indicated in the right-hand column. If the result is between 0 and 0.5 mm (0 included), the structure in way should be additionally gauged, and the mark "S" should be indicated in the right-hand column.

– 103 –

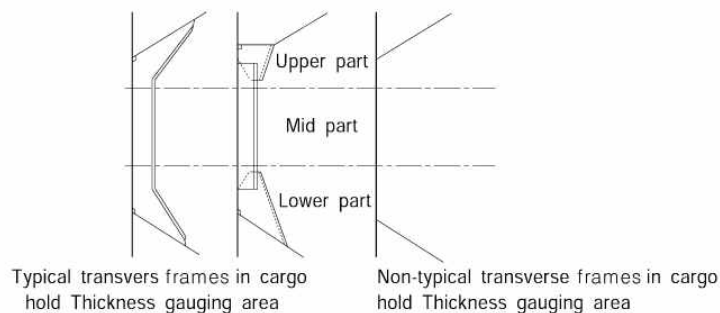
두께측정 기록표 - 화물창 횡능골

Report on THICKNESS MEASUREMENT OF CARGO HOLD TRANSVERSE FRAMES

[illegible]

(NOTES)

1. This report form should be used for recording the thickness measurement of :
Cargo hold transverse frames or diaphragms
2. The single measurement recorded should represent the average of multiple measurements.
3. The location and pattern of measurements should be indicated on the sketches of hold frames shown below.



4. The remaining corrosion addition should be recorded with the result of the gauged thickness minus the renewal thickness. If the result is negative, the structure in way should be renewed, and the mark "R" should be indicated in the right-hand column. If the result is between 0 and 0.5 mm (0 included), the structure in way should be additionally gauged, and the mark "S" should be indicated in the right-hand column.

* : delete as appropriate

[별표 4]

강화검사 대상선박의 두께측정방법

(제10조제3항 관련)

1. 일 반

1.1 두께측정의 목적

선체구조부재의 부식, 쇠모가 심하게 진행되면 그 부재의 강도가 열화에 의한 중대한 손상을 일으켜 선체, 화물은 물론 인명 등의 안전을 위협하게 된다. 두께측정의 목적은 이와 같은 사고를 미연에 방지하기 위하여, 취항 후의 선박의 선체 구조부재의 부식, 쇠모에 관하여 계속검사 시에 주요 구조부재의 두께 측정을 실시하여 선박의 전체강도 및 국부강도의 저하정도를 알기 위한 자료를 얻는데 있다. 이 자료로부터 얻은 결과에 따라 필요한 경우 부재를 신환하는 수리를 하게 된다.

1.2 두께측정 범위

규칙을 만족하기 위한 표준 두께측정의 범위는 표 3부터 표 9에 따른다. 다만, 도장상태 및 부식상태에 따라 두께측정 범위를 증감할 수 있다.

2. 두께측정 방법

두께측정의 방법에 대하여는 현재 일반적으로 널리 사용되는 비파괴 검사에 의한 방법으로서 펄스반사식 초음파 측정기의 아날로그방식 또는 시험구멍에 의한 방법도 인정할 수 있다. 초음파 측정기로 두께를 측정할 경우 주된 문제점은 다음과 같으며 현장 입회 시 주의를 요한다.

2.1 측정면의 표면상태

스케일의 들뜬 상태 또는 떨어짐, 이물질의 부착, 도장 및 부식에 의한 표면의 요철은 탐촉자와 측정물 사이의 초음파 전달에 영향을 미쳐 측정결과에 직접 영향을 주므로 측정면을 평활하게 하는 등의 사전처리를 할 필요가 있다. 특수한 예는 특정의 초음파 측정기와 탐촉자를 조합하여 피막의 위에서 측정하는 방법도 있다.

2.2 접촉매질의 선정

탐촉자와 측정면과의 사이에 초음파 통과를 양호하게 하기 위하여 사용하는 접촉매질로서는 초음파의 전달 특성을 고려하여 글리세린 75% 이상의 것이 효과적이나, 녹이 생길 우려가 있는 경우에는 기계유를 사용하여도 좋다. 측정면이 수직방향 또는 상방향일 때는 적절한 점도를 가지는 페스트(paste)나 액체를 사용하여 접촉매질이 흐르지 아니하도록 할 필요가 있다.

2.3 초음파 측정기의 교정

측정에 사용하는 장치는 사전에 교정용 시험편으로 그의 성능이 확인된 것을 사용하여야 하며, 측정을 하기 전·후 또는 측정 도중에도 교정을 할 필요가 있다.

3. 두께측정 위치

3.1 의심구역의 두께측정

검사관등은 각 탱크 및 구획의 정밀확인 시 부식이 현저하거나 또는 쇄모의 진행이 현저하다고 생각되는 부분에 대하여 두께측정을 요구할 수 있으며, 이들의 예는 표 1과 같다.

3.2 측정위치 및 측정점의 수

두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수에 대한 표준은 표 2와 같다. 이 그림들은 산적운반선과 유조선의 전형적인 선박형태를 나타낸 것으로 기타 특수한 선박형태에 대한 두께를 측정하는 경우에는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.

3.3 정기검사 시의 두께측정

각 정기검사 시의 측정 위치는 표 3부터 표 9에 따른다.

■ [별지 2] 강화검사 등에 관한 기준 [별표 4. 표1부터 표9]

표 1 의심구역의 두께측정

구 분	측 정 위 치	
감관 및 상부구조	강력감관의 선수부(중양부 0.5 L 사이보다 전방의 부분)와 다음에 명시하는 장소에 쇄모가 발생하기 쉽다. 특히 빌지가 고이기 쉬운 곳은 쇄모의 진행이 빠르다. 또한, 원래 두께가 얇은 부재는 쇄모에 의한 영향이 크므로 주의를 요한다.	
	선수루, 선미루, 감관실	선루전후단벽, 감관실 주위 벽의 하단부, 파이프 관통부 주변, 드레인 플러그 부근, 선루감관, 감관실 정관의 빌지통로 부근, 감관기계(원치, 윈드리스 등), 페어리더 및 볼라드의 하부
	창구측선내, 선루내 및 감관실내의 상감관	창구측선내, 선루내 및 감관실내의 상감관 창구측선내 감관, 선루 전후단벽 부근 및 감관실 주위 벽 주변 및 통로 부근
	창구코밍 및 창구코밍 스테이	상감관과 만나는 부분. 특히 증기 파이프가 근접하는 장소
	불워크판 및 불워크 스테이	상감관과 만나는 부분. 특히 선루와 감관실 전단 및 방수구 주변
	원치 받침대	특히 증기 원치의 받침대 주위
	강재 창구덮개	폰튼창구덮개(클리트 등을 포함)
외관	평형수 흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외관	특히 선수미부에 원래 두께가 얇은 위치
	외측브래킷 부근의 외관	특히 림버보드 및 시멘트쇼크를 떼어내고 선박의 내측에서 정밀확인을 할 필요가 있음
	창내 늑골에서 그 부근의 외관	특히 그루빙(Grooving)발생 유무 확인
	체인로커의 외관	-
	내부부재와 관련하여 하드스팟(hard spot)된 외관	특히 평형수탱크 내의 위치
내부부재	다음 위치에 쇄모가 심하며 특히 습기가 차고 공기의 유통이 나쁜 위치와 빌지가 고이기 쉬운 위치에는 쇄모의 진행이 빠르다	
	창내늑골과 외측브래킷이 접하는 부분	노령선에서 제일 문제가 되는 위치이기 때문에 반드시 림버보드를 떼어내고 응력부식에 의한 이상 쇄모와 결손의 유무를 확인 요함
	횡격벽과 내저판이 만나는 부분	여기도 창내늑골과 같이 문제가 되는 위치이므로 반드시 내장재를 들어내어 검사를 요함
	평형수탱크로서 사용하는 이중저탱크 및 디프탱크의 정판	-
	창내늑골과 외관의 용접선 부분	특히 단속 용접된 늑골은 주의를 요함
	빌지웰	특히 기관실 내의 빌지웰 및 빌지웰 내에 파이프가 배치된 경우에는 주의를 요함
	내저판과 필터가 접하는 부분	-
	기관실 내 해수펌프 부근의 부재	-
	기관실 내 시체스트 부근	-
	샤프트터널과 내저판이 만나는 부분	-
	감관사이의 늑골 또는 감관사이의 횡격벽과 하층감관과의 접하는 부분	노령선에서 문제가 되는 위치이므로 정밀확인을 요함

표 1 의심구역의 두께측정 (계속)

구 분	측 정 위 치	
내부부재	선수격벽의 하단부와 체인로커 바닥판	-
	팬팅스트링거와 선측스트링거의 전후단, 늑골과 접합부 및 슬롯 주변	-
탱크내부	다음 위치에 쇄모가 심하고 특히 평형수탱크 및 연료유와의 겸용 탱크는 쇄모의 진행이 빠르다	
	기관실 전방의 평형수탱크 전방	특히 외판, 갑판을 겸용하지 아니하는 탱크정판, 저판 및 격벽 등의 정밀확인 필요. 또한 내부재에는 늑골과 브래킷과 만나는 부분, 거더의 양단 브래킷부와 경감구멍 및 슬롯 주변에 주의 요함
	이중저의 평형수탱크와 샤프트터널, 양현 평형수탱크	특히 격벽 하의 저판, 늑판 뒷면에 연한 정판, 늑판과 거더의 경감구멍과 슬롯 주변에 주의 요함
	고온의 벽면	기관실에 접하는 벽면과 가열하는 연료유탱크에 접하는 벽면에 주의
	측심판 하부	특히 기관실 내 빌지탱크에 주의
	선수탱크 내 체인로커	체인로커 바닥판 및 주위 벽에 주의 요함

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수

1. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조되지 아니한 선박

항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
횡단면	각 판에 대하여 좌·우(선측외판의 경우 좌현에서는 아래쪽을 좌로 위쪽을 우로 보고, 우현에서는 위쪽을 좌로 아래쪽을 우로 본다) 양측에서 각 1점을 측정하고, 횡단면 측정이 모든 중통부재를 포함하여야 하는 경우에는 모든 거더 및 중늑골의 웹과 면재에 대하여도 각각 1점을 측정한다.
강력갑판, 선저외판 및 선측외판	각 판에 대하여 선수측과 선미측의 좌·우(선측외판의 경우 좌현에서는 아래쪽을 좌로 위쪽을 우로 보고, 우현에서는 위쪽을 좌로 아래쪽을 우로 본다) 양측에서 각각 1점을 측정한다. 판 길이가 6 m를 초과하는 경우에는 6 m 또는 그 단수마다 좌·우 양측에서 각 1점을 추가하고 측정점의 위치는 선수미 방향으로 등분포시킨다. 측정하여야 하는 판이 평형수탱크와 화물탱크 또는 화물창의 경계에 걸쳐 있는 경우에는 각 구획에 대하여 별도의 측정을 하여야 한다. 선측외판의 측정은 정기검사의 종류에 따라 평형수 흡수선과 만재흡수선 사이의 1 스트레이크 또는 2 스트레이크의 측정을 한다. 측정장소의 선택에 대하여는 각 판의 쇄모상태에 따라 검사관 등이 적절하다고 인정하는 스트레이크를 측정한다.
화물창 내의 늑골 상하단부 및 외측브래킷	갑판사이 늑골에 대하여는 이 그림에 준하여 계측한다. * 1 : 외측브래킷 직상부근의 늑골 웹을 계측한다. * 2 : 내저판 직상부근의 외측브래킷을 계측한다. 0.25h h 0.25h

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수 (계속)

1. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조되지 아니한 선박

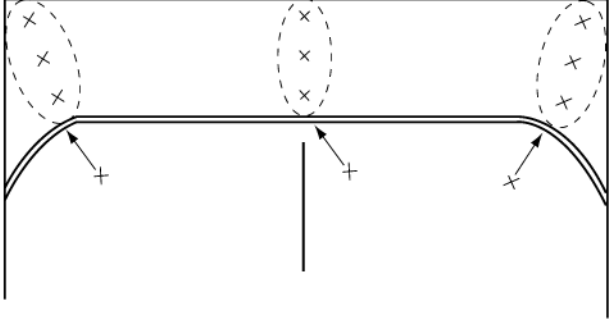
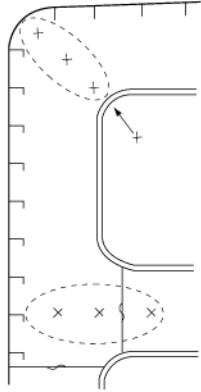
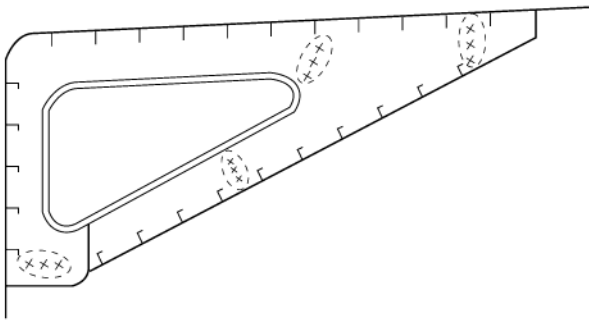
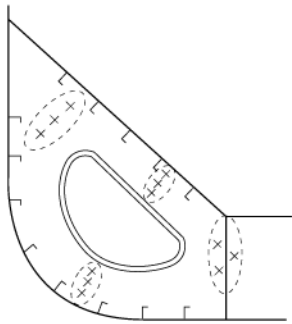
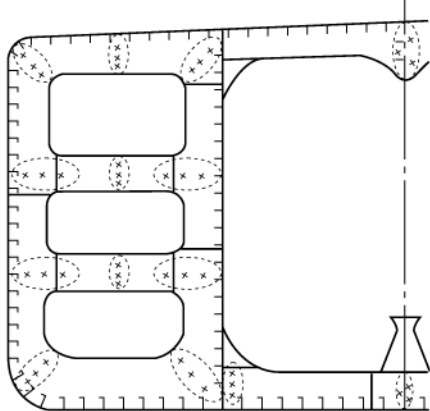
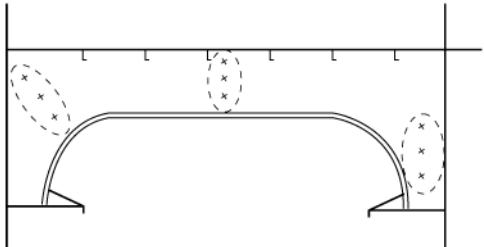
항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
탱크 내의 구조부재 (면재 포함)	 
	 
	 

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수 (계속)

1. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조되지 아니한 선박

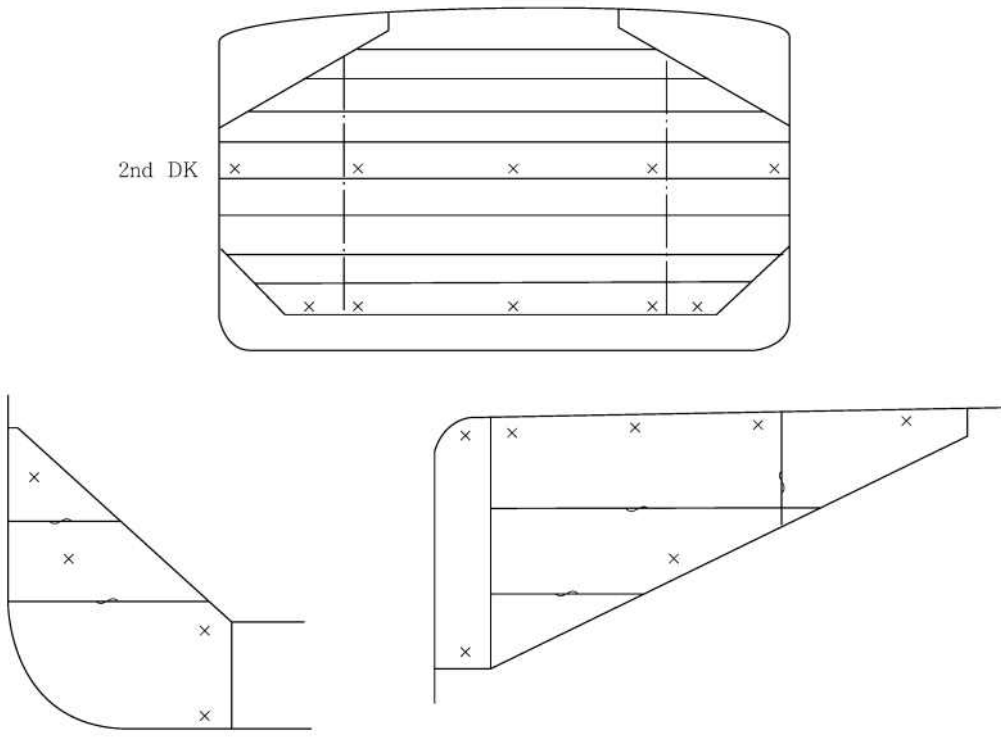
항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
격벽판	 The diagram illustrates measurement locations for bulkhead plates in three views: a top view of a bulkhead with horizontal stiffeners, a side view of a curved bulkhead, and a side view of a flat bulkhead. 'x' marks indicate measurement points, and dashed circles indicate measurement locations. The top view is labeled '2nd DK'.
(비 고)	1. ○ 표시는 측정위치를 나타낸다. 2. × 표시는 측정점을 나타낸다.

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 산적화물선

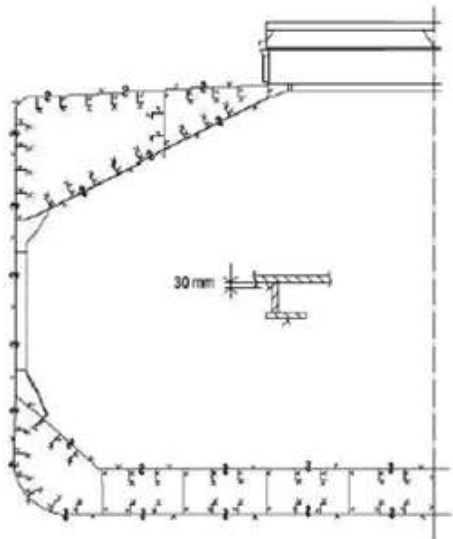
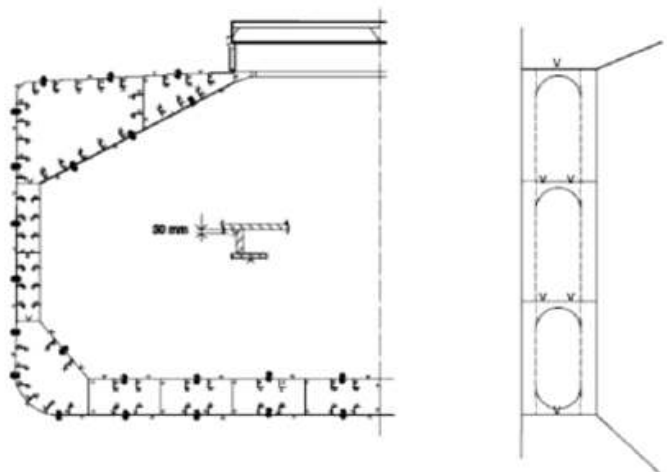
항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
갑판, 탱크정판, 선저외판, 내저판 및 평형수흡수선과 만재흡수선 사이 선측외판의 선택된 판	“선택된”이라 함은 평균부식을 대표하는 지역에서 판 3장중 1장에서 적어도 1점
갑판, 탱크정판, 선저외판 및 평형수흡수선과 만재흡수선 사이 선측외판의 모든 판	각 판(판의 각 1/4 끝단 또는 평균부식을 대표하는 지역)에서 적어도 2점
횡단면 (단일선체 산적화물선)	횡단면에는 갑판, 선측외판, 선저외판, 내저판 및 호퍼사이드판, 종격벽 및 툽윙탱크의 하부판에 있는 판, 중늑골, 거더 등과 같은 모든 중통부재를 포함 
횡단면 (이중선체 산적화물선)	횡단면에는 갑판, 선측외판, 선저외판, 내저판 및 호퍼사이드판, 내측판 및 툽윙내측판에 있는 판, 중늑골, 거더 등과 같은 모든 중통부재를 포함 

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 산적화물선

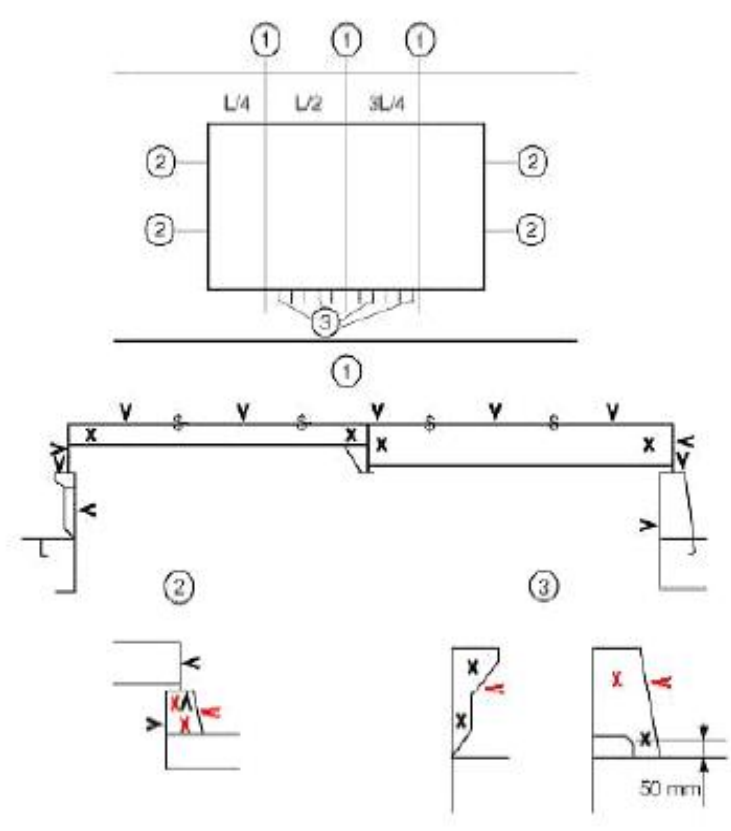
항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
모든 화물창 창구덮개 및 코밍	판 및 보강재를 포함  (비교) - 다음에 포함한 창구덮개길이의 $L/4$, $L/2$과 $3L/4$에서 3개의 횡단면 • 각 창구덮개판 및 측판에 대하여 1점 • 인접한 보와 보강재에 대하여 계측 • 양측의 코밍판 및 코밍상판에 대하여 1점 - 창구덮개 측판, 코밍판 및 코밍상판의 양단에 대하여 계측 - 양현과 선수미 양단에서 창구코밍브래킷 및 바(bar) 3개 중 1개에 대하여 1점 (웹브에서 2점 및 면재에서 1점)
화물창구 측선밖에 있는 갑판의 횡단면	고려하는 횡단면 내의 선측과 창구코밍사이의 각 갑판(판의 각 $1/4$ 끝단 또는 평균부식을 대표하는 지역)에서 2점

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 산적화물선

항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
화물창구 사이 화물창구 측선안쪽에 있는 모든 갑판 및 갑판하부구조	“모든 갑판”이라 함은 각 판(판의 각 1/4 끝단 또는 평균부식을 대표하는 지역)에서 적어도 2점 “갑판하부구조”: 각 짧은 종거더에 대하여 웨브에서 3점(선수/중앙/선미), 면재에서 1점 그리고 인접한 갑판보의 웨브에서 1점, 면재에서 1점. 각 갑판보의 끝단에 대하여 웨브에서 1점, 면재에서 1점 단일선체 산적화물선 두께측정 위치: 별표2 표10에 따름 이중선체 산적화물선 두께측정 위치: 별표2 표14에 따름

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 산적화물선

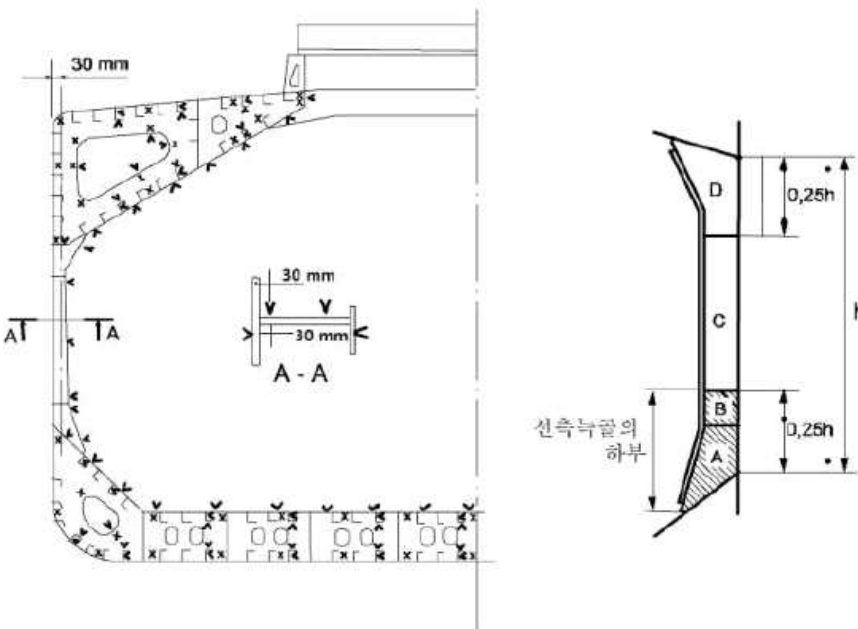
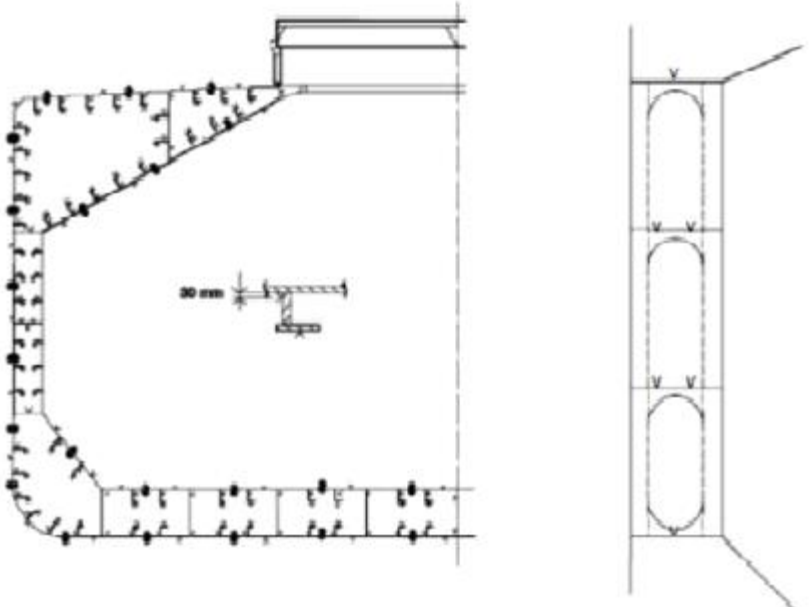
항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
화물창 내 선측늑골 (단일선체 산적화물선)	선측늑골, 상하부 단부브래킷 및 인접한 선측외판을 포함 늑골 25 %: 각 현에서 화물창 길이에 걸쳐 4개 중 1개의 늑골 늑골 50 %: 각 현에서 화물창 길이에 걸쳐 2개 중 1개의 늑골 “선택된 늑골”이라 함은 화물창 각 현에서 적어도 3개의 늑골 두께측정 위치: 별표2 표10에 따름 
이중선측탱크 내 횡늑골 (이중선체 산적화물선)	횡단면에는 갑판, 선측외판, 선저외판, 내저판 및 호퍼사이드판, 내측판 및 톱윙내측판에 있는 판, 종늑골, 거더 등과 같은 모든 종통부재를 포함한다. 

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 산적화물선

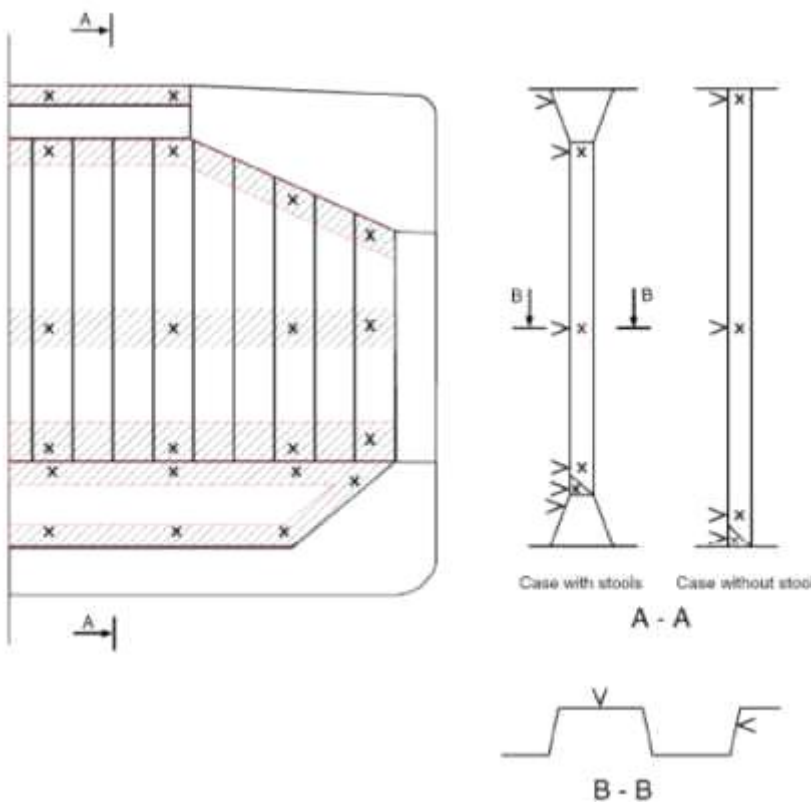
항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
화물창의 횡격벽	단일선체 산적화물선 두께측정 위치: 별표2 표10에 따름 이중선체 산적화물선 두께측정 위치: 별표2 표14에 따름 상하부스틀이 있는 경우 그 내부재를 포함하여 격벽판, 보강재 및 거더를 포함 두개의 선택된 격벽: 최전방 두 개의 화물창 사이 격벽과 다른 위치에서 선택된 격벽 
각 화물창에서 한 개의 횡격벽	정밀검사 및 관련두께계측은 양측에 대한 전반적인 현상검사결과에 따라 선택된 한쪽 격벽에 대하여 실시한다. 검사원이 필요하다고 인정하는 경우, 다른 쪽도 (부분적으로) 정밀검사 및 관련 두께계측을 실시한다.

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 산적화물선

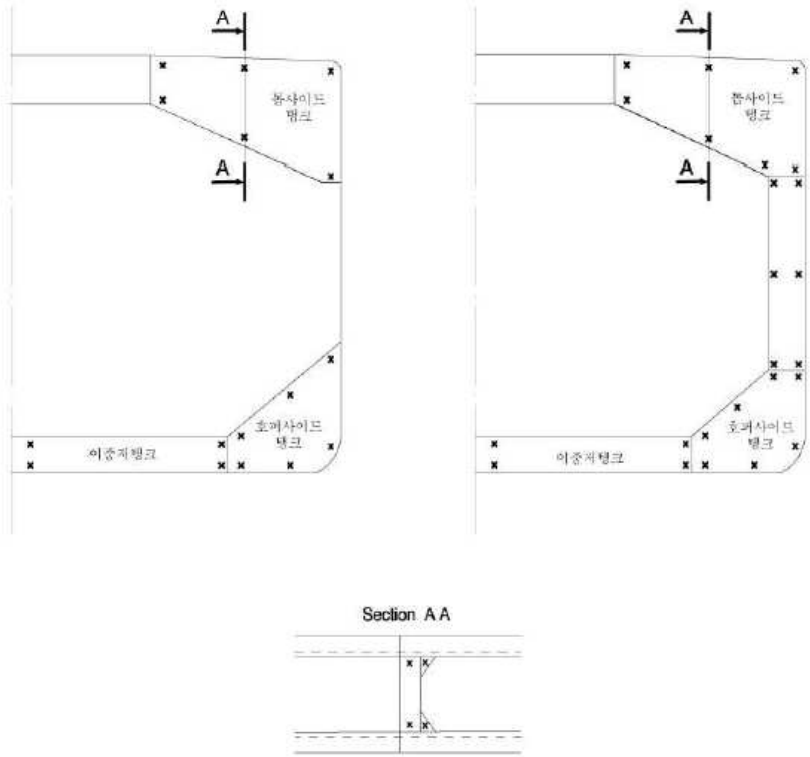
항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
톱사이드, 호퍼 및 이중저 평형수탱크 내의 횡격벽	격벽 및 보강재를 포함 평형수적재이력에 따라 최악의 상태인 평형수탱크를 선정한다.  (비고) 단면 A-A처럼 각 수직단면에 대하여 계측하여야 한다. 이중저탱크의 내부구조에 대하여 중간스팬에서 추가로 2점씩 계측하여야 한다.
평형수탱크의 트랜스버스 웨브	웨브, 면재, 보강재 및 인접한 판과 중통부재를 포함 선수부에서 각 종류(즉, 톱사이드 또는 호퍼 또는 선측탱크) 마다 대표적인 탱크중의 하나를 선정
(비고) 1. ○ 표시는 계측위치를 나타낸다. 2. ×, √ 표시는 계측점을 나타낸다.	

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 이중선체 유조선

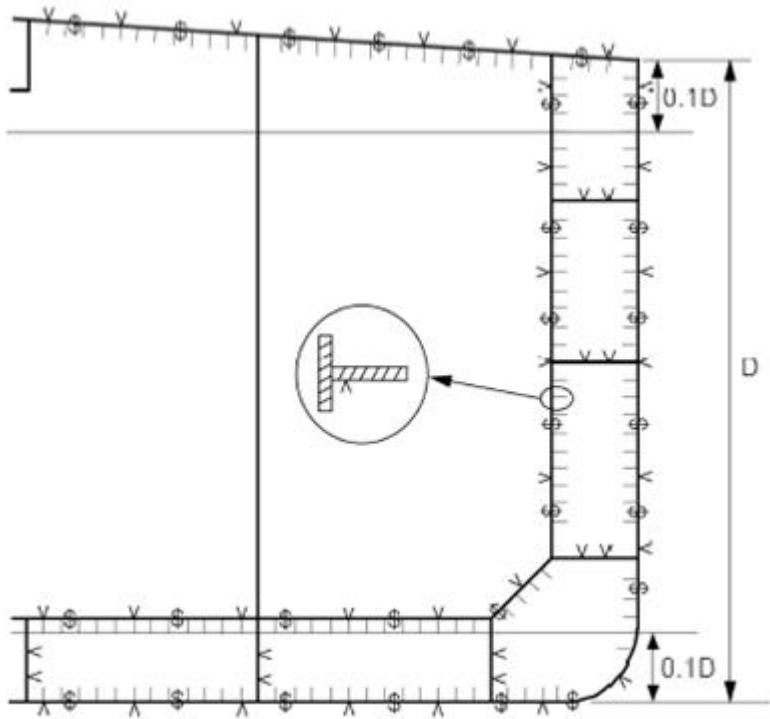
항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
선택된 판	“선택된”이라 함은 평균부식을 대표하는 지역에서 판 3장중 1장에서 적어도 1점
갑판, 선저외판 및 평형수흡수선과 만재흡수선 사이 선측외판의 모든 판	각 판(판의 각 1/4 끝단 또는 평균부식을 대표하는 지역)에서 적어도 2점
횡단면	갑판, 선측외판, 선저외판, 종격벽, 내저판 및 호퍼판에 있는 판, 종늑골 및 거더 등과 같은 모든 중통부재를 계측한다. 각 판에 대하여 1점을 계측한다. 종늑골의 웨브와 면재에 대해서도 계측한다. 선령이 10년을 넘는 유조선인 경우; 각 횡단면에서 갑판 및 선저외판의 $0.1D$(여기서 D는 선박의 형깊이를 말한다) 이내의 모든 종늑골 및 거더의 웨브와 면재를 계측하고 모든 판은 중통부재 사이에서 1점을 계측한다. 

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 이중선체 유조선

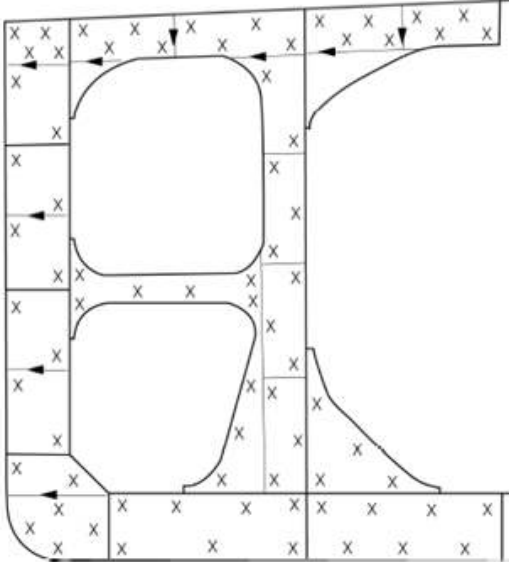
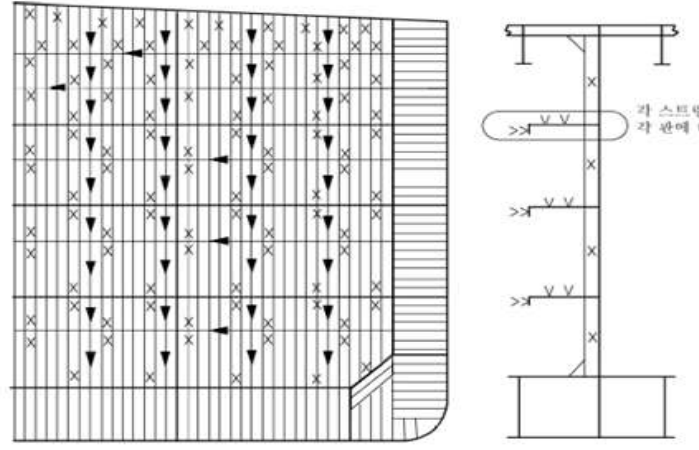
항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
화물탱크 및 평형수탱크의 트랜스버스링	각 판에 대하여 서로 엇갈리는 방식으로 적어도 2점 및 인접한 면재에서 2점. 갑판 아래 첫 번째 판에서는 적어도 4점. 굽은 부분에서는 추가로 계측. 스트링거/중거더 사이 보강재 2개마다 적어도 1점 
화물탱크의 횡격벽	각 판에서 적어도 2점. 주갑판 아래 첫 번째 판에서는 적어도 4점. 각 스트링거 사이 보강재 3개마다 적어도 1점. 스트링거 및 거더의 각 판에서 적어도 2점 및 인접한 면재에서 2점. 굽은 부분에서는 추가로 계측. 설치된 경우 스톨의 각 칸막이판(diaphragm plate)에서 2점. 

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 이중선체 유조선

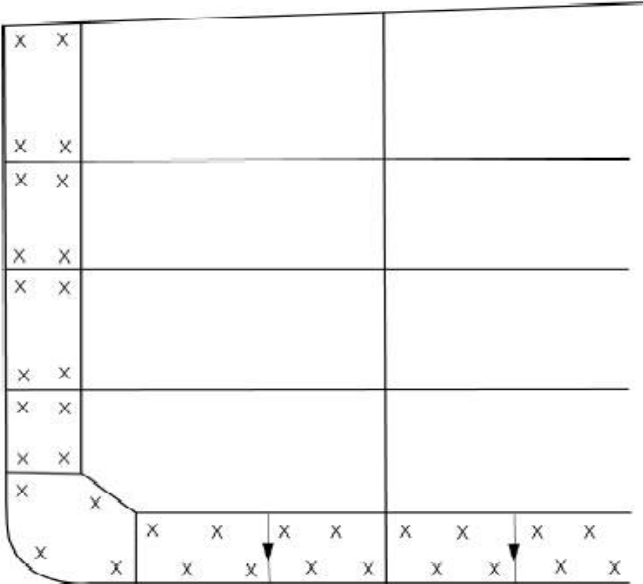
항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
평형수탱크의 횡격벽	스트링거/종거더 사이 판에서 또는 스트링거/종거더가 설치되지 않은 경우 각 판에서 적어도 4점. 스트링거 및 거더의 각 판에서 적어도 2점 및 인접한 면재에서 2점. 굽은 부분에서는 추가로 측정. 각 스트링거/종거더 사이 보강재 2개마다 적어도 1점. 
인접한 구조부재	인접한 구조부재에 대하여 판에서 1점 및 보강재/종늑골 3개마다 1점
(비고) 1.  표시는 계측위치를 나타낸다. 2. ×, ∨ 표시는 계측점을 나타낸다. 3. 트랜스버스링이라 함은 선박의 횡단면을 형성하는 이중저늑판, 수직웹브 및 갑판트랜스버스와 같은 모든 횡부재를 말한다.	

표 3 정기검사 시의 두께측정 - 강화검사 대상선박

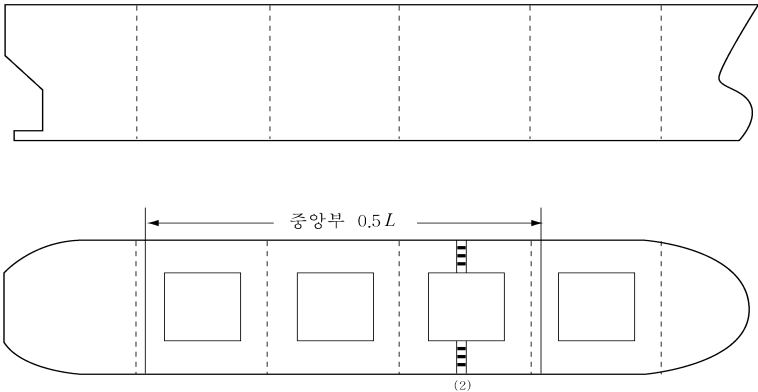
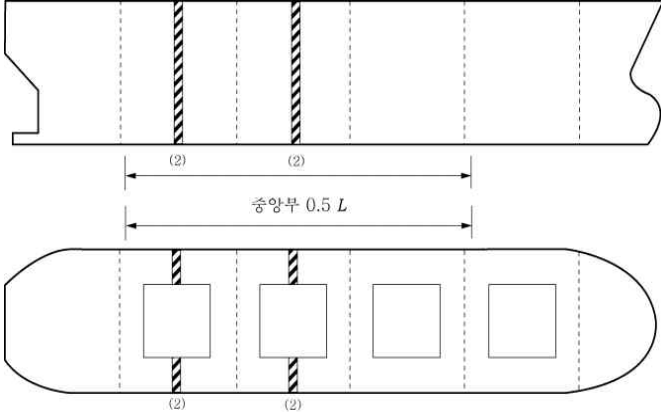
정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제1차	(1) 선박 전체에 걸친 의심구역
제2차	 (1) 선박 전체에 걸친 의심구역 (2) 중앙부 $0.5L$ 내의 화물구역에 있어서 1개의 횡단면에 대한 갑판의 각 판
제3차	 (1) 선박 전체에 걸친 의심구역 (2) 중앙부 $0.5L$ 내의 화물구역에 있어서 2개의 횡단면(서로 다른 화물구역에서 1개씩 취한다)^{4), 5), 6)} (3) 모든 화물창의 창구덮개 및 코밍(판 및 보강재) (4) 선수 및 선미피크탱크 내부재 (5) 모든 화물탱크 내의 모든 횡격벽⁷⁾ (6) 모든 평형수탱크 내의 모든 횡격벽⁷⁾

표 3 정기검사 시의 두께측정 - 강화검사 대상선박 (계속)

정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제4차 및 이후	(1) 선박 전체에 걸친 의심구역 (2) 중앙부 0.5 L 내의 화물구역에 있어서 최소한 3개의 횡단면^{5), 6)} (3) 모든 화물창의 창구덮개 및 코밍(판 및 보강재) (4) 선수 및 선미피크탱크 내부재 (5) 선박의 전 길이에 대한 노출된 상갑판의 각 판 (6) 대표적인 노출된 선루갑판(선미루, 선교루 및 선수루)의 각 판 (7) 관련 내부재와 함께 화물구역의 모든 횡격벽의 최하부판 및 이중갑판과 접하는 횡격벽판 (8) 선박의 전 길이에 대한 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 (9) 선박의 전 길이에 대한 평판용골, 코퍼댐 및 기관실의 선저외판과 모든 탱크 후단부의 선저외판 (10) 시체스트의 판 및 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 선외배출관 주위의 선체외판 (11) 모든 화물탱크 내의 모든 횡격벽 및 각 1개의 웨브프레임링⁷⁾ (12) 모든 평형수탱크 내의 모든 횡격벽 및 모든 웨브프레임링⁷⁾
(비 고)	 : 갑판의 측정  : 선측외판의 측정  : 횡단면 측정(판에 대하여만 측정)  : 횡단면 측정(중통부재 포함) 1) 이 표는 강화검사 대상선박의 일반적인 두께측정의 범위 및 위치이며 추가적으로 선종별로 표4부터 표9를 고려하여 시행되어야 한다. 2) 두께측정 위치는 화물 및 평형수 사용기록과 보호도장 상태를 고려하여 가장 부식이 심하다고 간주되는 대표적인 부위를 선정한다. 3) 내부 구조부재의 두께측정은 경화보호도장의 상태가 양호하다고 검사관등이 인정하는 경우, 특별히 고려할 수 있다. 4) 선박길이 100 m를 넘는 선박인 경우, 제3차 정기검사에서 중앙부 0.5L 이내 노출갑판의 두께측정을 요구할 수 있다. 5) 선박길이 100 m 미만인 선박은 제3차 정기검사에서 요구하는 횡단면의 개수는 1개, 제4차 및 이후 정기검사에서는 요구하는 횡단면 개수는 2개로 할 수 있다. 6) 종강도평가 대상선박인 경우, 해당 위치에서의 모든 중통부재를 포함하여 측정하여야 한다. 7) 이 요건은 액체화물을 운송하는 선박에 대하여만 적용한다.

표 4 정기검사 시의 두께측정 - 유조선

정기 검사	측 정 범 위 및 위 치
제1차	(1) 의심구역 (2) 화물구역 내에 있는 1개의 평형수탱크(평형수탱크가 없는 경우에는 평형수겸용 화물유탱크)의 위치에 있어서, 선박의 전 폭에 걸친 1개의 횡단면의 갑판의 각 판 (3) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정)
제2차	(1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 1개 횡단면 (4) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (5) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판

표 4 정기검사 시의 두께측정 - 유조선 (계속)

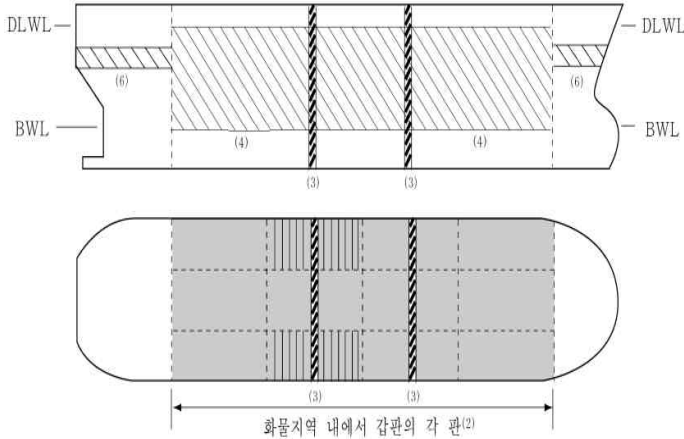
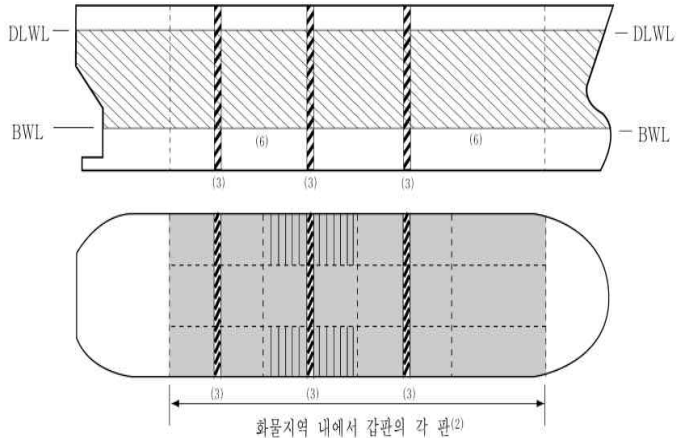
정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제3차	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 2개의 횡단면¹⁾ (4) 화물구역 내에서 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 (5) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (6) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판
제4차 및 이후	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 3개의 횡단면¹⁾ (4) 화물구역 내에서 선저외판의 각 판 (5) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (6) 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판
(비 고)  : 갑판의 측정  : 선측외판의 측정  : 횡단면 측정(판에 대하여만 측정)  : 횡단면 측정(중통부재 포함)  : 평형수탱크 1) 최소한 1개의 횡단면은 중앙부 0.5 L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.	

표 5 정기검사 시의 두께측정 - 이중선체 유조선

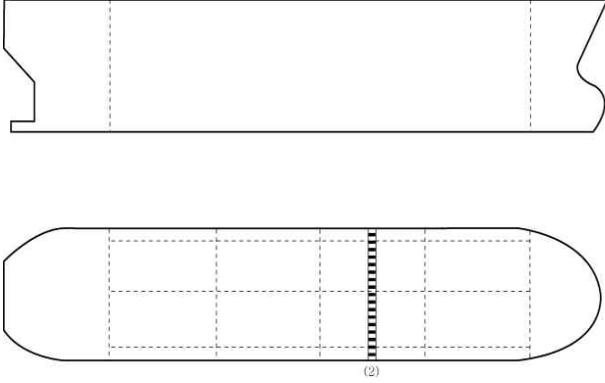
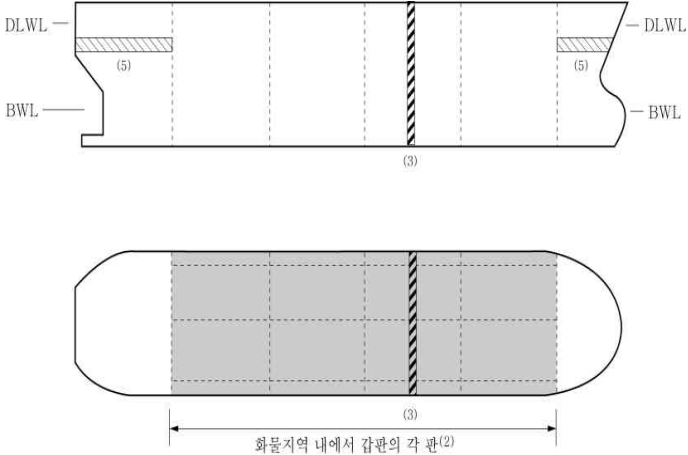
정기검사	측 정 법 위 및 위 치
제1차	 (1) 의심구역
제2차	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 1개의 횡단면 (4) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (5) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판

표 5 정기검사 시의 두께측정 - 이중선체 유조선 (계속)

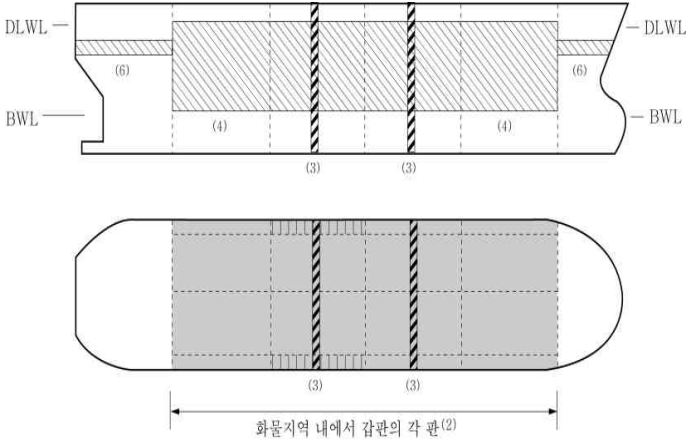
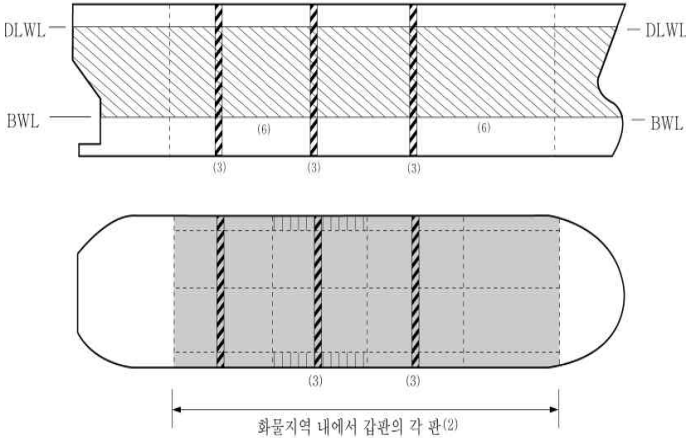
정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제3차	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 2개의 횡단면¹⁾ (4) 화물구역 내에서 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 (5) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (6) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판
제4차 및 이후	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 3개의 횡단면¹⁾ (4) 화물구역 내에서 선저외판의 각 판 (5) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (6) 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판
(비 고)	 : 갑판의 측정  : 선측외판의 측정  : 횡단면 측정(판에 대하여만 측정)  : 횡단면 측정(중통부재 포함)  : 평형수탱크 1) 최소한 1개의 횡단면은 중앙부 0.5 L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.

표 6 정기검사 시의 두께측정 - 산적화물선

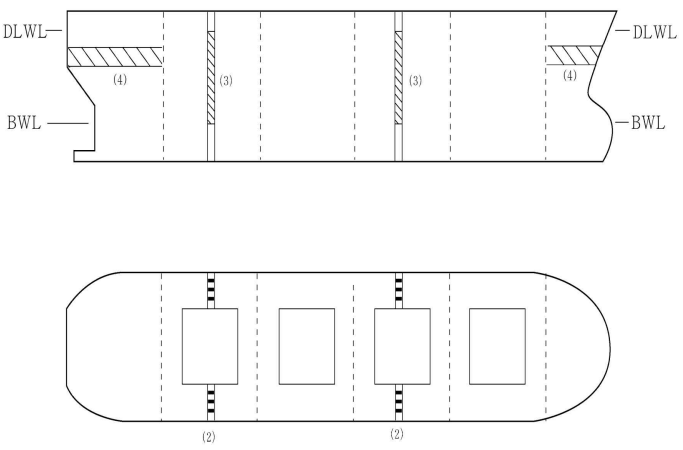
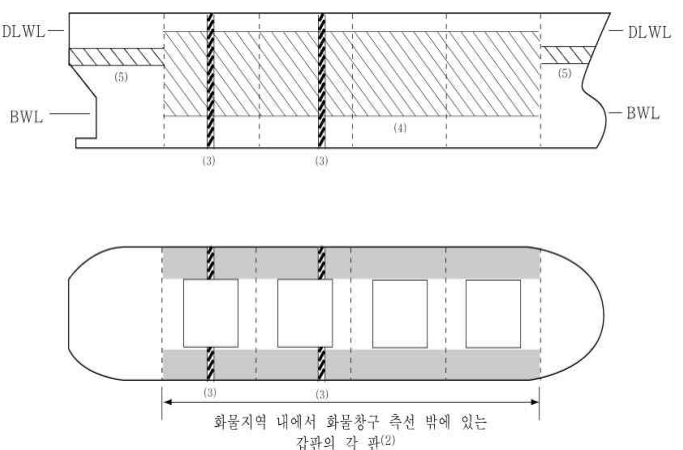
정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제1차	(1) 의심구역
제2차	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 갑판에 있어서 2개의 횡단면의 갑판의 각 판 (3) 전 (2)에서 규정된 횡단면에 해당하는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판 (4) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선택된 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판 (5) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (6) SOLAS 제12장 14규칙을 적용받는 선박(1780kg/m³ 이상의 밀도를 가지는 고체산적화물을 운송하는 단일 선측구조의 길이 150미터 이상의 산적화물선)의 선측늑골 및 브래킷에 대한 추가 두께계측에 대하여는, ESP 코드 Annex A/Part A/Annex 15에 따른다.
제3차	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 2개의 횡단면(그 중 1개는 선체의 중앙부에 있는 횡단면으로 한다) (4) 화물구역 내에서 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 (5) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판 (6) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (7) 선령10년이 넘는 산적화물선에 대하여 제1번과 제2번 화물창 사이의 수직과형 횡수밀격벽에 대한 추가 두께측정에 대하여는 표 7에 따른다. (8) SOLAS 제12장 14규칙을 적용받는 선박(1780kg/m³ 이상의 밀도를 가지는 고체산적화물을 운송하는 단일 선측구조의 길이 150미터 이상의 산적화물선)의 선측늑골 및 브래킷에 대한 추가 두께계측에 대하여는, ESP 코드 Annex A/Part A/Annex 15에 따른다.

표 6 정기검사 시의 두께측정 - 산적화물선 (계속)

정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제4차 및 이후	DLWL BWL (5) (3) (3) (3) (3) 화물지역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판⁽²⁾ (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 3개의 횡단면(그 중 1개는 선체의 중앙부에 있는 횡단면으로 한다) (4) 화물구역 내에서 선저외판의 각 판 (5) 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 (6) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇄모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (7) 선령10년이 넘는 산적화물선에 대하여 제1번과 제2번 화물창 사이의 수직파형 횡수밀격벽에 대한 추가 두께측정에 대하여는 표 7에 따른다. (8) SOLAS 제12장 14규칙을 적용받는 선박(1780kg/m³ 이상의 밀도를 가지는 고체산적화물을 운송하는 단일 선측구조의 길이 150미터 이상의 산적화물선)의 선측늑골 및 브래킷에 대한 추가 두께측정에 대하여는, ESP 코드 Annex A/Part A/Annex 15에 따른다.
(비 고)	: 갑판의 측정 : 선측외판의 측정 : 횡단면 측정(판에 대하여만 측정) : 횡단면 측정(중통부재 포함)

표 7 제1번과 제2번 화물창 사이의 수직파형 횡수밀격벽에 대한 추가 두께측정(산적화물선)

측 정 범 위	제1번과 제2번 화물창 사이의 수직파형 횡수밀격벽
측 정 위 치	1. 두께측정 위치는 다음과 같다. 정확한 두께 측정을 위하여 두께 측정위치에 있는 면재, 웨브, 셰더판 및 거싯판 등 모든 구조부재를 측정하여야 한다. (1) A구역 : 하부스틀이 없는 경우(그림 1 참조) (가) 셰더판 상방 200 mm에서 면재의 횡방향 범위 부위 (나) 설치되어 있는 경우, 면재사이의 거싯판 중간 부위 (다) 셰더판의 중간 부위 (라) 셰더판 상방 200 mm에서 웨브의 횡방향 범위 부위 (2) B구역 : 하부스틀이 있는 경우(그림 2 참조) (가) 셰더판 상방 200 mm에서 면재의 횡방향 범위 부위 (나) 설치되어 있는 경우, 면재 사이의 거싯판 중간 부위 (다) 셰더판의 중간 부위 (라) 셰더판 상방 200 mm에서 웨브의 횡방향 범위 부위 (3) C구역 : 모든 경우(그림 1 및 그림 2 참조) (가) 격벽의 중간부위에서 면재, 웨브의 횡방향 범위 부위 2. 수평방향으로 두께가 일정하지 아니하는 경우는 더 얇은 판을 측정하여야 한다.
	그림 1 하부스틀이 없는 경우 그림 2 하부스틀이 있는 경우

표 8 정기검사 시의 두께측정 - 이중선체 산적화물선

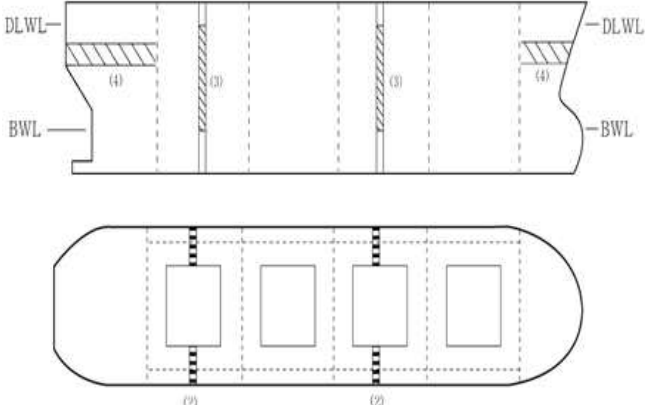
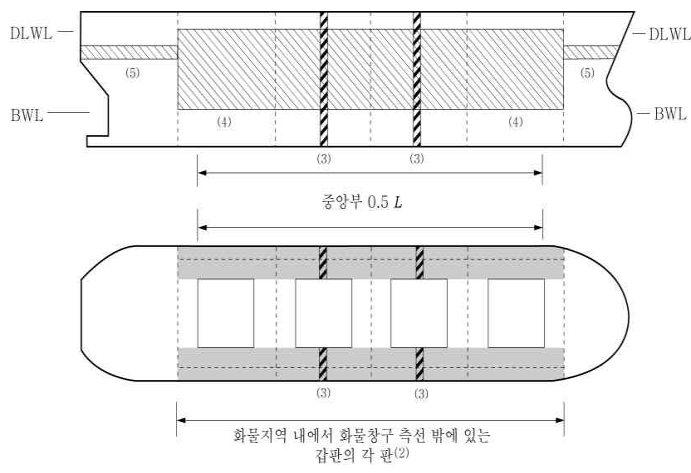
정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제1차	(1) 의심구역
제2차	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 갑판에 있어서 2개의 횡단면의 갑판 (3) 전 (2)에 규정된 횡단면에 해당하는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판 (4) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (5) 화물구역 밖에 있는 평형수 흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판
제3차	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 2개의 횡단면(그 중 1개는 선체의 중양부에 있는 횡단면으로 한다) (4) 화물구역 내에서 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 (5) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판 (6) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정)

표 8 정기검사 시의 두께측정 - 이중선체 산적화물선 (계속)

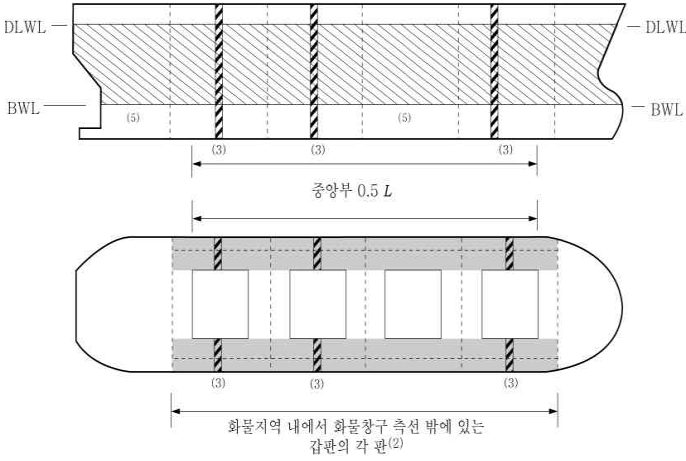
정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제4차 및 이후	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 3개의 횡단면(그 중 1개는 선체의 중앙부에 있는 횡단면으로 한다) (4) 화물구역 내에서 선저외판의 각 판 (5) 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 (6) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정)
(비 고)	 : 갑판의 측정  : 선측외판의 측정  : 횡단면 측정(판에 대하여만 측정)  : 횡단면 측정(중통부재 포함)

표 9 정기검사 시의 두께측정 - 위험물산적운송선

정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제1차	(1) 의심구역
제2차	(1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 1개 횡단면 (4) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (5) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판

표 9 정기검사 시의 두께측정 - 위험물산적운송선 (계속)

정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제3차	(1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 2개의 횡단면¹⁾ (4) 화물구역 내에서 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 (5) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (6) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판
제4차 및 이후	(1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 3개의 횡단면¹⁾ (4) 화물구역 내에서 선저외판의 각 판 (5) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (6) 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판
(비 고)	: 갑판의 측정 : 선측외판의 측정 : 횡단면 측정(판에 대하여만 측정) : 횡단면 측정(중통부재 포함) : 평형수탱크 1) 최소한 1개의 횡단면은 중앙부 0.5 L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.